中国水利水电工程 EPC 总承包风险管理研究报告

研究报告合并版

资料核验基准：截至 2026 年 10 月公开资料

中国水利水电工程 EPC 总承包风险管理研究报告

版本：研究报告合并版；资料核验基准：截至 2026 年 10 月公开可检索资料。

《中国水利水电工程 EPC 总承包风险管理研究报告》报告结构

严正声明

本报告面向工程管理研究、项目策划和风险治理交流使用。报告中的法规、政策、统计数据和公开案例均以列示来源及其发布时点为边界；来源发生修订、项目条件发生变化或合同约定另有规定时，应以现行法律法规、批准文件、合同文件和项目专属资料为准。报告不构成对任何具体项目的法律意见、投资建议、造价审计结论或安全鉴定结论，也不替代勘察设计、环评、水保、移民安置、防洪评价、施工组织设计、专项施工方案和法定验收。文中方法示例用于说明风险分析逻辑，示例参数不代表任何真实项目的概率、造价或事故统计。

内容摘要

中国水利水电工程 EPC 的核心风险，不是某一项孤立的施工危险，而是前期决策、勘察设计、合同计价、设备采购、导流度汛、生态移民和运行移交在一个责任链中的耦合。2024 年水利部公开信息显示，全国实施水利工程项目 46967 个、完成水利建设投资 13529 亿元并新开工国家水网重大工程 41 项；国家能源局公布 2024 年水电装机 43595 万千瓦。市场规模和建设任务扩大，使总承包模式的组织效率更有价值，也使资料成熟度、风险分配公平性、供应链韧性和全寿命治理的重要性显著上升。

本报告的主要结论是：第一，EPC 适用性必须建立在建设内容明确、技术方案成熟、基础资料可审计和审批资金条件闭合之上；第二，风险应按控制能力、信息持有、可计价程度和后果承受能力分配，不能以“总价包干”代替风险识别；第三，水利水电风险治理必须把水文地质、导流度汛、生态流量、移民安置、机电接口和运行安全纳入同一风险登记与阶段门体系；第四，项目治理应由风险台账、预警阈值、变更索赔证据、质量安全闭环和应急演练共同构成，而不能只依赖合同条款或事后追责。

研究方法说明

本报告采用规范分析、政策与法规文本分析、官方统计交叉核验、生命周期风险分解、因果链分析和工程管理方法综合研究。事实性数据优先采用国家统计局、水利部、国家能源局、国务院及生态

环境部公开资料，并在正文附近以编号引用；当不同来源统计口径不一致时，报告明确区分统计对象和使用限制，不进行未经定义的加总或横向比较。方法性内容参考 ISO 31000、FIDIC 风险分配原则、国家标准公开信息以及水利行业管理规定，但具体项目仍需结合适用法律、合同和批准文件复核。

报告将风险描述统一为“原因—触发条件—事件—后果—控制—证据—责任”链条，并用 RBS、阶段门、责任矩阵、概率—影响矩阵、关键路径、挣值、蒙特卡洛和预警指标等工具进行解释。报告中“推理”采取可审计的假设、数据口径、判断标准和因果关系表达，不披露不可复核的隐藏思考过程；对无法从公开来源可靠确认的数据不作具体断言，并通过管理机制和证据要求替代无依据的精确数字。

报告价值说明

对项目法人，本报告提供 EPC 适用性审查、招标文件风险边界、合同价格机制、阶段门和变更控制框架；对总承包企业，本报告提供投标前风险筛选、设计采购施工接口、供应链与现金流管理、索赔证据和分包治理框架；对勘察设计、监理、分包和设备供应商，本报告明确其在风险信息、质量安全、接口文件和移交绩效中的责任连接。对研究者和监管人员，报告把水利建设的公共安全、流域约束、生态社会影响与工程合同治理放在同一分析框架内，便于形成可检查、可追责、可持续改进的风险管理体系。

推荐序

水利水电工程关系防洪安全、供水安全、粮食安全、能源安全和生态安全，项目建设往往跨越多个行政区域、专业系统和自然周期。采用 EPC 总承包并不意味着可以把公共治理责任简单转给承包商，而是要求项目法人和总承包单位在清晰的边界上形成更高水平的协同。只有将前期条件、合同风险、施工现场、生态移民和运行绩效连成闭环，EPC 才可能从合同组织形式转化为工程价值创造机制。本报告以公开证据为基础，以风险传导为主线，适合作为水利水电工程项目策划、招采、履约和复盘的研究参考。

第 1 章 EPC 总承包概念、制度边界与风险管理理论

1.1 EPC、工程总承包与建设工程合同的概念层次

EPC 通常指由一个承包主体集成承担**设计（Engineering）、采购（Procurement）、施工（Construction）**的组织实施模式；在项目实践中，它强调把原本彼此衔接的设计、设备材料采购和施工活动置于同一责任与协调链条中，而不只是把若干合同简单合并。中国现行部门规章使用的上位概念是“工程总承包”：承包单位依建设单位合同，对工程设计、采购、施工或者设计、施工等阶

段实行总承包，并对质量、安全、工期、造价等全面负责。 因而，EPC 可作为工程总承包中以设计—采购—施工一体化为核心的典型组织形态；“工程总承包”则保留设计施工总承包等组合的制度弹性。两者的共同关键不在于是否采用三个英文字母，而在于发包人与一个总承包责任中心建立覆盖多阶段目标、接口管理和交付结果的合同关系。

在民事合同层面，建设工程合同是承包人进行工程建设、发包人支付价款的合同，法定类型包括勘察、设计、施工合同，且应采用书面形式。 EPC 合同不能脱离这一合同基础而被理解为对法定责任的替代：它是将若干建设工程合同义务在一个总包合同中统筹配置的交易安排。发包人既可与总承包人订约，也可分别与勘察人、设计人、施工人订约；但不得将应由一个承包人完成的工程支解发包。总承包人经同意分包部分工作时，仍须与分包人就分包成果向发包人承担连带责任，且不得转包、违法分包，主体结构施工须由承包人自行完成。 因此，本章将 EPC 界定为“以总承包合同为载体、以设计牵引采购施工并形成单一对外责任界面的工程总承包组织方式”，而非将任何含采购事项的施工合同一概称为 EPC。

工程总承包也不等同于项目代建、全过程工程咨询、施工总承包或业主自行管理。代建和项目管理单位的重心是代表或辅助建设单位实施管理，不天然承担设计采购施工交付的总承包结果责任；监理的法定定位是依法律、技术标准、设计文件和承包合同代表建设单位实施质量监理，并承担相应监理责任。 施工总承包通常以施工现场组织为中心，设计与主要采购责任可能仍留在业主侧。EPC 的适用价值在于由总承包人内部消化设计可施工性、设备参数、供货周期和施工工序之间的接口风险；但这并不取消项目法人决策、审批、资金落实、基础资料提供和法定监管职责。把“单一合同接口”误认为“业主零责任”，或把“总承包”误认为“可以突破强制性标准和审批条件”，均会造成制度边界错置。

1.2 中国制度边界与责任不可转移事项

《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》的直接适用对象是房屋建筑和市政基础设施项目，适宜采用工程总承包的前提是建设内容明确、技术方案成熟；政府投资项目原则上应在初步设计审批完成后发包，招标文件还应提供水文地质、工程地质、地形等资料以及可研、方案或初步设计文件。 该适用范围提示了一个重要判断：水利水电 EPC 项目可借鉴其关于一体化责任、风险分担和合同价格的管理逻辑，但不能仅以该办法替代水利行业的规划、质量、安全、度汛和大坝安全规定。对跨流域、多目标或地质条件高度不确定的水利水电项目，是否采用 EPC，应先通过前期研究深度、业主需求稳定性、现场资料可信度、审批成熟度和承包人综合能力进行适配判断；基础条件不足时，过早锁定总价与范围，往往只是把未澄清的决策风险转化为履约争议。

制度边界首先表现为责任不能因合同整合而消失。建设单位须提供真实、准确、完整的原始资料，不得迫使承包方低于成本竞标或任意压缩合理工期；施工单位对施工质量负责，实行总承包时，总承包单位对其承包建设工程或设备采购的质量负责，依法分包不免除其责任。 安全生产方面，建设单位应提供地下管线、气象水文和毗邻环境资料，不得提出违反强制性标准的要求或压缩合同工期，并应在概算中确定安全作业环境和安全施工措施费用；施工总承包单位对施工现场安全生产负总责，与分包单位就分包工程安全生产承担连带责任。 因而，EPC 合同可细化内部追偿、接口流程和价款调

整，却不能通过“风险由承包人承担”的概括措辞免除发包人法定供资、供地、供资料、守程序责任，也不能消解总承包人对质量安全的对外责任。

制度层次与问题	对 EPC 安排的约束	本章采用的判断依据
民事合同与发承包	合同须书面化；可总承包但禁止转包、违法分包，分包成果存在连带责任	合同范围、交付标准、分包边界与授权是否可追溯［2］
工程总承包管理	总包单位对质量、安全、工期、造价全面负责；招标文件应明确目标、范围、技术标准和资料条件	业主需求是否清晰，资料与风险条款是否可计价［1］
质量与安全监管	基本建设程序、强制性标准、质量验收、安全投入和现场管理均有法定要求	合同承诺是否低于法定最低标准，责任是否被不当转嫁［3］［4］
水利水电专门规制	规划同意、流域协调、度汛、运行安全与大坝管理等构成项目外部约束	工程方案能否满足流域、生态、防洪和全寿命安全条件［5］［6］［7］

上述边界决定合同文件至少应形成“法定责任清单—合同风险清单—项目管理责任分解”的三层对应关系。法定责任清单用于识别不得以合同排除的质量、安全、生态和审批义务；合同风险清单用于明确基准条件、价格调整、工期补偿、索赔通知和争端处理；责任分解则把总承包单位内部的设计、采购、施工、试运行及分包接口落实到可验证的负责人、时点和交付件。这样处理的理由不是增加文书数量，而是使法律责任、商业风险和管理任务不相互替代：前者决定行为底线，中者安排经济后果，后者提供预防和纠偏的执行机制。对水利水电项目而言，还须把项目法人、流域管理机构、地方水行政主管部门、运行管理单位等外部主体的接口列入责任图，避免只在施工现场划分责任而遗漏规划与调度约束。

1.3 EPC 合同风险分配的原则、对象与限度

风险是未来不确定事件或条件对项目目标产生偏离的可能性；在工程语境中，目标至少包括安全、质量、工期、成本、功能、生态合规和社会影响。PMI 的项目风险管理标准将风险关联于可能发生、并可能使项目目标产生正面或负面影响的事件或条件，强调通过前瞻性管理限制威胁、把握机会。 ISO 31000 则将识别、分析、评价、处置、监视和沟通置于原则、框架和过程之中，要求风险管理嵌入组织的治理、战略、规划和报告活动。 据此，本章不把风险等同于已经发生的损失，也不把“风险分配”等同于把损失写给某一方；风险分配是对信息来源、控制能力、承受能力、补偿路径和程序性权利进行事前安排，以降低不确定性演变为事故、停工或争议的概率与影响。

公平有效的合同分配应遵循“**控制者优先、信息持有者优先、受益者适当承担、可保险者市场化转移、不可控者共享处置**”五项判断。FIDIC《黄金原则》将公平、平衡的风险—收益配置作为其合同条件的基础，并明确特别条件不应改变通用条件所确立的风险收益平衡；判断修订是否合理的重要尺度，是风险是否交由能够控制该风险并承担其实现后果的一方。 这与中国工程总承包管理办法的取向一致：建设单位和总承包单位应加强风险管理、合理分担风险；主要材料设备人工价格超约定幅度的波动、法律政策变化、不可预见地质、建设单位原因以及不可抗力导致的费用和工期变化，列为应由建设单位承担的主要风险，具体内容再由合同约定。 此处的“主要风险”不是封闭清单，更不意味着总承包人无需承担设计优化、采购履约、施工组织和内部接口失效风险。

风险类别与触发信号	优先承担或控制主体	合同与管理上的可审计安排
业主需求、用地、资金、审批条件变	建设单位；承包人负及时预警与减损	基准需求书、变更指令权限、资金支

化	义务	付节点、工期与费用补偿公式［1］［2］
勘察、水文地质与现场条件偏差	资料提供方承担资料真实性；对不可预见部分依约分担	资料基准日、补充勘察程序、现场记录、差异认定与通知期限［1］［3］
设计深化、采购接口、施工方法和内部协调	工程总承包单位	设计审查门、设备长周期清单、接口矩阵、分包管理与试运行验证［1］
市场价格、汇率或供货链波动	依波动阈值、可预见性与价格形式分担	基期、调价指数或询价证据、暂估价、替代采购审批和风险准备金［1］
洪水、地震等不可抗力与公共风险	按法律和合同分担，保险可覆盖部分风险	事件定义、预警记录、应急响应、保险责任范围、损失减缓和理赔协同［1］［5］
质量安全、违规分包和现场管控失效	总承包单位对外负总责；责任人依法承担相应责任	强制性标准、危大工程方案、检查记录、停工权、整改闭环与事故报告［3］［4］［8］

固定总价、可调总价、单价或成本加酬金等价格形式只是风险分配的载体，不能替代分配本身。企业投资项目工程总承包宜采用总价合同，政府投资项目应合理确定合同价格形式；采用总价合同的，除合同约定可调整情形外，一般不调整。 因此，选择总价的前提应是范围、性能标准、现场资料和关键设备参数已达到足以报价的确定度，而不是希望以合同形式消除客观不确定性。若项目仍存在设计方案未定、外部审批前提未落实、地质水文资料不足或库区协调重大变数，应配置暂定金额、可调价条款、阶段性目标价或先行服务机制，并将调整条件写成可核验的事件、基准和计算方式。没有明确基准的“包干一切风险”会使投标报价掺入不可量化溢价，或在风险实现后诱发索赔、降标履约和争端，反而损害项目全寿命价值。

1.4 水利水电工程的专业特征与 EPC 适配约束

水利水电工程不是一般房建或工厂项目的简单放大，其工程目标天然具有流域性、公共安全性和综合利用性。《水法》要求水资源管理实行流域管理与行政区域管理相结合；水工程建设必须符合流域综合规划，在重要江河湖泊及跨省水体上建设水工程，未取得相应流域管理机构签署的规划同意书不得开工。 水力发电站建设还须保护生态环境，并兼顾防洪、供水、灌溉、航运、渔业等需要；水工程建设移民安置应与工程建设同步，相关经费列入工程投资计划。 由此，水利水电 EPC 的业主需求不宜只用装机容量、坝高或混凝土方量表达，而要把防洪标准、调度边界、生态约束、移民与对外工程接口等转化为可验证的功能要求和前置条件，否则设计采购施工一体化只会加快执行一个尚未充分定义的目标。

工程实施阶段具有地质、水文、季节和导流转换高度耦合的特性。水利部规章将防洪、除涝、灌溉、水力发电、供水、围垦及配套附属工程纳入水利工程范围，要求项目法人提供真实准确完整的施工环境、气象水文和相邻工程资料，并在安全生产措施方案中纳入工程度汛方案与措施。 承包人对有度汛要求的工程应编制相应度汛方案；围堰、高边坡、深基坑、地下暗挖、爆破和起重等危险性较大工程，应按规定编制专项方案并对特定项目组织专家论证。 因此，水文预报误差、洪水过程、导流标准转换、边坡与围岩变形、地下水和交通物流条件，既是技术风险源，也会通过停工、抢险、资源重配和工期窗口丧失传导为成本与履约风险；应在进度网络和合同事件清单中单独建模，而不应埋入一般施工风险。

大坝及其泄洪、输水等配合建筑物的后果等级和运行连续性，决定风险治理必须延伸到交付以后。《水库大坝安全管理条例》适用于坝高十五米以上或者库容一百万立方米以上的水库大坝，并要

求大坝建设管理贯彻安全第一；设计应包含观测、通信、动力、照明、交通、消防等管理设施，运行阶段须依技术标准实施安全监测检查、整理分析监测资料，出现异常及时报告和处置。 因而，对适用项目的 EPC 范围应明确是否包含安全监测自动化、原型观测资料移交、试运行与蓄水验收配合、调度规程支撑、备品备件和培训等内容。若把这些功能仅视为竣工后的运维事项，可能造成“主体完工但运行条件未形成”的交付缺口；反之，承包人也不应承担运行管理单位法定调度权和长期行政管理责任，应以移交边界、性能指标和缺陷责任期予以区分。

1.5 风险管理理论框架、量化口径与因果链

本章采用“目标—风险源—事件—后果—控制—责任”的六元框架建立水利水电 EPC 风险台账。首先以安全、质量、工期、投资、功能、生态合规和社会协调为目标集；其次识别自然条件、设计成熟度、供应链、资金审批、施工组织、外部协调等风险源；再界定可以观察或认定的触发事件，例如实测地质与基准资料重大差异、汛期来水超出施工导流能力、长周期设备未按承诺到货、关键审批未在节点前完成。事件发生后，后果既可表现为直接费用和工期，也可通过质量返工、安全事故、功能不足、行政处置和声誉损失形成级联影响。ISO 31000 所述识别、分析、评价、处置、监视和沟通的闭环，为上述台账提供通用过程；PMI 关于机会与威胁均可能偏离目标的认识，则要求台账同时记录设计优化、替代采购和施工窗口等正向机会。

为保证跨专业风险的可比性，可在项目风险管理计划中采用相对评分而非伪精确预测。对风险事项\(i\)，设发生可能性为\(P_i\in\{1,2,3,4,5\}\)，综合影响为\(I_i\in\{1,2,3,4,5\}\)，则固有风险值为：\(R_i=P_i\times I_i\)。其中，影响应以经批准的阈值把人员伤害、质量缺陷、关键线路延误、投资偏差、生态或合规后果折算为同一五级序列；控制措施实施并经验证后，可按\(R_i^{残余}=P_i'\times I_i'\)复评。该公式只是确定优先级的评价工具，不是法律归责公式，也不能据此直接计算索赔金额。风险所有人、控制措施、预警指标、复评日期和证据链接应与每一评分一并登记，才可在审计、索赔或复盘时说明评分变化的依据。

风险值与等级	管理含义	最低响应要求
1—4：低	可接受但仍须保持观察	纳入例会跟踪，发生条件变化时复评
5—9：中	需要明确责任人与常规控制	编制控制措施、设定预警指标和月度复核
10—16：较高	可能影响关键目标或形成连锁后果	制定专项方案、落实资源与管理层定期审查
17—25：高	可能危及生命安全、法定合规或关键线路	优先消除或显著降险；必要时调整方案、暂停相关作业并启动应急预案

EPC 风险因果链应重点识别“前期不确定性—合同基准缺失—设计采购施工错配—现场事件—目标损失—争端或事故”的传导。例如，业主提供的水文地质资料不足或需求书未写明导流与生态约束，可能使设计假设偏离实际；该偏离进一步导致设备规格、围堰方案和资源计划错配；遇到洪水或地质揭露后，便可能产生变更、停工、抢险和工期延误；若合同又未约定基准、通知期限和补偿计算，技术事件即升级为结算争议。建设工程安全生产法规要求勘察文件真实准确、设计考虑施工安全、监理审查专项方案，正是从数据、设计与施工三个前端节点切断上述传导。 对该链条的治理不能只在事故发生后追责，而应以基准资料审查、设计冻结门、采购长周期预警和危大工程方案审查等前置控制降低事件概率。

1.6 合同机制：把风险分配转化为可执行权利义务

风险条款的有效性取决于其能否回答六个可核验问题：风险事件是什么、以何日何资料为基准、谁应首先采取何种减损措施、谁有权确认或指示、费用和工期如何计算、应在何时以何证据通知。工程总承包招标文件应列明项目目标、范围、设计及其他技术标准，并提供水文地质、工程地质、地形和前期文件等资料；合同双方还应就计量规则与计价方法作出约定。 由此，业主需求书、现场资料清单、参考基准日、图纸与文件优先顺序、变更权限表、计量计价规则、索赔时限、支付担保与争端程序，应构成相互校验的一套文件，而不应由相互矛盾的专用条款、技术规范和会议纪要分别控制。

对于不可预见现场条件、价格异常波动、法律政策变化和不可抗力等事项，建议将“承担”拆解为事件识别、风险减缓、费用补偿、工期调整和保险理赔五个维度。建设单位承担上述主要风险，并不妨碍合同约定总承包人先行采取保护、排险、替代采购、保存证据和减轻损失的义务；总承包人承担设计采购施工协调，也不表示其须无条件消化资料失实、业主变更或批准延误造成的全部后果。 民法典同时规定，发包人未按约定提供原材料、设备、场地、资金或技术资料时，承包人可顺延工期并请求停工、窝工损失；因发包人原因停建、缓建时，发包人应采取措施弥补或减少损失。 合同应把这些规则转化为现场可操作的通知、核验与决定流程，避免管理人员只能在事后以原则性条款争论责任。

FIDIC 黄金原则提供了可供审查专用条款的国际参照：合同参与方的职责权利应与通用条件的内在安排相适应，特别条件应清晰无歧义，不得改变风险收益平衡，履行义务的期限应合理，正式争端应先经争端避免 / 裁决机制取得暂时有约束力的决定后再进入仲裁。 在中国水利水电 EPC 中，不能机械移植任何国际合同范本，而应以强制性法律、行政法规和项目审批条件为优先；但可借鉴其方法设置争端避免机制，包括联合风险评审、现场工程师层级协商、独立专家技术评审和证据同步保全。其价值在于把技术事实、合同解释和支付决定分阶段处理，减少一个现场问题因长期未决定而累积为全面停工或对抗性索赔的可能。

1.7 组织治理、预警闭环与安全风险双重预防

EPC 的组织治理应以“业主决策不越位、总包协调不失责、监理监督可独立、分包执行可追溯”为原则。工程总承包单位应建立覆盖设计、采购、施工、试运行以及质量、安全、工期、造价、节能和生态环境保护的综合管理能力，并设置项目经理和项目管理机构，协调设计采购施工、优化设计和改进施工方案。 与此同时，业主应保持对范围变更、投资控制、关键方案和外部协调的决策责任，监理应依法审查安全技术措施或专项方案，对重大隐患要求停止施工并报告。 建议以项目风险委员会统筹跨合同、跨专业的高等级风险，以设计、采购、施工和安全分委员会处理日常事项；每一高等级风险均指定一名“风险所有人”和一名“措施执行人”，前者对风险状态和升级负责，后者对具体行动和证据负责，避免“多人参与、无人闭环”。

预警闭环至少包含四个动作：以监测、检查、计划偏差和外部预报发现信号；由责任人对阈值越界进行分级；在授权范围内实施工程、合同或资源措施；经复验后决定关闭、持续观察或升级。安全生产法要求生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，主要负责人应组织建立并落实该机制；单位还应建立风险分级管控制度，及时发现、消除事故隐患并如实记录。 对水利工程，项目法人安全措施方案须纳入度汛方案，施工总承包情况下由总承包单位统一组织编制应急救援

预案，工程总承包单位与分包单位依预案建立救援组织、配备器材并定期演练。 因此，合同风险台账和安全隐患台账不能各自封闭：涉及围堰、边坡、隧洞、爆破、洪水和大型设备的事项，应通过同一风险编码关联技术方案、现场监测、预警阈值、应急资源和合同事件记录。

质量、安全、进度和成本也不能由四套互不相通的报表分别管理。建设工程质量管理条例要求施工单位建立质量责任制、严格工序管理并进行隐蔽工程检查记录；总承包单位对全部建设工程质量负责，分包工程质量存在总分包连带责任。 对水利水电 EPC 而言，建议将关键部位的设计变更、材料设备验收、工序检验、试验检测、监测数据、进度里程碑和支付计量在统一数据索引下关联保存。这样既能在风险事件发生时还原“需求—设计—采购—施工—验收”的证据链，也能在项目移交后为大坝安全监测、缺陷处理和运行培训提供完整档案。数据化并非单纯增加软件投入，其判断标准是能否提高预警及时性、责任可追溯性和决策可审计性。

1.8 适用边界、决策准则与后续章节接口

EPC 并非所有水利水电工程的默认最优模式。适宜采用的情形通常是建设目标和功能边界较清楚、技术方案已有较高成熟度、业主能够提出可验收的性能要求、关键审批及外部条件基本具备，且市场上存在兼具设计施工、采购整合、风险承担和项目管理能力的承包主体。反之，若项目尚处于重大方案比选、流域协调与移民安置条件未稳定、关键地质水文资料缺失、生态或调度目标尚待论证，或者业主频繁改变功能定位，则应先补强前期工作，或采用分阶段发包、先行服务、设计施工分离等更匹配的安排。工程总承包管理办法关于“建设内容明确、技术方案成熟”的规定，以及其对投标人项目管理、财务和风险承担能力的要求，构成上述适配判断的直接制度依据。

本章形成的理论框架可归纳为：以法定责任为底线，以合同基准与公平分担为经济安排，以风险识别—评价—处置—监测—沟通为过程主线，以水利水电的流域约束、度汛安全和全寿命运行要求为专业修正。后续章节可据此开展项目风险清单、合同条款对照、风险评价、案例比较或控制方案设计，但不应重复本章的概念与制度阐释。其共同接口应包括统一的风险编码、目标阈值、证据目录、责任主体和闭环状态；其中，任何涉及工程范围、投资概算、导流度汛、质量安全或审批条件的重大变化，都应同时触发技术复核、合同影响评估和风险等级复评。通过这一接口，EPC 的管理优势才表现为可验证的集成治理，而不是将不确定性在合同签订时单向压给某一主体。

本章参考资料

: https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/tzs/sjdt/202001/t20200103_1218429.html ″房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法″

: https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/zwgkztzl/2025nianzhuanti/2025mfdxcy/2025mfdxcy_mfdql/202505/t20250507_518708.html ″中华人民共和国民法典″

: http://www.scio.gov.cn/xwfb/gwyxwbgsxwfbh/wqfbh_2284/2014n_10197/2014n09y26r/xgzc_10763/202207/t20220715_183457.html ″建设工程质量管理条例″

:
http://www.scio.gov.cn/xwfb/gwyxwbgsxwfbh/wqfbh_2284/2014n_10197/2014n09y26r/xgzc_10763/202207/t20220715_183456.html "建设工程安全生产管理条例"

: http://www.mwr.gov.cn/zwgk/gzk/bmgz/202510/t20251001_2077232.html "水利工程建设安全生产管理规定"

: https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/201610/t20161008_365107.shtml "中华人民共和国水法"

: https://faolex.fao.org/docs/pdf/chn149728.pdf "水库大坝安全管理条例"

: https://www.mem.gov.cn/fw/flfgbz/fg/202107/t20210716_416558.shtml "中华人民共和国安全生产法"

: https://www.iso.org/standard/31000 "ISO 31000:2018 Risk management Guidelines"

: https://www.pmi.org/standards/risk-management "The Standard for Risk Management in Portfolios Programs and Projects"

: https://fidic.org/sites/default/files/_golden_principles_1_12.pdf "The FIDIC Golden Principles First Edition 2019"

第 2 章 中国水利水电工程 EPC 市场、政策与监管环境

2.1 投资建设格局与市场口径

中国水利水电工程 EPC 市场的需求基础，首先来自公共水安全投资与清洁电力系统建设两条主线，但两者的统计范围、建设主体和收益机制并不相同，不能以单一投资数字替代完整市场规模。国家统计局口径下，2024 年全国固定资产投资（不含农户）为 514374 亿元，同比增长 3.2%；其中水利管理业投资同比增长 41.7%，基础设施投资同比增长 4.4%。水利系统发布的年度建设口径则显示，2024 年实施水利工程项目 46967 个、完成水利建设投资 13529 亿元、同比增长 12.8%，并新开工国家水网重大工程 41 项。前一口径反映全社会固定资产投资中的行业变化，后一口径反映水利建设实施规模；二者统计对象、覆盖范围和归集方法不同，因而本章仅将其作为相互印证的景气度证据，而不将二者相加或直接比较。

判断：水利建设的市场重心正在由单体项目扩容，转向流域防洪、跨区域供水、灌区现代化、病险工程治理和数字化调度相互耦合的组合工程。其直接含义不是每一项工程均适宜采用 EPC，而是项目法人更需要把勘测设计、设备选型、施工组织、联调联试和运行接口前置统筹。对于承包商，订单机会增加并不自动转换为可承受的固定总价机会：若项目尚未完成水文地质、移民安置、用地或环境前置条件核实，早期报价中的不确定性会被压缩进合同价格，继而形成工期索赔、变更争议和现

金流压力。市场研判应以“可研或初设成熟度—资金落实—法定审批—风险可计量性”四项条件共同筛选，而非只以投资规模排序。

表 2-1 2024 年投资与实施指标：口径对照	数值或增速	统计含义与使用限制	证据
全国固定资产投资（不含农户）	514374 亿元，增长 3.2%	宏观投资总量，不等于水利工程合同额	[3]
水利管理业投资	增长 41.7%	反映行业投资活跃度；国家统计局提示表中速度未扣除价格因素	[3]
水利建设完成投资	13529 亿元，增长 12.8%	水利系统建设实施口径，不能与国民经济行业分类口径简单加总	[2]
实施水利工程项目	46967 个	是项目数量，不代表项目平均合同额或 EPC 采用比例	[2]
新开工国家水网重大工程	41 项	反映骨干工程开工进展，不应视为全部水网项目清单	[2]

从建设组织看，水利工程具有显著的公共基础设施属性。国务院《政府投资条例》规定，政府投资主要投向公共基础设施、农业农村、生态环境保护等公共领域，以非经营性项目为主；使用政府资金的项目须依程序完成项目建议书、可行性研究报告和初步设计审批，核定概算是控制总投资的依据，施工单位不得垫资建设。该制度使重大水利项目的资金、概算与批复文件成为 EPC 可实施性的重要前置约束，而不是合同签订后的内部管理问题。特别是概算超过可研估算 10%时，项目单位须报告，审批部门可以要求重新报送可研；政策调整、价格上涨或重大地质变化导致确需调概算时，也必须按程序核定。这些规定为合同变更和风险分担提供了行政程序边界。

2.2 国家水网与重大水利工程的需求结构

《国家水网建设规划纲要》的规划期为 2021—2035 年，将国家水网界定为以自然河湖为基础、以引调排水工程为通道、以调蓄工程为结点、以智慧调控为手段的综合体系，功能覆盖水资源优化配置、流域防洪减灾和水生态保护。规划提出，到 2025 年建设一批国家水网骨干工程，到 2035 年基本形成国家水网总体格局；建设逻辑是构建主骨架和大动脉、织密省市县水网、打牢控制性调蓄和重点水源工程等“结点”。规划同时披露，我国已建各类水库 9.8 万多座、总库容 9000 多亿立方米，水资源调控能力约 30%，这说明新增建设面对的是既有工程网络的连接、升级和联合调度，而并非从零开始的单纯土建扩张。

国家水网把引调水、输排水、堤防河道、蓄滞洪区、水库、灌区和监测调度设施置于同一流域系统中，决定了重大工程的需求并非只集中在大坝或隧洞。以防洪目标为例，规划要求以水库、河道及堤防、分蓄滞洪区构成现代化防洪工程体系，并针对气候变化强化预报、预警、预演、预案；以供水目标为例，则强调先节水后调水、先治污后通水、先环保后用水，以及不同水源工程之间的互联互通。 **判断：**因此，面向国家水网的 EPC 竞争力应体现为水工结构、机电与金属结构、自动监测、通信控制、调度模型、生态措施和运行移交文件的一体化交付能力。仅具备某一专业施工能力的企业仍可参与分包，但若承担总承包，应能把跨专业接口转化为可验收的系统性能指标。

重大水利工程的建设机会也受到流域规划与防洪约束的共同塑形。《中华人民共和国水法》要求建设水工程符合流域综合规划；在国家确定的重要江河、湖泊及跨省区市江河湖泊建设水工程，未取得流域管理机构签署的规划同意书，建设单位不得开工。该法还要求跨流域调水进行全面规划和科学论证，统筹调出、调入流域用水需要，防止生态破坏；水电站建设应保护生态环境并兼顾防洪、供水、灌溉、航运等需要。《中华人民共和国防洪法》进一步要求水电站等工程的可研报告附具符合防洪规划要求的规划同意书，水库须按规划留足防洪库容。 这些要求意味着，项目可行性并非只由施工技术决定，水量分配、生态流量、防洪库容和跨区域协调均会改变方案、规模和实施时序。

表 2-2 国家水网工程类型与 EPC 接口重点	主要政策目标	EPC 的关键接口	应优先核验的前置证据
引调水与城乡供水	优化配置、提高供水保障和抗旱能力	取水、泵站、输水隧洞或管线、净配水、自动化调度	规划同意、水量方案、取水与环评条件、征地移民安排
控制性水库与水源工程	防洪调蓄、供水、灌溉及生态综合效益	坝工、泄洪消能、机电金结、安全监测、蓄水与试运行	初设、地质勘察、洪水调度规则、库区移民与生态措施
堤防河道和蓄滞洪区	扩排、增蓄、控险和行洪空间保护	堤防、疏浚、闸泵、信息监测、临建导流	防洪规划、洪水影响评价、岸线与行洪审查、施工度汛方案
灌区和数字水网	节水、粮食安全、计量与联合调度	渠系改造、量测、闸控、平台集成、运维培训	用水定额和配水条件、既有设施资料、数据接口和验收指标

2.3 水电、抽水蓄能与清洁能源建设环境

水利水电工程市场还受新型电力系统的调节需求驱动。国家能源局公布的 2024 年全国电力工业统计数据显示，截至当年 12 月底，全国累计发电装机容量约 33.5 亿千瓦，其中水电 43595 万千瓦，同比增长 3.2%；全国主要发电企业电源工程完成投资 11687 亿元，同比增长 12.1%，电网工程完成投资 6083 亿元，同比增长 15.3%。这些数据表明水电在存量清洁电源中仍具有规模基础，但其增速低于风电、太阳能等快速扩张电源，水电项目的价值评估不宜只以装机规模或年发电量表达，还要结合调峰、调频、备用、送出和流域联合运行能力判断。

国家发展改革委等部门印发的《“十四五”可再生能源发展规划》明确，在生态优先、统筹考虑、适度开发、确保底线的原则下推进大型水电基地建设，优化战略性工程和控制性水库方案；对于已建、在建水电机组，提出在保护生态前提下挖掘调节潜力，并依托西南水电基地统筹水风光综合开发。规划同时提出加快抽水蓄能电站建设、开展需求论证和资源调查，并在选点中避让生态保护红线、天然林和基本草原等管控因素。规划还要求做好水电规划环评和项目环评、保护措施跟踪监测及移民利益共享机制。 因而，水电与抽蓄 EPC 的项目边界应从“电站主体”扩大至送出接入、上下水库或调节库、弃渣和施工道路、生态保护、移民安置配合及运行调度接口。

判断：清洁能源导向不会解除水利水电工程的生态和安全约束，反而提高了全生命周期证明责任。水风光一体化项目的风险因果链通常是：新能源消纳和系统调节需求推动选址与工期压缩；复杂山地地质、水文泥沙和生态敏感性使方案不确定性上升；若前期勘察、料源验证、交通组织、弃渣处置或送出条件不足，则会通过设计变更、停工等待和设备接口失配传导为造价与工期偏差。相应的管理机制应是将地质揭露、来水情景、弃渣场稳定、生态流量、并网接入和机组性能设为可量测的里

程碑门槛，并在每一门槛未关闭前保留可追溯的技术与商业决策记录，而不是以概念性“绿色”承诺替代具体控制指标。

2.4 EPC 制度环境、适用边界与合同责任

工程总承包的政策含义是由承包单位对设计、采购、施工，或者设计、施工等阶段实行总承包，并对质量、安全、工期和造价全面负责。《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》明确，建设内容明确、技术方案成熟的项目适宜采用工程总承包；企业投资项目应在核准或备案后发包，政府投资项目原则上应在初步设计审批完成后发包。该办法规定 EPC 单位应具备相应设计和施工资质，或由相应资质的设计、施工单位组成联合体；联合体各方对建设单位承担连带责任，并应建立覆盖设计、采购、施工、试运行以及质量、安全、工期、造价、节能和生态环保的综合管理能力。 这为理解 EPC 的责任结构提供了制度参照，但不能机械替代水利行业的专门法规和项目审批要求。

适用边界：上述 EPC 管理办法的直接适用范围是房屋建筑和市政基础设施项目。水利水电项目采用 EPC 或设计施工总承包时，应以项目立项批复、招标文件、适用的水利行业规章、招标投标法律制度和合同约定共同确定组织模式，而不能仅援引该办法认定全部水利项目的发包条件。水利部发布的《水利工程建设项目招标投标管理规定》明确适用于水利工程勘察设计、施工、监理以及重要设备材料采购的招投标；其列举的必须招标范围包括防洪、排涝、灌溉、水力发电、引供水和水土保持等关系公共利益、公共安全的工程，以及使用国有资金、国家融资或国际组织和外国政府贷款援助资金的项目。 因此，项目法人应在招标策划阶段先识别法定招标边界，再确定是否以及如何整合设计、采购与施工包件。

风险分担方面，工程总承包管理办法列举建设单位应承担的主要风险，包括主要材料、设备、人工价格超出合同约定幅度的波动部分，法律法规政策变化，不可预见地质条件，建设单位原因，以及不可抗力造成的费用和工期变化；企业投资项目宜采用总价合同，政府投资项目则应合理确定合同价格形式。 **判断：**对水利水电工程而言，合同总价并不等同于由承包商无条件吸收全部不确定性。较可审计的做法是将风险按“控制权—信息可得性—量化能力”分配：承包商可通过优化设计、采购策略和施工组织控制的风险纳入报价；项目法人掌握或依法应提供的基础资料、审批条件和业主原因风险，应设定变更与补偿路径；对极端水文、重大地质或政策事件，则以触发条件、证据标准、工期顺延和费用调整公式约定，避免事后以概括性条款争议责任。

政府投资项目的合同管理还必须服从概算与资金约束。条例要求政府投资项目所需资金按规定落实到位，不得由施工单位垫资建设，原则上不得超过核定概算；发生政策调整、价格上涨或重大地质条件变化等确需增加概算的，应当提出调整方案和资金来源，依程序报核定。对承包商而言，这意味着已发生的现场变更不当然等于可及时支付的合同价款，支付可得性还取决于变更审批、概算调整和预算安排是否闭合；对项目法人而言，则应把设计变更台账、已完工程计量、资金来源、预计完工估算和审批状态联动管理。 在此边界内设置目标成本、暂列金额、价格调整条款或风险准备金，比在投标阶段以异常低价覆盖所有不确定性更符合工程可持续交付的逻辑。

2.5 质量、安全、生态与防洪监管机制

水利工程质量监管具有明确的责任层级。《水利工程质量管理规定》要求水利工程严格执行基本建设程序，项目法人对质量承担首要责任，勘察、设计、施工、监理单位对各自质量承担主体责任，工程实行质量终身责任制。项目法人应建立全过程质量管理制度、组织施工图审查、编制执行技术标准清单并依法组织验收；总承包单位对承包工程或采购设备质量负责，依法分包时，总承包单位与分包单位对分包工程质量承担连带责任。施工单位还须对原材料、中间产品、设备和单元工程实施检验，隐蔽工程未经检验或验收不得隐蔽，主体工程隐蔽部位施工和质量问题处理应留存影像资料归档。 这些要求说明 EPC 整合了组织界面，但并未削弱项目法人、设计、监理、检测和分包单位的法定质量责任。

安全监管应特别覆盖高边坡、深基坑、地下洞室、爆破、围堰导流、起重吊装、临时用电和汛期施工等高风险场景。国务院《建设工程安全生产管理条例》要求建设单位提供真实、准确、完整的施工现场及毗邻区域水文等资料，不得压缩合同约定工期，并在概算中确定安全作业环境与安全施工措施费用；施工总承包单位对施工现场安全生产负总责，分包单位应服从总包安全管理。对达到一定规模的危险性较大分部分项工程，施工单位应编制附有安全验算结果的专项施工方案，经技术负责人和总监理工程师签字后实施；涉及深基坑、地下暗挖和高大模板等，还应组织专家论证。 对水工项目而言，安全管理必须把水情预报、导流转换、超标洪水、边坡监测和应急撤离纳入施工组织的动态控制，而不能仅套用一般房建的静态检查清单。

生态环境与防洪审查构成开工和方案变更的刚性门槛。环境影响评价法要求，可能造成重大环境影响的建设项目编制环境影响报告书，报告书应包含环境现状、影响分析预测评估、保护措施及技术经济论证、监测建议和结论；未依法报批或未经批准的环评文件，建设单位不得开工，项目性质、规模、地点、工艺或防治生态破坏措施发生重大变动时应重新报批。 防洪法要求，在洪泛区、蓄滞洪区建设非防洪项目，应编制洪水影响评价报告并在可研报批时附具水行政主管部门审查批准文件；跨河、穿河、穿堤、临河工程还须符合防洪标准、岸线规划和行洪要求。 因此，EPC 设计优化一旦可能触及工程位置、规模、排水方式、弃渣处置或生态保护措施的实质变化，就应先进行合规筛查，不能以施工便利为由先实施后补办。

表 2-3 监管事项与项目控制证据	主要责任或监管要求	EPC 应形成的可审计证据	依据
政府投资决策与概算	审批、概算控制、资金落实、不得垫资	批复文件、概算对比、资金计划、变更报批和支付台账	[7]
水工程规划与取水配置	符合流域规划，跨流域调水科学论证	规划同意书、水量方案、调度与生态流量设计依据	[6]
防洪与河道管理	符合防洪规划；有关工程须完成防洪审查	洪水影响评价、度汛方案、河道岸线审查、验收记录	[12]
环境影响评价	分类编制、审批后实施，重大变动重新报批	环评批复、监测计划、环保措施清单、变更合规审查单	[10]
工程质量	项目法人首要责任、各方主体责任、终身责任	标准清单、检验批与单元工程记录、隐蔽工程影像、验收资料	[9]
施工安全	总承包负总责，危大工程须专项方案和必要论证	风险分级清单、专项方案、交底、监测预警、应	[11]

		急演练记录	

2.6 风险因果链、评价矩阵与管理闭环

为使市场与合规判断可审计，可采用“事件概率×影响后果”的简化风险指数，而不把它误作法定评价标准。建议对每项风险按照发生概率 P 和影响 I 分别取 1—5 分，计算风险指数 **R=P×I**；P 可依据历史地质揭露差异、水文重现期、审批完成率、供应周期或现场监测趋势评分，I 可按安全、工期、成本、生态和合规后果取其中最高等级。作为项目内部控制阈值，可将 R≥16 定为必须由项目负责人组织专项评审并设置停工或转换条件的红色风险，将 9≤R＜16 定为周度跟踪并明确责任人的橙色风险，将 R＜9 纳入常规控制。此矩阵仅适用于项目管理优先级排序，不替代环评、防洪评价、地质灾害评估、设计安全复核或监管部门审批。

地质与水文风险的典型因果链是：勘察密度或代表性不足、极端来水情景遗漏、地下水条件认识偏差，导致开挖支护、灌浆防渗、围堰导流或料源方案在施工中调整，进一步造成关键路径延误、工程量增加和安全暴露。控制机制应当包括分阶段勘察复核、超前地质预报、关键部位试验段、实时监测和“揭露—比对—设计复核—签证—更新基线”的闭环。水利质量规定要求勘察成果真实准确且符合规定深度，施工单位发现设计文件和图纸差错应及时提出，监理应审查施工组织设计和专项施工方案，并对重要工序实施旁站、巡视、平行检验和见证取样。 因而，承包商不能把已发现的现场偏差留待竣工结算处理，项目法人也不能以未经审查的口头指令替代正式设计变更。

生态、移民和社会稳定风险的因果链则更常表现为：选址或施工布置与生态敏感区、饮用水源、河湖生态流量、库区安置或行洪空间发生冲突，导致审批补正、公众沟通、施工窗口收缩、补偿费用增长和声誉损失。水法规定水电开发应保护生态环境，兼顾多目标需求，移民安置应与工程建设同步进行，相关费用列入工程建设投资计划；国家水网规划也要求把生态优先、绿色发展贯穿建设和运行全过程。 适用的管理边界是，EPC 可以承担经合同约定的环保设施、监测和文明施工义务，但土地征收、移民组织、法定许可与跨行政区协调的法定责任不能因总承包而当然转移。合同应把由谁提供场地、何时达到交地条件、发生政策性补偿变动时如何处理写成可验证条件。

表 2-4 水利水电 EPC 风险评价与控制矩阵	可观察的触发信号	主要后果	建议控制措施与关闭证据
地质、水文及施工度汛	超前预报与勘察资料偏差；雨洪预警；渗压或位移异常	支护、导流或坝基方案调整，工期与安全风险上升	设计复核、专项方案、监测日报、度汛演练和签证闭环
审批、征地与移民	规划同意、环评、防洪审查或交地条件未完成	不能按计划开工、断续施工或索赔争议	审批清单、红线图、交地里程碑、补偿和协调纪要
生态环境与弃渣	生态保护措施变更；水质超限；弃渣场容量或稳定性不足	停工整改、修复成本、行政处罚和声誉损失	环保措施清单、监测数据、弃渣场验收、变更合规审查
设备采购与系统接口	长周期设备设计冻结滞后；接口参数不一致	安装返工、联调失败、试运行延期	设计冻结表、供应商图纸审查、FAT/SAT 记录、联调计划
概算、价格与支付	工程量偏差、主要材料价格越过约定阈值、批复未调整	成本超支、现金流紧张、履约能力下降	变更台账、价格指数、调概报批、计量支付与资金计划

2.7 招投标、履约与信息治理的实施要点

水利项目的采购合规不能被“EPC 一体化”弱化。水利部招标投标管理规定列明，施工单项合同估算价 200 万元以上、重要设备材料采购 100 万元以上、勘察设计监理等服务采购 50 万元以上，或项目总投资 3000 万元以上且分标合同虽低于前述标准的水利项目，原则上应招标；规定同时要求施工招标在初设批准、资金来源落实、年度投资计划安排、监理确定、设计文件满足招标要求以及征地移民已有落实或明确安排等条件具备后进行。 这些条款针对的是水利项目招投标管理要求。具体项目仍应结合实施时点有效的上位法、招标范围与规模标准、地方细则及招标文件确认，但其制度逻辑清楚地表明：项目条件未成熟时以总承包招标替代前期工作，可能放大投标人报价风险或导致后续履约失真。

履约治理应建立由项目法人、总承包项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人、总监理工程师和关键分包商共同参加的接口管理机制。其核心不是增加会议数量，而是把批准文件、设计输入、勘察资料、设备数据、施工面移交、质量验收和付款条件编入统一的“接口责任矩阵”，为每个接口明确输入资料、输出成果、责任方、确认方、最迟日期和逾期处置。工程总承包管理办法要求 EPC 项目经理协调设计、采购和施工并对质量、安全、工期、造价进行综合控制；水利质量规定也要求项目法人建立全过程质量管理、施工单位形成完整可追溯资料、监理审查施工组织设计和专项方案。以数据化台账连接这些义务，能够使变更、索赔和验收具有同一版本的事实基础。

在资金与支付管理上，应把“已完成工程量”与“可支付工程量”分开控制。前者以经检验合格的单元工程、设备到货验收或服务成果为基础，后者还需满足合同约定、监理签认、资金计划与相应审批条件。水利质量规定明确，未经监理工程师签字，原材料、中间产品和设备不得在工程上使用或安装，施工单位不得进入下一单元工程；未经总监理工程师签字，项目法人不拨付工程款、不进行竣工验收。 **判断：**若项目团队仅按现场完成比例预测现金流，忽略设计变更、质量资料、监理签认与概算资金的耦合，极易出现“实体进度领先、支付进度滞后”的流动性风险。应至少按月编制合同额、已完合格量、已申报量、已签认量、已支付量、未决变更和预计完工成本的滚动表，并由项目法人和总承包共同核对。

2.8 市场判断与管理建议

判断：中国水利水电 EPC 市场在中期内仍具有由国家水网、防洪韧性、城乡供水、灌区改造、清洁能源调节和存量工程更新共同支撑的需求基础，但它不是以单一“大项目数量”驱动的同质化市场。水利管理业投资在 2024 年显著增长，国家水网重大工程持续开工，水电与抽蓄在可再生能源和电力系统调节中保持政策定位，这些均支持基础设施需求仍具韧性的结论。 但每个项目的商务可行性取决于流域规划、前期审批、地质水文、生态移民、资金概算、招标边界和业主治理能力。故本章不以国家规划中的工程方向推导任何单个企业订单、收入或利润预测，也不将规划所列工程视为已获得施工许可或必然采用 EPC 的项目清单。

对拟进入或扩大该市场的承包商，优先策略应是建立“选择性 EPC”能力而非追求所有环节的形式整合：在流域治理、引调水、抽蓄和大型水电等复杂项目中，先以独立评审确认前期资料深度、许可条件、风险可量化程度和资金支付路径，再匹配设计牵头、施工牵头或联合体牵头模式；在投标阶段把地质、水文、价格、工期、环保和移民接口拆解为责任、价格和证据条款；在实施阶段以批准文件、设计变更、单元工程验收、监测数据和支付签证形成全链条档案。这样既顺应国家水网安全、绿

色、智慧发展的政策方向，也能在质量终身责任、安全生产和生态合规的监管框架内降低低价中标后失控的风险。

本章参考资料

: https://www.mee.gov.cn/zcwj/zyygwj/202305/t20230529_1031583.shtml "中共中央 国务院印发国家水网建设规划纲要"

: https://www.mee.gov.cn/zcwj/zclcfh/202501/t20250115_1100726.shtml "2024 年完成水利建设投资 13529 亿元"

: https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202501/t20250117_1958329.html "2024 年全国固定资产投资增长 3.2%"

: https://www.nea.gov.cn/20250121/097bfd7c1cd3498897639857d86d5dac/c.html "国家能源局发布 2024 年全国电力工业统计数据"

: https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202206/P020220602315650388122.pdf "十四五可再生能源发展规划"

: https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/201610/t20161008_365107.shtml "中华人民共和国水法"

: https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202001/t20200108_758146.shtml "政府投资条例"

: https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/tzs/sjdt/202001/t20200103_1218429.html "房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法"

: https://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/flfggz/flfggzbmgz/202307/t20230705_482066.html "水利工程质量管理规定"

: http://www.nea.gov.cn/2017-11/02/c_136722887.htm "中华人民共和国环境影响评价法"

: http://www.scio.gov.cn/xwfb/gwyxwbgsxwfbh/wqfbh_2284/2014n_10197/2014n09y26r/xgzc_10763/202207/t20220715_183456.html "建设工程安全生产管理条例"

: http://www.scio.gov.cn/xwfb/gwyxwbgsxwfbh/wqfbh_2284/2016n_8740/2016n06y29r/xgzc_9091/202207/t20220715_194297.html "中华人民共和国防洪法"

: http://www.mwr.gov.cn/zw/zcfg/bmgz/202510/t20251001_2036219.html "水利工程建设项目招标投标管理规定"

第 3 章 全生命周期风险识别、分类与传导机制

3.1 本章分析边界与识别逻辑

本章面向水利水电工程 EPC 项目的风险治理过程，重点解决风险如何被拆解、在何时核验、由谁提供证据、经何种路径传递以及控制后如何重新评价等管理问题，不重复讨论一般性风险概念或项目组织模式。分析对象覆盖策划与勘察、设计、采购、施工、试运行、移交及缺陷责任等阶段，并将业主、EPC 总承包方、设计与施工分包方、设备供应商、监理及相关主管部门纳入责任接口。风险识别的基本单元不是孤立的“风险名称”，而是“原因—事件—后果—控制—证据—责任人”组成的可审计链条；无法说明触发条件、后果对象或控制责任的事项，不宜直接作为可关闭的风险条目。

风险登记的边界应与合同范围、批准文件、适用法规和经确认的项目基准相一致。政府投资项目的决策、概算、建设实施及资金管理应结合《政府投资条例》规定的管理要求识别合规风险；水利工程质量和建设安全生产管理要求，则分别应与水利工程质量管理和建设安全生产相关规定相衔接。水法、防洪法所涉及的水资源管理、防洪规划与建设管理要求，应由项目法务、设计及水行政接口人员按项目所在地和具体活动核对适用性。因此，本章给出的风险分解与评分方法属于项目管理方法，不替代行政许可、法定审查、强制性标准核验或合同解释。

识别过程采用“目标约束—风险分解—阶段验证—因果传导—控制评价—动态更新”的闭环。首先把工程范围、功能目标、质量安全、进度、投资、环境社会及合规要求映射到风险分解结构；其次在阶段门设置可验证的准入条件，防止风险因设计成熟度、现场条件或合同接口未澄清而被带入下一阶段；再次以登记册记录风险发生路径和控制责任，按照控制措施的实际证据评估残余风险；最后依据新勘察资料、设计变更、采购偏差、施工监测、外部预警和合同事件更新判断。ISO 31000 强调风险管理应融入组织治理、决策和持续改进，本章将这一原则落实为有责任人、有证据、有复核周期的项目机制。

本章的判断遵循可追溯假设：风险等级表示在既定评价口径和时点下的管理优先级，并非事故概率的精确统计预测；一个风险条目可以影响多个目标，但同一后果不得在进度、成本、质量等维度重复计量后再机械相加；法定责任、合同责任与项目内部执行责任应分开记录。对资料不足、设计条件尚未确认或外部环境变化较大的事项，应明确标记不确定性及补证责任，而不能以低分或“已纳入合同”代替实质评价。下文的评分和示例均为方法演示，不代表任何真实项目统计、事故频率或造价数据。

3.2 风险分解结构与分类编码

风险分解结构（Risk Breakdown Structure，RBS）应从工程目标和风险来源两个方向交叉建立。仅按专业划分容易遗漏跨专业接口，例如库区移民、生态调度、施工导流与发电投产之间的联动；仅按生命周期阶段划分则可能使同一地质或设备风险在不同阶段重复登记。项目宜设置统一的一级分类

代码，再增加阶段、部位、目标影响和责任主体等属性字段，使风险既可按来源汇总，也可按阶段、合同包或控制责任筛选。风险编码应稳定且可追踪，风险原因或责任主体变化时更新属性，不宜随意改写编号，以保留审查记录和变更历史。

建议的一级类别包括：外部与治理、勘察与基础资料、设计与技术接口、审批与合规、合同与商务、采购与供应链、施工与现场条件、质量与安全、进度与资源、投资与资金、环境与社会、运行移交与绩效。该分类不意味着各类别互斥，例如极端天气可能同时构成施工窗口、导流安全、工期和费用风险，应指定一个主类别并以关联标签记录其余受影响目标。生态环境风险须结合水电开发生态环境保护措施及项目环评、批复和监测要求逐项识别，不能用一般“环保风险”一项替代对鱼类保护、生态流量、施工扰动或水土保持等具体对象的核验。气候与水文条件的识别可使用气象、水文及项目专项资料作为依据，来源、时间范围和适用边界须进入证据字段。

一级风险类别	二级识别主题示例	重点证据与触发条件	典型受影响目标
勘察与基础资料	地质模型偏差、覆盖层厚度不确定、测量基准差异	勘察孔与揭露条件不符、监测值越过设计控制值、关键地段资料缺口未关闭	安全、质量、进度、投资
设计与技术接口	专业条件冲突、设计输入变更、可施工性不足	设计审查意见未关闭、接口条件变化、施工图与设备参数不一致	质量、进度、投资、运行
审批与合规	许可条件、政府投资程序、环境与防洪要求	批复条件未落实、活动范围变化、法定审查或验收节点未满足	合规、进度、环境
采购与供应链	关键设备交期、制造质量、接口和备件	进度里程碑偏差、检验不合格、供应商设计文件逾期	进度、质量、运行
施工与安全	导流度汛、交通物流、危险作业、交叉施工	水情预警、监测异常、作业许可缺失、现场条件变化	人员安全、工程安全、进度
环境与社会	生态措施、施工扰动、社区沟通与申诉	监测指标偏离、承诺措施未实施、投诉或影响范围变化	合规、环境、社会、进度
运行移交与绩效	试运行缺陷、系统集成、资料与培训不足	联调失败、验收资料缺项、性能指标未满足约定条件	质量、移交、运行绩效

RBS 至少应下钻至能够安排具体控制动作的层级，通常以“风险事件可被单一责任人牵头、能定义一个或一组可验证的触发条件”为判断标准。比如“地质风险”过于宽泛，应拆分为“某坝肩开挖揭露条件偏离设计模型，导致支护方案调整并影响关键线路”等具体条目；但若继续拆分会造成原因、触发和责任完全相同的重复记录，则可合并为一个风险并设置子后果。每条风险应保留主分类、关联分类、阶段、合同包、工程部位、目标类型和数据来源，便于形成跨阶段追踪视图，同时避免把风险分解结构误用为责任推诿或合同范围认定工具。

3.3 阶段门与阶段间风险交接

阶段门不是单纯的审批签字，而是阶段转换前对关键假设、设计成熟度、现场条件、资源准备和控制措施有效性的证据审查。每个阶段门应在项目管理计划中明确决策权限、必备输入、准入阈值、例外批准方式、未关闭事项的承接责任和复核日期。未满足条件时，可以依据风险性质采取暂停、限

制性放行或附条件放行，但必须记录所依赖的临时措施、责任人、到期日和升级路径；仅以会议纪要写明“后续关注”而没有责任人与期限，不构成有效的风险处置。

阶段门	主要核验内容	必备证据示例	例外处理与风险交接
策划转勘察设计	项目目标、范围边界、审批条件、基准资料完整性	批准文件清单、场址与水文地质资料目录、接口责任表	不确定条件列入勘察任务书，指定数据责任人和确认期限
勘察转初步设计	关键地质水文假设、方案比选、外部约束是否有依据	勘察成果审查记录、关键参数来源、未决事项清单	对高后果且资料不足事项设置专项调查或方案储备
设计转采购施工	图纸成熟度、专业接口、施工可行性、设备技术条件	设计审查关闭记录、接口矩阵、采购技术规格书、施工组织审查	采用分批放行时须界定可施工区域及禁止越界条件
施工转试运行	单体质量、安全条件、遗留缺陷、保护与控制系统接口	检验试验记录、缺陷清单、联调方案、应急与运行规程	未关闭缺陷按影响程度限制试验范围并明确批准人
试运行转移交	性能考核、资料归档、培训、备品备件及遗留责任	验收与试验文件、移交清单、培训记录、责任承接确认	遗留事项须有关闭标准、合同归属及保修期跟踪机制

阶段门审查应区分“条件未满足但风险可控”和“核心依据缺失、无法证明风险处于可接受范围”两种情形。前者可以在权限范围内附条件放行，例如限定施工区域、设置临时监测或保留设计复核点；后者不应通过简单签字转移给下游承包人，因为未验证的地质、审批或接口假设可能在后续形成不可逆施工后果。尤其在设计转采购施工时，若关键设备参数、土建预留条件和控制系统接口未统一，采购提前锁定可能造成返工或索赔；阶段门应要求接口责任人证明版本一致，并将未解决项连同其后果、临时控制及决策依据一并移交。

阶段交接的核心是“风险所有权连续”，而非风险表格随文件包流转。交出阶段的负责人应说明哪些风险已消除、哪些已降低、哪些只是转移或暂时受控；接收阶段负责人应书面确认剩余风险的控制动作、现场触发条件和所需资源。若风险涉及业主提供资料、审批条件或场外接口，EPC 团队不能因其不具备直接控制权而将事项从登记册删除，而应把责任属性标记为“外部依赖”，由合同接口负责人推动确认、预警和变更管理。此种交接方式也有助于将合同条款、项目基准与现场执行证据对应起来；FIDIC 黄金原则可作为审视合同条件是否保持清晰、一致和合理风险分配的参考，但具体权利义务仍以适用合同及法律审查结论为准。

3.4 风险登记册与证据链

风险登记册应是项目的受控记录，而不是风险清单的静态附件。每条记录至少应包括唯一编号、描述、来源类别、发生阶段、部位或合同包、风险原因、触发条件、事件、直接与间接后果、受影响目标、固有风险评分、现有控制、控制责任人、残余风险评分、响应措施、所需资源、证据链接、复核日期、状态和批准记录。风险描述宜使用“由于……，在……条件下可能发生……，进而导致……”结构；这样可以区分可观测原因与假设事件，避免把“进度落后”“成本超支”这类后果误写成风险原因。登记册还应记录数据口径、评估人、评估日期及评分理由，使不同阶段的分数变化能够被复核。

风险证据应能回答“风险为什么存在”“控制是否实施”“控制是否有效”三个不同问题。勘察报告、设计审查意见、供应商进度计划、检验记录、监测数据、许可文件、合同往来函件和现场检查

记录，都可能成为证据，但资料存在并不等于风险已关闭；项目须核对证据的版本、适用部位、时间范围、批准状态及与风险触发条件的关联。对于依赖外部数据的风险，应记录数据发布机构、发布日期、适用空间尺度和更新频率；例如气象预警不能直接替代施工现场水情监测，历史资料也不能不经论证地代表未来作业窗口。涉及环境与社会影响的登记可参考世界银行环境与社会框架中的风险识别与管理思路，但其适用性取决于融资、合同及项目要求，不能替代中国现行法律法规和审批条件。

登记字段	填写规则	质量核验问题
风险陈述	明确原因、触发条件、事件及后果，不将后果写成原因	是否能据此判断风险何时发生、影响什么目标？
风险来源与接口	记录 RBS 代码、阶段、部位、合同包及外部依赖	是否存在跨专业或跨合同包的责任接口遗漏？
证据与假设	标注文件名称、版本、日期、数据责任人和不确定性	证据是否适用于本部位、本时段和当前设计版本？
固有与残余评分	分别记录未考虑控制措施和考虑已验证控制后的评分	是否把计划中的措施误当成已生效控制？
应对与触发	明确预防、缓解、应急动作、启动阈值和执行资源	触发后谁在多长时间内采取何种动作？
责任与复核	指定单一牵头人、协同人、批准人、复核周期和状态	责任是否与合同权限、现场控制能力相匹配？

风险条目状态宜统一为“新识别、分析中、应对中、监测中、已关闭、重新打开”等，关闭必须满足预先规定的关闭条件，而不能仅因工程阶段结束或承包商离场而关闭。对于条件性风险，关闭证据可能是危险源已消除、关键接口已验收或外部许可条件已完成；若风险仅因作业暂时停止而未发生，应维持监测或转入后续阶段，而非标记为已消除。风险变化应留下版本记录，包括原评分、调整理由、证据变化、批准人和日期；争议评分则保留各方意见与裁决依据。这样形成的登记册既支持日常控制，也可在变更、索赔、审计和事故调查时还原项目当时掌握的信息及决策过程。

3.5 固有风险、控制有效性与残余风险

固有风险是指在不计入针对该风险的控制措施效果之前，依据项目范围、环境条件和当前证据对风险作出的评价；残余风险则是在考虑已实施且有证据表明有效的控制之后，对仍然存在的风险作出的评价。这里的“固有”不是脱离工程背景的绝对风险，而是针对明确边界和假设的基准判断；“残余”也不是“已经安全”的同义词，而是采取控制后仍需由有权限人员接受、监测或追加处置的风险。评分时应记录评价时点和控制状态，区分已设计、已批准、已落实、已验证四种成熟度，防止把拟实施的监测或合同承诺提前计入残余风险降低幅度。

控制有效性应按控制层次和实际证据评价。消除风险源或改变方案通常比依赖人员提醒更直接；工程控制、设计冗余、检验试验、监测预警和应急准备可能分别降低发生可能性、后果严重度或暴露时间；合同分配、保险和分包安排主要改变风险承担或财务后果，并不必然降低物理事件的发生可能性。对于水利水电工程，导流与度汛方案、危险作业管理、质量检验和关键设备出厂验收等控制，应与法规、设计文件、施工组织及现场记录相互印证。若仅有制度文本而无交底、执行记录、检测结果或纠偏闭环，不应据此认定控制已经有效；对于生态环境控制，也应结合项目批复条件、措施落实记录和监测信息判断，而非只以承包商承诺作为证明。

下表采用五级序数评分，供项目统一口径时参考。项目应在启动阶段按工程特点制定概率等级的定性锚点，例如依据类似工程可比数据、当前暴露条件、剩余作业窗口和专家判断形成区间，并说明

数据来源；没有可靠统计基础时，不应把序数等级解释为精确百分比。影响等级应分别评价安全、质量、进度、投资、环境社会和合规后果，并按经批准的项目规则确定综合等级；涉及人员生命安全、重大结构安全或法定合规的后果，可设置不可被其他低影响维度抵消的升级规则。

等级	概率描述（定性锚点）	影响描述（针对任一目标）	管理响应示例
1 很低	现有证据显示触发条件不易形成，且暴露受严格限制	后果局部、可由常规纠偏恢复，不影响关键控制目标	记录并按常规周期复核
2 低	有触发路径但需多个条件同时出现，现有屏障较充分	影响有限，能在项目授权范围内处置	指定责任人，纳入阶段检查
3 中	触发条件具有现实性，或关键证据仍不完整	可能影响重要里程碑、专业接口或显著增加返工	制定明确措施并定期向项目管理层报告
4 高	触发条件已出现征兆，或屏障存在明显缺口	可能影响关键线路、重要质量安全目标或合规节点	立即升级，落实专项措施与决策时限
5 极高	事件已发生、触发迫近，或关键控制失效且后果重大	可能造成不可接受的人员、工程、环境或法定后果	按权限暂停相关活动、启动应急或最高层级决策

一种可操作的风险矩阵方法是分别给概率 P 和影响 I 评 1 至 5 级，计算初始排序指标 R=P×I，范围为 1 至 25。示例可将 1—4 定为低、5—9 定为中、10—16 定为高、17—25 定为极高，但边界应由项目结合风险承受能力审批，并为重大安全、环境和合规后果设定强制升级条件。矩阵用于排序而非精密计量：P=2、I=5 与 P=5、I=2 虽乘积相同，管理关注点并不相同，前者重在严重后果防护与应急准备，后者重在频繁暴露控制和资源配置。因此登记册须保留 P、I 分项及评分理由，不能只留乘积。残余风险按控制有效性重新评估 P 和 I；若控制只转移费用责任而未降低事件发生可能性或工程后果，物理风险评分不得随之降低。

固有风险与残余风险的差额可用于检查控制设计是否改变风险水平，但不能作为单独的绩效指标。若残余等级仍高，项目应提出规避、降低、转移或接受的明确决策，并说明接受权限、适用期限、触发后的应急资源和重新评估条件；“接受”不等于免责，也不改变法定职责。若风险评估者与风险接受者不是同一主体，应通过风险升级矩阵提交有预算、工期或安全决策权的人员批准。对业主提供资料、不可控水文气象条件或第三方许可等风险，EPC 应区分其控制能力与合同承担方式，既不把不可控误判为无须管理，也不应未经合同依据就将其自动认定为某一方的法律责任。

3.6 因果链、风险传导与风险聚合

因果链用于说明一个风险如何从源头经过接口传递至工程目标，并为控制点选择和责任分配提供依据。每条链至少包含起因、前置条件、触发事件、直接影响、二级影响及可观测指标；在复杂项目中，还应标注阻断点、反馈路径和共同原因。示例性的地质链条可以表述为：关键部位勘察密度或代表性不足，形成设计参数不确定；开挖揭露与模型偏离达到复核阈值，触发支护或基础处理方案调整；若设计变更、材料供应和工作面组织未同步，继而影响关键线路、施工成本及质量验收。这个链条意味着控制不能只盯“地质异常”，还应分别在勘察方案、设计复核、现场揭露、变更审批、资源调配和验收环节设置证据与责任人。

因果节点	演示性情形	可观测信号或触发条件	主要控制与责任接口
起因	勘察资料对关键地段代表	资料审查发现覆盖不足或	勘察负责人补充调查，设

	性不足，设计模型依赖待验证参数	参数来源不一致	计负责人明确假设与复核点
触发	开挖揭露或监测结果偏离设计控制范围	达到设计文件规定的停检、预警或复核阈值	施工现场立即报告并保护现场，设计单位开展复核
直接影响	支护、开挖顺序或基础处理方案需调整	设计变更或技术核定启动	EPC 项目经理统筹技术、合同、进度和资源评估
二级传导	变更导致材料、设备、工作面或审批条件变化	采购交期、关键线路或许可条件出现偏差	采购、计划、合同与业主接口同步更新基准和措施
最终后果	质量安全、工期、投资或验收受到影响	里程碑偏差、检验结果或目标指标超限	项目决策层审定剩余风险、应急资源与风险接受条件

因果链还应识别共同原因和相关风险，避免把同一根因分拆后误认为多个独立事件。例如连续不利天气可能同时影响导流施工、道路运输、混凝土作业和临时设施安全；若按四条独立风险直接累加暴露，可能重复计算同一时间窗口和同一后果。另一方面，风险可能具有级联效应：关键设备交付延期使安装窗口错失，进而压缩联调时间，造成试运行缺陷暴露不足和移交延迟。管理上应在风险登记册中设置“父风险—子风险”关系或关联编号，并维护依赖关系、共同触发条件、影响范围和控制责任；当父风险状态变化时，系统提示关联风险复核，而不是自动修改所有子风险等级。

风险聚合应先确定聚合目的和共同计量口径，再按工程部位、合同包、目标、阶段或共同原因形成组合视图。定性矩阵分值是序数，不宜将多个 R=P×I 直接求和并解释为总风险；高等级风险数量、关键线路暴露、资金敏感性、剩余风险趋势和跨目标冲突，可分别呈现为管理仪表板指标。若有经过验证的概率数据和明确的损失定义，可对相互依赖关系进行情景分析或定量分析，但必须记录数据来源、假设、相关性处理和模型限制；在数据不足时，以情景树、区间判断、专家复核和敏感性分析作为透明替代。组合风险排序可采用“最大单项风险优先、共同原因加权提示、跨目标影响升级”的规则，避免通过简单平均掩盖少数但后果极重的风险。

3.7 责任矩阵与责任边界

责任矩阵的用途是明确谁负责执行控制、谁对决策结果批准、谁必须参与协商、谁应及时获得信息，而不是替代法律规定或合同约定。项目宜将 RACI（执行负责 R、最终负责 A、协商 C、知会 I）与风险登记册连接，确保每条高风险至少有一个执行负责人和一个最终负责者；同一事项的 A 宜尽量唯一，以减少多头批准或无人承担的情况。法定责任主体、合同风险承担方、内部岗位执行者可能并不相同，应在矩阵中分列“外部责任依据”和“项目内部牵头”，并以适用法律、合同条款、授权文件及项目组织任命为依据核验。总承包方对分包工作的项目统筹和过程管理，不意味着所有行政许可、业主决策或第三方行为都可以不加分析地转化为其单方控制事项。

风险管理活动	业主/项目法人	EPC 项目经理	设计负责人	施工负责人	采购与供应商	HSE/质量/环境人员
确认项目目标、范围与风险承受边界	A	R/C	C	C	I	C
建立并维护项目风险登记册	C	A	R（设计风险）	R（现场风险）	R（供应链风险）	R（专业风险）
形成设计假设、复核点与专业接口	C	A	R	C	C	C
落实现场作业	I/C	A	C	R	C	R/C

控制与触发后响应						
关键采购进度、质量与接口控制	C	A	C	C	R	C
阶段门放行及重大残余风险接受	A（依权限）	R/C	C	C	C	C
重大事件升级、停工建议与信息报告	I/A（按权限）	A/R	C	R	C	R

矩阵应按风险类型、阶段门和项目授权细化，而不宜让所有风险机械套用同一张表。例如设计参数变化通常由设计负责人提供技术判断，施工负责人提供现场事实，EPC 项目经理统筹工期和资源影响，业主或其授权代表按合同与治理程序批准重大基准变更；紧急安全情形下，现场人员应按适用规程采取保护人员和工程安全的行动，并依规定报告，不能等待常规审批链完成。对于生态环境、移民或外部许可等事项，项目应识别有权决策、法定报告和现场执行主体，结合审批文件及适用要求划清接口；涉及环境社会管理时可借鉴相应管理框架的风险沟通和申诉机制，但必须明确其作为补充方法的地位。

责任边界还需与合同条款、风险分配和实际控制能力相匹配。房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的适用范围具有特定对象，水利水电工程使用时不能未经法律核验就将其直接视为普遍适用的水利工程规范；其关于工程总承包管理的经验可作为比较参考，具体适用结论应由项目法务结合项目性质和上位规定确认。同样，FIDIC 相关原则可以用于检查合同条件的清晰度与一致性，但不能取代合同文本、招标文件、专用条件和适用法律的具体解释。矩阵发生变更时，应同步更新授权清单、风险登记册、分包接口文件和报告路径，并保留旧版本，确保责任变化可追溯。

3.8 动态更新、升级与管理闭环

动态更新应由事件和证据驱动，而不是只按固定周期重打分。至少在新勘察或监测结果发布、设计条件变更、关键设备偏离采购进度、现场揭露与设计不符、重大天气或水情预警、审批条件变化、质量安全事件、投诉或申诉、合同变更、阶段门审查和应急演练暴露缺陷时，触发风险复核。项目可按风险等级设定例行复核频率，但高风险和接近触发阈值的风险应增加复核频率；具体周期由项目结合施工节奏、数据更新速度和责任资源批准。对于预警数据，应规定阈值来源、监测责任人、复核链路、误报处理方式和行动时限，避免预警信息已出现但无人判定是否启动控制。

更新流程可采用“信号登记—事实核验—因果链复审—评分与聚合—控制决策—责任下达—验证关闭”的顺序。收到异常信号后，首先记录时间、地点、来源、原始数据和报告人；随后由专业负责人判断是否触发登记风险或形成新风险，核对当前设计、合同和作业边界；若触发，则复核概率、影响、控制有效性及关联风险，必要时提出暂停、限制放行、专项调查、资源调配或变更建议；有权限的决策者批准措施并确定时限；执行后以监测、检验、审查或现场验证证明控制效果，再更新残余风险和后续复核条件。此流程将风险更新与变更管理、质量安全管理、环境监测、进度控制和合同通知机制衔接，避免风险登记册与实际决策分离。

风险升级标准应事先确定，至少覆盖评分达到高等级、残余风险超过项目授权阈值、触发条件已出现、控制措施逾期或失效、风险跨越合同边界、可能影响法定许可或关键阶段门，以及出现可能造成重大人员、工程、环境后果的情形。升级时的信息包应包含风险陈述、证据及时间线、当前和拟议控制、对目标与基准的影响、替代方案、需决策事项、责任建议和未决假设；不得只提交颜色等级或分值。若风险实际发生，登记册应保留其风险事件状态并与事件、事故、缺陷或变更记录关联，后续复盘聚焦于触发是否可识别、控制是否按程序执行、信息是否及时传递、责任接口是否清晰以及预测假设是否合理，而非仅以是否造成损失评价风险管理质量。

项目管理层可通过月度或阶段性风险审查观察高等级风险数量与变化方向、逾期控制项、阶段门未决事项、关键共同原因、残余风险接受记录及重复发生的触发类型。指标应带有分母和统计口径，例如高风险数量变化须说明新增、降级、关闭和重新打开各自数量；控制按期完成率须说明何谓完成和验证，不能以文档提交替代现场有效性。若风险集中于审批、地质、关键设备或外部环境等单一类别，管理层应检查资源与治理能力是否匹配，必要时调整勘察、设计审查、供应链监督或外部协调安排。国家统计或能源行业公开信息可以帮助理解宏观背景，但不能直接推导具体项目的发生概率或损失值；本项目评分仍应优先依赖经核验的现场资料、合同基准和适用技术标准。

3.9 方法演示：登记、传导与复核

以下示例仅用于说明表单字段之间的逻辑关系，不对应真实工程、真实统计数据或特定事故。假设某水工建筑物关键部位的地质参数仍有不确定性，登记册将其描述为：“由于关键部位现有勘察资料对局部地层变化代表性有限，若开挖揭露条件超出设计假设并达到规定复核阈值，可能需要调整支护或基础处理方案，进而影响施工安全、质量和关键线路。”该条目的证据包括勘察成果审查记录、设计假设清单、现场地质编录要求和监测方案；触发条件由设计文件或批准的专项方案明确，项目不得在缺少依据时自行编造统一数值阈值。设计负责人牵头定义复核条件，施工负责人负责及时揭露、记录与报告，项目经理协调资源和变更评估，业主按授权及合同程序处理需其决策的事项。

示例字段	方法演示内容
固有风险评分	假设评估组依据资料不确定性和潜在后果，将概率评为 3、影响评为 4，R=12；该分值仅为演示
已有控制	施工前补充调查、分层开挖、地质编录、关键部位停检复核及设计现场服务
控制有效性证据	调查成果审查记录、作业交底、现场编录、监测数据和复核签认
残余风险评分	假设控制实际落实且证据支持后，评估组将概率调整为 2、影响仍为 4，R=8；不代表统计概率
动态触发	揭露条件偏离设计假设、监测达到文件阈值、复核意见要求变更或关键资源无法按期到位
升级与交接	触发后保存现场证据、启动设计复核，评估质量安全与关键线路影响，并按权限提交阶段门或变更决策

该示例说明，控制措施降低了发生可能性并改善了发现与响应能力，但并未把潜在后果自动降为较轻等级；残余风险仍需通过现场监测、设计复核和阶段交接持续管理。如果补充调查证明关键假设仍无法验证，或施工监测显示偏离持续扩大，原有残余评分应重新打开并上调，必要时暂停相关作业或采取专项控制；反之，若在限定部位完成施工、检查和验收，且风险触发路径被证据证明已消除，

才可按预先约定的关闭条件结项。此种做法把风险分解结构、阶段门、因果链、责任矩阵和登记册连接起来，使风险评价能够随证据改变，并使每次升级或关闭都可被复核。

本章参考资料

: https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202502/t20250228_1958817.html "中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报"

: https://www.nea.gov.cn/20250121/097bfd7c1cd3498897639857d86d5dac/c.html "国家能源局发布 2024 年全国电力工业统计数据"

: https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xzgfxwj/202301/t20230130_1014178.html "关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知"

: https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-05/05/content_5388537.htm "政府投资条例"

: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-12/23/content_5463844.htm "房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法"

: https://www.gov.cn/xinwen/2016-07/03/content_5087717.htm "中华人民共和国水法"

: https://www.gov.cn/xinwen/2016-07/03/content_5087717.htm "中华人民共和国防洪法"

: https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5732432.htm "水利工程质量管理规定"

: https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5732432.htm "水利工程建设安全生产管理规定"

: https://openstd.samr.gov.cn/ "国家标准全文公开系统"

: https://www.iso.org/standard/65694.html "ISO 31000:2018 Risk management Guidelines"

: https://fidic.org/books/fidic-golden-principles-2019-second-edition "FIDIC Golden Principles"

: https://www.cma.gov.cn/ "中国气象局"

: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework "World Bank Environmental and Social Framework"

第 4 章 前期策划、勘察设计与可行性研究风险

4.1 本章范围与风险分析口径

本章聚焦水利水电工程 EPC 项目从规划衔接、项目决策到可研、初步设计及招标基准形成期间的前置风险，重点不是重复讨论施工阶段的一般安全、质量或合同风险，而是追踪一项具体的前期信息缺口如何改变工程范围、设计输入、审批路径和资源条件，并进一步进入报价、工期基准及变更判断。分析时应把“审批文件是否存在”“文件是否覆盖本次工程边界”“所依据的调查资料是否足以支持相应设计结论”分开核验；仅有批复名称或报告目录，不能证明其结论已经覆盖拟建规模、施工方案、移民影响范围和当前合同条件。风险结论必须能回溯到文件版本、责任主体、假设条件、验证记录及合同条款，避免以笼统的“前期工作不足”替代可审计的因果链。

本章采用的基本传导链为：前期输入偏差或审批约束未识别，导致设计参数、工程范围或实施条件发生变化；变化再通过工程量、施工顺序、临时工程、采购规格、资源窗口和许可条件影响成本与关键路径；最终是否构成承包人承担的风险、发包人风险或共同风险，取决于招标基准的可预见程度、合同风险分配、承包人核验义务以及变更和索赔程序，而不是仅凭结果发生在签约之后作判断。政府投资项目还应依据适用的政府投资程序核对项目建议书、可行性研究、初步设计及概算等决策链条；《政府投资条例》规定了政府投资项目决策和建设管理的基本要求，但其适用对象及项目具体审批路径应结合项目性质、资金来源和主管权限确认，不能机械套用于所有水电项目。

为保证证据边界，本章将“已批准且在有效范围内的结论”“已开展但尚未批复或尚未满足深度要求的成果”“发包人提供但未经独立核验的资料”“投标阶段明确采用的假设”分层管理。每项关键输入均应记录形成单位、时间、版本、空间范围、采用标准、审查意见、未决事项和合同归属；对于水文系列、地质揭露、征地边界、生态调查季节性资料等存在时效或代表性限制的材料，应同时记录其可外推边界。ISO 31000 强调风险管理应融入组织决策并基于信息持续审查，本章据此将风险登记、触发条件和责任措施嵌入项目决策关口，而非把风险表当作一次性投标附件。

4.2 规划衔接、立项与审批路径风险

规划衔接风险的核心不是“有没有规划”，而是规划依据、工程功能、开发任务、规模参数与本次 EPC 合同范围是否一致。水利水电项目可能同时涉及流域综合规划、防洪规划、水资源配置、能源开发和生态保护等不同层级或专业规划，规划中的推荐方案、控制指标或前置条件，未必等同于对具体坝址、装机规模、库水位、施工场址和送出工程的最终许可。若项目在规划符合性论证、行业审查或项目决策过程中仍有方案比选，EPC 报价却将某一暂定方案视为确定基准，则后续方案调整可能连带改变枢纽布置、泄洪建筑物、施工导流、料源运输、移民范围及机电设备参数，形成多专业耦合变更，而非单一图纸修改。水法、防洪法等法律对水资源利用和防洪活动提出了制度约束，项目团队应以具体审批意见和适用条文核验约束，不以一般性规划表述替代项目层面的行政程序。

立项与审批路径的关键控制是建立“审批事项—申请主体—前置条件—提交成果—审批机关—批复边界—计划日期”的闭环清单，并区分发包人负责取得的行政许可与承包人负责配合提供的设计文件、施工组织和技术论证。若项目尚处于核准或审批前阶段，或者主管部门提出补充论证、规模调整、专题复核等要求，团队应把这些事项列入投标基准假设，并明确其对开工令、现场移交、采购冻结点和设计审查的影响。政府投资项目的审批、概算和建设实施要求，应按《政府投资条例》与项目

实际程序逐项确认；合同不得把法定审批责任简单转移为承包人“确保获批”的结果义务，除非责任、权限、输入资料、审批配合及风险后果均有清晰约定。

前期事项	核验的关键证据	典型未决状态及触发条件	主要成本与工期传导	建议责任与控制
规划衔接	规划文本、审查意见、项目方案与规划指标对照表	工程规模、坝址、功能或控制指标仍在比选；主管部门要求重新论证	方案重构、枢纽布置及配套工程调整，设计冻结和长周期设备参数推迟	发包人提供有效规划依据并确认边界；承包人进行一致性核查并书面列示偏差
立项、核准或审批	立项文件、可研批复或核准文件、审批条件清单	文件缺失、批复范围与招标范围不一致，或附带条件未落实	开工条件延后，已订设备或施工方案可能需要改造、取消或重新采购	建立审批责任矩阵，逐项明确申报主体、提交责任、审批依赖及未获批的合同后果
专题审查	水资源、防洪、生态环境、移民等专题成果及批复意见	专题结论相互矛盾、仍需补充调查或批复附条件	影响工程布置、施工时段、征地交付和许可办理，产生停等及二次设计	将专题意见转换为设计输入、现场限制和可验证的关闭条件

表中所列关系用于建立项目级核验框架，不代表所有项目均采用相同审批名称、主管机关或顺序；具体程序应由发包人依据项目属性、所在地规定及资金安排确认。审查团队应把批复附件、审查意见答复、会议纪要和正式文件视为不同证据等级，不能以内部沟通纪要替代法定批复，也不能因某专题报告已经完成便推定其审批结论已满足开工或设计条件。发生文件更新时，应核查更新是否改变工程边界、参数或约束，并在变更日志中标记受影响的图纸、清单、工期活动和合同假设。

4.3 可行性研究、方案稳定性与投资边界

可研风险集中体现为“投资决策所依据的方案”与“实际发包、设计和施工所依赖的方案”之间存在差异。项目建议书、可研报告及其批复通常用于论证建设必要性、规模、方案、投资及实施条件，但 EPC 报价还需要明确工程量边界、地质假设、施工导流条件、设备性能要求、临时工程范围和外部接口。若可研阶段将料场、弃渣场、施工道路、输变电接口或移民安置条件作为后续落实事项，而招标文件未披露其责任与成熟度，投标人就可能在风险溢价、暂列金额、工期浮时和资源配置上采用不同假设，导致报价不可比，签约后也难以用单一总价覆盖未定义事项。政府投资项目的可研、初设和概算管理关系，应按适用程序核对，不能将投资估算直接等同于 EPC 合同价，也不能将批准概算的存在视为工程范围已经充分定义。

方案稳定性评估应对比可研方案、初步设计方案、招标技术要求和合同范围四个版本，逐项识别改变的对象、原因、提出时间、批准状态和影响面。对于装机规模、正常蓄水位、泄洪标准、枢纽布置、导流方式、地下厂房或地面厂房、交通运输方案等关键决策，宜设置“方案冻结点”及变更授权门槛：冻结点之前由发包人组织决策并承担由决策改变产生的基准调整；冻结点之后如因承包人设计错误或未履行合同核验义务而调整，按合同责任处理；如因不可预见地质条件、主管部门新要求或发包人指令造成改变，则按相应风险条款评估。冻结并非禁止优化，而是要求优化申请同时附带安全、功能、全寿命成本、许可、工期和合同影响分析，以避免把局部节省转化为系统成本。

建议把投资边界拆分为确定范围、暂定范围、由发包人另行实施的接口范围和明确排除范围，并为每一类范围设定计价、验收和调整规则。确定范围应有可追溯的设计依据与工程量基础；暂定范围应说明启动条件、计价依据、决策权限和未启动时的费用处理；接口范围应列明交付物、坐标和时间

节点；排除范围则必须说明对整体功能、许可和工期的依赖关系。若仅在合同附件中写“以现场为准”或“按审批意见实施”，而未规定审批变化的处理机制，该表述不能有效消除边界争议，反而可能使总价风险、设计责任和业主指令权相互混淆。

4.4 水文、气象与地质勘察风险

水文风险应从资料长度、代表性、测站关系、缺测处理、极值估算、气候变化影响、设计采用值及施工期水情预测等层面核查，不能只看报告是否给出一个设计洪水流量或水位。水文系列若跨越不同观测制度、测站迁移或流域开发阶段，需核对资料同质性及修正依据；若设计参数采用成果与施工导流设计、临时度汛方案或发电运行要求采用的边界不一致，可能造成围堰标准、泄水建筑物尺寸、施工窗口和度汛资源配置变化。气象资料应关注极端降雨、温度、冻融和施工季节窗口对混凝土、土石方、交通运输及安全措施的影响；国家气候中心等公开资料可作为宏观背景信息，但不能替代项目水文气象勘测和依法审查的设计成果。

地质风险的关键是把勘探覆盖程度与拟建结构、开挖深度和受力机制对应起来，不能用“钻孔数量充分”作为单一判断。坝基、边坡、地下洞室、坝肩、深厚覆盖层、断裂构造、岩溶、软弱夹层、地下水及料源等风险对象，需逐一核对钻孔或平洞位置、深度、测试方法、取样质量、原位试验、物探解释、室内试验及地质编录之间是否互相验证。地质资料未覆盖关键结构部位时，设计可能采用保守参数形成高成本方案，也可能因参数偏乐观导致施工揭露后增加支护、灌浆、排水或结构处理；两种结果都可能影响总价，但是否属于可调整事件仍需看合同对资料保证、现场条件差异、勘察责任和基准地质报告的具体约定。设计质量和施工质量管理要求应与勘察成果审查、复核及设计输入控制联动，不能将后续质量验收当作前期勘察风险的替代控制。

风险对象	资料完备性核查问题	资料不足的典型传导链	开工或设计触发条件	控制证据及行动
水文与洪水	系列长度、测站代表性、缺测修补、洪水成果审查及施工期水情依据是否可追溯	参数复核导致泄洪或导流标准调整，进而改变建筑物尺寸、围堰、施工窗口和设备能力	关键设计参数无审查结论；不同专业采用的控制值不一致；异常洪水事件超出基准假设	水文资料清单、参数比对表、计算复核记录、设计输入批准单及度汛条件清单
坝基、边坡与地下工程	勘探是否覆盖结构轮廓、开挖深度和地质异常带；试验和解释是否相互印证	现场揭露与假设不符，增加支护、加固、排水、开挖或施工方法转换	关键区段勘探空白；物探异常未验证；开挖揭露指标超出约定阈值	钻孔/试验空间分布图、地质模型版本、异常闭合单、现场联合记录及变更评估
料场、弃渣及施工道路	储量、质量、可采性、权属、运输路线和许可是否同时成立	料源不可用或运距增加，带来替代料源、加工系统、道路及施工循环调整	料源质量不满足设计；用地或许可未落实；运输路线受限	料源验证报告、试验数据、权属和许可证据、替代方案比较及运输能力校核

地质与水文风险管理需要设置联合勘察复核关口，而不应将补勘完全推迟到施工中再处理。投标前可通过现场踏勘、数据室审阅、关键区段抽查和设计反算，识别哪些参数对方案具有高敏感性；签约后则应按风险等级布置补勘计划、样品复验和现场地质编录，并规定异常的报告时限、共同见证、暂停范围及继续施工决策权限。对于必须在开挖后才能确认的条件，合同应预先明确基准地质条件、可观测指标、通知程序、证据格式和计价方式；否则，即使客观存在差异，也可能因未及时通知、未保存原始记录或双方对基准解释不同而难以判定责任。

4.5 移民、环评、用地及外部许可风险

移民风险应从人口和实物指标调查、影响范围划定、补偿政策适用、安置方案、资金落实、实施组织和搬迁时序整体审查。对水库淹没区、枢纽建设区、料场、弃渣场、道路和输电线路等不同影响源，应检查调查基准日、地籍或权属信息、人口动态、专业设施和文物等专题成果是否一致，并确认移民安置规划与工程设计采用同一边界和水位条件。若工程方案调整使淹没线、施工占地或交通设施范围变化，移民实物指标和补偿安排可能需要复核，且土地交付滞后会使已完成的设计与施工组织失去实施条件；因此，移民资金、实施进度和地块交付应进入关键路径分析，而不能仅列为发包人外部事项。若移民工作由发包人或地方政府负责，承包人的责任仍可能包括提供边界、分期用地需求、施工计划和技术资料，必须在责任矩阵中明确交付时间及逾期后果。

环评风险应围绕批复要求是否转化为设计约束、施工限制和运行责任进行核验。生态流量、鱼类保护、栖息地保护、施工期水环境、渣场防护、环境监测及敏感时段等要求，应落实到具体设施、工艺、监测点、责任人、验收证据和运维接口；如果环评文件与设计采用的施工导流、泄水方式、料场位置或工程规模不一致，单纯承诺“施工中落实环保措施”不足以消除设计变更和许可风险。生态环境部、国家能源局关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知，可作为水电项目生态保护工作核对的政策依据之一，但项目执行仍须以适用的环评文件、批复及后续监管要求为准，不能以该通知替代项目审批文件。

用地风险需区别永久用地、临时用地、施工便道、营地、渣场、料场和外部接入工程用地，并核对权属、用途、报批范围、交付时间和复垦或恢复要求。场地“可进入”不等于取得完整合法用地条件；局部移交也不等于可以按总体施工计划展开全部作业。土地或林草等许可尚未完成时，采购场平设备、启动临建或承诺产能可能提前形成窝工与资源闲置。为此，现场开工条件应设置分区准入门槛：明确地块坐标及边界、权利或许可文件、地表障碍物处理、补偿或交付确认、环境措施和临时设施权限，并将未满足条件的区域从可施工面和月度产值预测中剔除。涉及水资源开发和防洪活动的许可或约束，还应与水法、防洪法及对应审批意见进行一致性核查。

外部条件	应形成的可审计证据	设计或施工接口	逾期或变更时的触发判断
移民与征地交付	经确认的影响范围、实物指标基准、安置实施计划、资金与分区交地记录	库区水位、施工用地、交通改线、安置区配套、分区移交计划	交付日超过合同约定节点、边界或指标变化、搬迁条件影响关键路径
环评及生态要求	环评文件及批复、专题审查意见、生态措施设计清单、监测和验收方案	施工时段、导流和泄水方案、环保设施、生态流量及监测接口	批复条件新增或解释变化，设计方案与批准方案不一致，监测指标触发整改
永久及临时用地	用地审批或合法使用依据、地块图、交付确认、复垦恢复责任划分	施工道路、营地、料场、渣场、临建及外部线路	计划开工地块未取得条件，实际边界与设计红线不一致，许可限制施工方式
外部接入与配套	接口协议、容量或接入条件确认、责任分工和计划日期	施工供电、交通、通信、取排水及送出工程	接入方案未确认、第三方交付延期或技术条件改变

表中触发判断应对应合同约定的通知时限、减损义务和影响证明要求，不能把所有地方协调困难都自动认定为可补偿事件。项目团队应为每项外部条件设置“状态、责任人、最迟需求日、依赖活动、替代方案、风险缓解成本、变更权限”字段，并按周或月更新；一旦预测交付晚于工程需要日期，应同步测算可调整施工顺序、替代地块、临时措施和关键路径影响，形成及时通知及决策记录。

对发包人控制的事项，应约定其提供权属和许可证据的义务；对承包人负责办理的事项，则应明确发包人提供的基础文件、授权范围及因资料错误导致返工的责任边界。

4.6 资金落实、设计深度与 EPC 总价形成

资金风险不能只以项目总投资是否获批来判断，还需核验资金来源、年度计划、拨付条件、资本金或融资安排、支付保障、汇率或利率风险分配及资金到位节奏是否与采购和施工现金流相匹配。资金安排不足或拨付条件不清，可能使长周期设备订货、征地补偿、预付款、现场临建和高峰施工资源无法按基准时点投入；其传导结果既可能是进度拖延，也可能是供应商价格有效期失效、承包人融资成本增加或施工部署反复。政府投资项目应按适用的投资计划和预算管理要求核对资金落实情况，《政府投资条例》关于政府投资决策和建设实施的规定可用于校核相关管理边界，但项目资金实际可用性仍须以预算安排、融资文件、支付条件及合同约定为证据，不能由审批概算推定付款能力。

设计深度风险应按可施工、可计量、可采购、可审查和可交付五项用途分别评估，而不是用“完成初设”或“达到某一百分比”概括。初步设计成果是否足以支撑 EPC 总价，取决于枢纽布置、主要建筑物特征、地基处理、施工导流、机电设备接口、主要材料指标、工程量基础、临时工程边界和行政许可约束是否达到合同要求；某些项目可以在合同中接受承包人深化设计，但不能因此把发包人尚未决定的功能、规模和外部条件一并转化为承包人无边界的总价责任。工程总承包管理文件可作为工程总承包组织方式的参考，但其适用范围需按文件对象、项目类型及项目合同关系核实；具体水利水电 EPC 责任仍应以适用法律法规、招标文件、合同及行业管理要求为准。

总价风险分配应把“设计深化风险”与“基准输入变化风险”分开写明。承包人通常应对其负责范围内的设计协调、符合合同功能要求、专业接口和经批准施工图质量承担责任；但若发包人提供的基准参数、批复边界、地质资料或移民范围发生实质改变，是否调整价款和工期，应根据资料保证条款、可预见性约定、变更机制和通知程序判断。合同应列明计价模式、暂列金额或暂估项的用途、工程量偏差规则、法律或审批变化处理、不可预见条件条款、价格调整边界、发包人保留事项和承包人排除事项。FIDIC 黄金原则强调合同风险分配应保持清晰、平衡并与各方能力相适应，可作为审查合同风险配置的参考理念，但不替代中国项目适用的法律和合同约定。

4.7 变更、工期与价款影响的可审计分析

前期资料缺口对总价的影响，应通过“基准—差异—因果—数量—价格—责任”六步分析，而不是仅凭现场新增工程量申报。首先固定招标及合同基准文件版本，确认当时可获得的信息、已披露限制和承包人应完成的合理核验；其次识别发生改变的参数、范围或条件，并说明其与基准的差异；再证明差异导致了何种设计修改、施工措施或采购变化，排除承包人自身设计错误、未按要求复核或施工组织低效等因素；随后按合同计价规则计算增减工程量、资源消耗、设备取消或改造、合理延长费用；最后结合责任条款和通知程序确定是否属于可调整事件。对于适用范围、合同规定和现场证据尚有争议的事项，应分别列示已确认部分与争议部分，避免把全部潜在影响直接并入确定结算金额。

工期分析应将前期条件映射到逻辑网络计划，而非简单以某项批复晚于计划日期主张总工期顺延。应识别受影响活动的原定开始条件、实际可用日期、可替代工作面、总时差和关键线路，检验承

包人是否及时提出设计报审、补勘申请、材料替代或施工顺序调整，并区分单纯发生延误与实际影响合同完工日期。对审批、征地、移民交付和外部接口，应在基准计划中明确发包人里程碑及承包人依赖关系；若前置条件延迟但承包人仍可在不增加合理成本的情况下利用其他工作面，工期影响可能有限，但若替代方案造成额外资源或效率损失，则应依合同记录相应成本和因果关系。安全生产、工程质量等法定及合同责任不能因工期压力而降低，必要时应通过调整顺序、增加审查资源或暂停局部高风险作业控制风险。

为统一审查，可采用以下方法演示风险评分。评分不代表行业统计或真实项目数据，也不构成合同价款的自动调整依据；其作用是帮助项目团队排序调查、决策和缓解资源。发生概率 P 与影响 I 均按 1 至 5 级内部定义，风险值 R=P×I；影响等级应分别评估成本、工期、许可和功能后果，再取对项目决策最重要的维度或按项目批准的方法加权。示例中，若某关键地质区勘探覆盖不足，项目组暂按 P=4、I=5 评为 R=20，则应触发补勘或明确合同基准条件；若其后通过补勘降低不确定性，评分更新必须附有证据，不得仅因管理层希望降低风险等级而修改分值。

评分	概率 P（方法演示）	影响 I（方法演示）	管理动作建议（项目应自定阈值）
1	条件充分且仅有较弱不确定性	对局部作业影响轻微，可在日常管理中吸收	记录假设，常规监测
2	已有证据表明风险较低，但仍存在少量未核实项	可由单一专业局部调整，通常不改变关键节点	指定责任人，按计划关闭
3	关键输入存在实质缺口，发生与否仍不确定	可能引起设计返工、额外措施或阶段性延误	设专项复核和量化影响分析
4	多项证据指向条件可能变化，或第三方交付存在明显依赖	可能影响关键线路、重大设备或重要许可条件	管理层审查，形成替代方案和合同处置意见
5	触发条件已出现或变化高度可能且缺乏有效缓解	可能造成范围重构、无法按既定条件开工或重大工期成本影响	启动正式变更/暂停决策，保护现场及权利证据

评分后的控制必须落实到责任人、完成期限、可关闭证据和剩余风险接受人。对无法通过补充调查消除的不确定性，应在合同中规定基准条件和事件触发阈值；对能够通过调查降低的不确定性，应明确谁授权、谁支付调查费用、成果由谁审核以及成果变更设计后如何计价。风险登记表中不得只写“加强管理”或“跟踪审批”，而应写成可检验的动作，例如“在某一设计冻结前完成关键坝肩验证孔并经双方确认地质模型版本”，同时定义逾期后的升级路径、替代方案和对采购冻结点的影响。

4.8 前期风险控制关口与执行表单

项目可设置四个相互衔接的控制关口：投标前资料充分性审查、合同签署前基准确认、初设或深化设计输入批准、开工及重大采购放行。每个关口均需审查规划与审批状态、可研方案稳定性、水文地质资料、移民环评用地条件、资金安排、设计深度、接口成熟度及未决假设，并由相应责任人签字。对于高风险未决事项，不宜仅以会议纪要“原则同意”通过关口；应选择补充调查、暂缓相关采购、分区开工、设置暂定价、保留工期浮时或由授权层接受剩余风险等明确处置方式。风险管理过程应持续更新，新增事实、主管部门意见和现场揭露结果都应触发重新评估，而不是只在投标阶段形成一次静态评分。

前期风险控制至少需要形成以下可执行表单，并纳入受控文档系统：一是《审批与规划符合性清单》，记录文件名称、签发机关、适用范围、前置条件、有效状态和未决意见；二是《设计输入与假设登记表》，记录参数、来源、版本、使用专业、验证状态、责任方和变更影响；三是《勘察资料充分性及补勘闭合表》，记录空间覆盖、试验依据、异常点、复核结论和设计模型版本；四是《移民环评用地交付条件表》，按区域标识许可、补偿、交付、生态措施及可施工日期；五是《总价与工期基准假设表》，逐项绑定报价包含项、排除项、暂定项、工期依赖、触发事件和合同条款；六是《变更因果与影响评估单》，保存通知、现场原始记录、设计修订、资源数量、计划逻辑和减损措施。表单之间应通过统一风险编号或工作分解结构编码关联，确保一项批复条件变化能够定位到对应设计文件、采购包、施工活动及价款项目。

表单名称	必填字段	责任与审核	关闭或升级触发条件
审批与规划符合性清单	事项、文件版本、机关、批复边界、条件、计划日期、证据链接	发包人审批责任人主填；EPC 合规与设计负责人核对适用范围	批复取得并逐条转译为设计/施工要求；未满足条件影响开工时升级
设计输入与假设登记表	参数、来源、采用值、范围、假设、验证方法、受影响专业、合同归属	设计经理维护；项目技术负责人批准；合同经理核对风险分配	输入获正式确认或假设失效；影响范围变化时启动变更评估
勘察资料充分性及补勘闭合表	勘探位置、深度、试验方法、异常、盲区、补勘计划、联合见证	勘察负责人编制；设计、施工及发包人代表审查	关键盲区关闭或经授权接受剩余风险；异常超阈值时升级
外部条件交付表	地块/接口、责任主体、合法手续、需求日期、实际日期、替代路径	发包人协调人维护；施工计划负责人校核依赖	条件满足并验收，或预测逾期影响关键线路时启动应对
总价与工期基准假设表	计价边界、工程量依据、暂定项、排除项、关键日期、触发条款	商务经理维护；计划、设计、采购联合会签	合同基准确认；假设变化时形成正式变更或风险接受记录
变更因果与影响评估单	基准证据、变化事实、通知日期、因果链、数量、价格、工期网络影响	提出方取证；双方授权人员审查；合同经理归档	权责、金额、工期达成协议或按争议程序移交处理

上述表单的目的不是增加文书数量，而是把前期成果转化为设计、采购、施工和合同管理均可调用的同一事实基线。项目负责人应定期抽查表单内容与正式文件、图纸和现场状态的一致性；发现“文件已关闭但条件未落实”“假设已经失效但报价未更新”“现场已施工但许可证据缺失”等情况，应立即暂停相关基准状态并启动纠正。只有当规划与审批边界可核验、关键勘察资料达到决策所需程度、外部条件与资金交付计划可执行、设计深度与总价机制相匹配，EPC 总价和工期才具有可解释的风险基础；否则，名义上的固定总价可能只是把未定义风险延迟到施工阶段争议，并不能消除风险本身。

本章参考资料

: https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xzgfxwj/202301/t20230130_1014178.html "关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知"

: https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-05/05/content_5388537.htm "政府投资条例"

: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-12/23/content_5463844.htm "房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法"

: https://www.gov.cn/xinwen/2016-07/03/content_5087717.htm "中华人民共和国水法"

: https://www.gov.cn/xinwen/2016-07/03/content_5087717.htm "中华人民共和国防洪法"

: https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5732432.htm "水利工程质量管理规定"

: https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5732432.htm "水利工程建设安全生产管理规定"

: https://www.iso.org/standard/65694.html "ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines"

: https://fidic.org/books/fidic-golden-principles-2019-second-edition "FIDIC Golden Principles"

: https://www.cma.gov.cn/ "中国气象局"

第 5 章 招标采购、合同条件、计价与索赔风险

5.1 本章分析边界与风险传导逻辑

本章聚焦招标采购至合同结算阶段的商业与程序风险，不重复论述工程总体风险识别、设计技术方案或施工安全质量的通用管理要求，而是分析这些事项如何通过招标文件、价格机制、付款条件、变更程序和证据规则转化为可主张或可审计的合同责任。水利水电 EPC 项目通常存在勘察资料逐步深化、设计与施工交叉、设备采购周期较长、现场条件不确定以及生态和运行约束较强等特征；若合同未把不确定性对应到可识别的基准、责任主体、触发条件和调整方法，风险就会从技术接口传导为报价失真、现金流断裂、工期争议和结算审减。控制重点因此不是简单增加免责条款，而是建立“招标基准可核验、风险分配可计价、事件发生可通知、影响程度可证明、价款调整可复核”的闭环。

本章所称 EPC 合同风险，主要指发包人与承包人之间因招标条件、合同文件、计价规则和履约程序不清或不一致而产生的成本、工期、付款及责任争议。对于政府投资项目，投资决策、概算控制、建设实施和资金使用须结合《政府投资条例》及项目适用的审批制度进行管理；合同内部约定并不能替代依法应履行的投资审批、概算调整或采购程序。 对水利水电项目而言，工程总承包模式的具体适用还需核对行业规定、项目属性及招标采购依据；《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》的直接适用对象是房屋建筑和市政基础设施项目，不能未经论证就把其中的制度安排视为所有水利水电项目的直接规则，但可作为合同机制设计的参考。

风险责任的判断应采用可审计的因果链，而不是仅凭“总价合同”“承包人负责设计”或“发包人提供资料”等概括表述作结论。至少应依次核验：招标时文件是否明确了基准条件；投标人是否有合理机会识别并计入风险；合同是否把该风险分配给特定一方；实际事件是否偏离约定基准；偏离是否直接影响关键工作、成本或工期；受影响方是否按约及时通知并采取减损措施；最后，所请求的调

整是否与其他已计价项目重复。任一环节缺少记录，都可能导致原本合理的风险主张无法获得合同支持，或被审计认定为依据不足。

5.2 招标文件完整性、澄清机制与资格条件

招标文件应被视为后续合同管理的“初始基准库”，而不是只用于确定中标人的采购文本。水利水电 EPC 招标至少应校核发包人要求、设计基础资料、已有勘察成果、现场和交通条件、施工导流与度汛约束、主要设备参数、供电供水接口、征地移民及外部协调责任、生态环境约束、工期节点、验收标准、计量规则和合同草案之间是否相互一致。特别是招标人提供的水文、地质、地下水、既有设施和施工场地资料，应标明资料来源、形成时间、精度或适用范围，以及投标人需自行调查核验的事项；只有“资料仅供参考”而没有进一步分配责任，往往既无法形成有意义的报价边界，也难以在异常条件出现时判断风险归属。涉水工程的审批、运行和防洪约束还应与适用的水法、防洪制度及项目批复要求衔接，避免把依法必须满足的外部条件误写成可由承包人自行承担的无边界风险。

招标文件的实质风险通常来自文件之间的冲突，而非某一条款孤立缺失。招标人要求可能要求较高的性能水平，技术规范却采用不同的验收口径；工程量清单可能遗漏某项系统接口，图纸又显示其必须实施；专用合同条件可能规定工期不调整，进度计划附件却列有发包人审批节点；价格表可能将设备运杂费列入总价，付款条款又要求单独计量。招标前应建立文件一致性矩阵，明确文件名称、版本、适用范围、解释顺序及冲突处理程序，并对关键冲突设置书面澄清问题。若通过招标答疑实质改变范围、风险或报价基础，应按适用采购规则履行相应程序并向所有潜在投标人提供一致信息，避免个别沟通造成竞争条件不平等。

资格条件的设置应服务于履约能力验证，不应以与项目实际风险无关的业绩数量、特定地域、特定供应商关系或过度狭窄的技术参数替代能力审查。对设计、施工、机电设备集成和调试等关键工作，应分别判断所需资质、人员、业绩和资源能否证明实际履约能力，并把“准入条件”和“评审加分条件”区分开来。若资格条件过低，可能导致投标人缺乏复杂接口管理、深基坑或大型机组集成经验；若条件过度排他，则可能压缩竞争、提高报价或引发采购程序质疑。评审记录宜写明每项条件与项目风险之间的对应关系、材料核验方法及不满足条件的处理依据，使资格判断能够复核而非依赖评委印象。

联合体安排需要同时解决“谁有资格投标、谁负责实施、谁承担合同责任、内部如何分配风险”四个问题。招标文件应要求联合体协议在投标阶段明确牵头人、成员工作范围、设计与施工接口、设备采购及质量责任、对外授权、沟通送达地址、人员和资源投入，以及成员退出或违约时的处置机制；中标后不得以联合体内部协议对抗发包人已取得的合同权利。对外责任的具体承担方式，应依据适用法律、采购文件和合同条款明确，不宜仅凭“牵头人负责协调”推定其对所有成员工作承担无限责任，也不宜因内部份额划分而削弱发包人对整体履约的救济。投标审查还应确认各成员的资格能力覆盖其实际分工，避免出现资质由一方提供、关键工作却由另一方无相应能力实施的错配。

招标审查对象	常见缺陷及其传导结果	招标阶段控制动作	应留存的审计证据
发包人要求与技术规范	性能要求、验收标准或设计边界互相矛盾，导致承包人按较低标准报价、履约时按较高标准实施	建立条款逐项对照表；对冲突确定优先顺序或发布统一澄清；明确性能考核和验收方法	文件版本台账、问题清单、书面答疑、审批记录

勘察及现场资料	资料缺少精度、范围和适用限制，异常条件出现后无法判断由谁承担	列明已提供资料、承包人核验事项、基准条件及异常条件识别规则	资料目录、测量基准、地质资料说明、现场踏勘记录
资格与评审标准	条件与实际工作不匹配，或评审标准过度主观，造成履约能力不足或采购争议	将风险对应到资质、人员、设备、业绩和方案评分；设置可验证的评分证据	资格审查表、评分细则、评审意见及依据
联合体协议及接口	成员责任交叉或遗漏，内部协议与对外合同脱节	要求分工清单、接口表、授权书及责任承担条款相互一致	联合体协议、分工矩阵、授权文件、成员能力核验记录

5.3 合同文件、风险分配与总价计价

合同文件的解释规则应当能够解决实际冲突，而不是只列一串文件名称。合同专用条件应明确协议书、专用条款、通用条款、发包人要求、技术规范、图纸、投标文件、澄清文件和经确认的基准资料之间的效力顺序，同时规定后续变更文件如何纳入合同，以及会议纪要、电子邮件和现场指令在何种授权条件下构成有效指令。若招标澄清已修正原发包人要求，但合同附件仍保留旧版本，履约团队可能依旧按旧文本控制付款和验收，造成“中标文件与签约文件不一致”的证据断层。因此，合同签订前应形成最终文件目录及版本封面，投标澄清和谈判成果应逐项标记为“纳入合同”“仅作解释依据”或“不构成合同修改”，并由授权人员确认。

总价合同并不意味着所有未知事项都自动由承包人承担，也不意味着发包人可以不经变更程序要求增加工作。合同应把总价所覆盖的工作范围、设计深度、性能要求、数量风险、施工条件、临时工程、调试和培训责任写清楚，再列明可调价事件、不可调价风险及二者之间的识别方法。对于项目边界尚未完全确定的部分，应明确按暂列金额、暂估价、单价计量或后续变更处理，而不是将其模糊地包含在一个总价中。承包人的风险溢价通常会受到资料可靠性、风险承担比例、投标竞争程度和融资成本影响；若把无法合理估价的地质、政策或接口风险一概压给承包人，报价可能增加风险储备，或者在履约中转化为索赔和争议，并不必然带来项目总成本下降。

价格调整条款应把“事件、基准、公式、数据源、适用时间、申报与审核责任”写成完整机制。对可采用指数调整的人工、主要材料或燃料，可按合同约定的基准期、权重和指数计算；权重之和及不可调部分应明确，指数发布中断、基准变化或材料规格不匹配时应有替代规则。可用下式表达一种可审计的调整框架：调整额＝可调部分基准金额×Σ〔权重_i×（适用期指数_i／基准期指数_i－1）〕。此公式仅为机制表达示例，具体权重、指数来源、阈值、上下限和适用时段均须由项目合同明确，不应将公式本身视为通用法定标准。对汇率、税率或政策性费用变化，也应分别约定基准日、适用币种、承担边界和证明资料；不得把多个不同原因的涨价重复计入同一调整。

暂列金额与暂估价必须分别管理。暂列金额通常用于招标时尚不能确定具体实施内容或数量的预留事项，使用时应由合同授权主体按约指令，说明工作范围、计价方法和对工期的影响，结算时以实际批准和核验的工作为依据；暂估价则通常对应已知类别但价格或供应对象尚未最终确定的工程、设备或服务，需明确后续采购、比选、定价、供应商批准和合同接口安排。招标文件如仅列出金额而没有说明审批权限、竞争方式、管理费与利润是否包含、价差如何调整，后续容易发生“预留金额能否直接计入合同价”“承包人是否有权加成”“采购节约归谁”等争议。项目商务团队应为两类金额建

立独立台账，记录批准、采购、合同、验收、付款和余额，防止把未发生的暂估或暂列事项直接作为已完成工作结算。

计价事项	建议合同约定的关键变量	触发或调整条件	核验与防重复控制
固定总价范围	工作分解、性能标准、边界接口、基准条件、包含费用	经确认的范围变化或合同列明的其他可调事件	对照原范围、变更指令及投标报价分解，剔除已含费用
价格指数调整	基准日期、指数名称、权重、阈值、期间和上下限	指数变化达到合同约定条件且属于可调部分	核对公开指数、采购期间和实际适用范围，不重复计取变更价差
暂列金额	使用权限、指令程序、计价方式、管理费和余额处理	授权人发出具体指令并完成范围确认	以指令、计量、验收和发票等资料闭合支付链
暂估价	后续采购程序、定价方式、供应商批准、合同接口	达到约定采购或定价节点	核验实际采购合同、竞争记录、到货验收及承包人费用组成
工期与费用调整	责任事件、并发事件规则、关键线路和成本归集口径	事件导致可证明的工期或成本影响	分析基准计划、实际进度、减损措施及因果关系，区分并发影响

5.4 付款条件、计量认证与现金流控制

付款条款要同时满足合同价款可核验、承包人现金流可预测和公共资金支付程序可执行三项要求。合同应区分预付款、进度款、设备材料付款、节点款、质量保证金或保留金、结算款及最终付款，并对每类款项设定付款申请材料、审核时限、异议程序、支付期限、扣回方式和必要的担保条件。对设备预付款或到货款，不能只依赖承包人提交的形式发票，还应按合同风险选择核验制造进度、所有权或风险转移安排、保险、标识、保管地点、质量证明和可追溯性；否则发包人可能提前支付，却未取得相应设备控制权或可实现的风险保护。对于按工程进度支付的款项，计量口径应与合同价格分解、工程量规则及验收节点对应，不宜在履约中临时以未约定的内部审批材料作为延迟付款的新增条件。

进度款审核的控制重点是将现场完成量、质量状态、合同价格组成和已付款金额进行一致性核对。项目团队应将设计成果、采购订单、制造检验、到货验收、安装完成、试运行和移交节点分别映射到付款里程碑，避免出现“采购已付款但设备尚未交付”“现场完成但设计审批未闭合”“总价工作重复按实测工程量支付”等错配。审核人员对申报金额有异议时，应在合同约定期限内列明争议项目、计算依据和无争议金额，避免因部分工程量争议而无依据地冻结全部款项。政府投资项目的资金支付还需与批准的投资计划、预算安排和建设程序相衔接，但内部预算控制与对承包人的合同付款责任应分别建账、分别说明；预算流程不能代替合同约定的计量审核，也不应被用作不透明的无限期延期理由。

付款风险常与审计、结算和发票条件被混为一体。合同应写清付款申请与发票提交的先后关系、发票类型及税务资料要求，并明确资料缺失时的补正流程和对相应款项的影响范围；不宜使用“所有审计完成后方可支付”这类不具期限、责任人和范围边界的笼统条件。若采用节点付款，应说明节点的客观验收标准、验收组织、异议反馈期限和复验程序，并规定承包人提交的资料不符合要求时如何一次性列明补正事项。财务和工程部门还应定期核对合同应付、已认证、已支付、扣回、争议保留及

暂扣金额，形成统一的付款状态表，从而及时发现重复计量、超付、进度滞后仍付款或无争议款长期滞留等问题。

5.5 变更管理与索赔通知

变更管理应从“提出需求”开始，而不能等到结算时再追认。合同应明确有权发出变更指令的主体及授权范围，并区分设计优化建议、现场协调意见、技术核定、正式变更指令和紧急安全处置。监理、设计、运行管理或现场代表若无合同授权，不宜仅凭会议纪要或口头意见改变承包人的工作范围；承包人也不应在收到未经授权的指示后默认其必然可以获得价款和工期补偿。对于涉及防洪度汛、结构安全、设备损坏或生态环境保护的紧急事项，合同可设定先行处置、即时报告、事后确认和资料补齐机制，使现场风险得到控制，同时保留对费用责任的后续核定。水利工程质量管理和安全生产相关规定对建设各方的管理责任提出要求，合同变更程序应与依法承担的质量、安全责任衔接，不能通过商业条款免除法定责任。

变更审批流程宜采用“技术必要性确认—合同范围判定—工期影响分析—估价与资金来源核验—授权批准—指令下达—实施记录—验收计量—变更关闭”的顺序。每一项变更应赋予唯一编号，说明原设计或原范围、变更原因、提出方、技术依据、替代方案、工程量变化、价格计算、关键路径影响、质量安全和生态影响、审批权限及资金来源。对设计变更，应保存变更前后图纸及版本差异；对现场条件变化，应保留现场测量、照片、试验记录和第三方检测等原始资料；对设备替代，应记录性能对比、兼容性核查、采购进度与质保影响。若变更内容尚未完成估价而需先行实施，指令中应明确暂定计价方式、记录责任和核价期限，避免“先做后谈”导致承包人无法证明实际投入、发包人无法验证价格合理性。

索赔通知机制的功能是及时提示事件、启动调查和防止损失扩大，不是以程序形式替代实体责任判断。合同应针对不同事件明确通知对象、送达地址、允许方式、通知期限、持续影响的阶段性报告频率、最终申报期限及逾期后果；期限应与项目实际管理能力匹配，并在专用条件中统一规定，不能未经合同约定就机械套用某一固定天数。通知至少应说明事件发生时间、地点、已知原因、涉及工作、可能的费用或工期影响、正在采取的减损措施以及后续资料提供计划。对持续事件，应保留首次通知与期间更新记录，并在影响结束后按约提交总结索赔；对于承包人尚不能准确量化的损失，可先及时通知和保存权利，再按合同程序补充测算，但不得以“金额未确定”为由延误首次报告。

索赔的实体审查应把责任归属、因果关系、影响范围、可预见性、减损义务和金额计算分开判断。承包人应证明事件与所主张成本或工期延长之间存在实际因果联系，不能仅凭事件发生就推定全部申报费用合理；发包人也应说明不同意索赔的具体事实和合同依据，而非笼统写“资料不足”或“属于承包人风险”。工期主张应对照经批准的基准进度计划及后续更新计划，识别受影响活动是否位于关键线路、是否存在时差、是否有并发延误以及承包人是否采取了合理调整措施。费用主张应区分直接人工、设备闲置、现场管理、采购价差和融资影响等项目，说明计算期间、数量、单价来源和与合同已含费用的关系；间接费用或总部管理费的计算方法应由合同约定或结合具体证据审查，不能仅凭比例推算替代因果证明。

5.6 证据体系、同期记录与索赔审查

证据管理应嵌入工程日常管理，而不是索赔发生后集中补做材料。项目应建立统一事件编号，将通知、现场日志、会议纪要、监理指令、设计文件、进度计划、人员机械投入、材料采购、检测报告、影像资料、往来函件和成本账目按事件关联归档。电子文件应保留形成时间、发送对象、版本、签收或系统流转状态，关键图纸和进度计划须可识别批准版本，现场照片应记录拍摄日期、位置、方向和对应工作面。纸质签证与电子审批不一致时，应查明授权、时间和修改记录，并对最终有效版本形成说明。ISO 31000 强调风险管理应融入组织治理、决策和持续改进，可将其作为建立责任、信息流和复盘机制的参考框架，而不是替代合同约定的证据规则。

建议采用“事件—责任—因果—影响—金额—程序”六栏审查表。事件栏记录事实和发生时间；责任栏对照合同基准和风险分配；因果栏说明事件如何影响具体工作；影响栏区分工期、成本、质量或范围后果；金额栏列出计算方法、原始凭证和扣除项；程序栏核对通知、指令、审批和减损要求。索赔审核不得将“有签证”等同于“金额已确认”，也不得将工程师或监理的现场记录直接等同于发包人对责任承担的最终承认，除非合同明确赋予其相应授权。签证应明确记录事实、计量或价格确认的范围，区分“确认发生”与“确认责任、金额和工期”，避免签署含义不清的综合性表述。

证据类别	证明事项	最低记录要素	常见缺陷及补救方向
合同与授权文件	责任分配、指令权限、计价和程序期限	合同版本、授权主体、条款编号、生效时间	文件版本混乱时先核对签约目录、澄清及后续修订
事件同期记录	事件是否发生、持续时间及现场状态	日期、地点、人员、工作面、事实描述、签认人	事后补记应说明依据及形成时间，不能伪装为同期记录
进度与工期资料	事件对关键线路及完工节点的影响	基准计划、更新计划、实际完成、逻辑关系、时差	仅提供前后计划截图不足，应保留活动级数据及分析假设
成本与计量资料	实际发生金额、数量及合理性	工时、台班、采购单据、计量记录、支付凭证	需剔除合同已含成本、重复计价及与事件无关的支出
通知与减损资料	程序合规、减轻损失及影响延续情况	送达凭证、阶段报告、替代方案、资源调整记录	通知对象或日期有争议时核验约定地址和系统时间戳

索赔审查应通过书面问题清单实现可复核，而不是在会议中以口头协商替代审核结论。审核人应逐项标识“认可、部分认可、不认可、待补证”，对每项列明合同条款、事实依据、计算差异及需补充材料，并保留承包人回应及双方未能一致的事项。对于尚未完成但持续影响的事件，可以按合同约定先确认不争议事实或暂定影响，再在后续节点复核，不应把暂定认可误写成最终放弃或最终承认。项目团队应定期开展事件台账与成本账、进度计划和变更台账的交叉检查，以便在结算前发现遗漏通知、重复索赔、持续事件未更新或审批权限不匹配等问题。

5.7 争议解决、结算与审计边界

争议解决条款应形成逐级清晰、期限可控、证据可用的路径。合同可以设计项目层协商、授权代表谈判、专家评审或争议评审、调解及诉讼或仲裁等环节，但应明确各阶段的启动条件、参加人员权限、提交材料、回复期限、费用承担和是否影响继续履约。若设置争议评审机制，应说明评审意见的合同效力、异议期限、是否暂时执行及与最终司法或仲裁程序的关系；若选择仲裁或诉讼，应确保约

定的争议解决方式、机构或管辖安排清楚且前后一致。国际合同范本和 FIDIC 黄金原则可用于检视风险分配、合同条款清晰性及争议机制是否过度削弱一方的核心权利，但其本身不是中国水利水电项目的当然适用法律；采用相关机制时，应通过专用合同条件完成本地化和与强制性规范的衔接。

争议处理期间的继续履约、无争议款支付和资料保全应有明确安排。合同可以要求双方在不影响安全、质量和法定停工条件的前提下继续实施无争议工作，并对无争议部分的计量、付款和移交设置单独处理机制。发生重大争议时，项目经理应及时冻结与争议相关的现场记录、测量数据、样品、影像和电子审批记录，避免因人员更换、设备拆除或系统清理导致证据灭失。对涉及设计责任、地质条件或设备性能的争议，可按合同约定引入具备相应专业能力的第三方技术意见，但需披露委托范围、资料来源、假设和利益冲突；技术专家意见可帮助厘清事实，不应被当作当然替代合同解释或争议裁决。

审计边界必须在招标、合同和项目治理层面同时说明。政府投资项目的概算、预算、审批、支付和结算审计要求，应按适用制度分别落实；《政府投资条例》强调政府投资项目应依法履行决策、实施和资金管理等程序，因此项目内部应保存投资审批文件、概算及调整依据、招标采购记录、合同变更审批、付款证据和结算底稿。 但审计检查的程序目标与合同双方对工程范围、履约事实、价款计算和责任分配的约定不是同一概念，不能未经法律和合同分析就把“以审计结果为准”理解成审计机构可以自动改写合同责任，亦不能据此免除合同当事人的计量、审核和付款管理义务。合同如采用审计结果作为结算依据，应尽可能约定审计范围、资料提交责任、审计期限或进度管理、异议处理、无争议部分先行确认及审计结论适用边界；涉及审计权限或法律效力的问题，应结合项目性质和适用规则审慎处理。

为避免审计阶段才暴露商业管理缺口，项目应从开工起建立“合同价—批准变更—价格调整—索赔处理—已认证付款—已支付金额—暂扣与保留—结算余额”的连续台账，并确保每个金额都能回溯到合同条款、指令或事件编号、审批记录、计算书和原始凭证。审计人员提出核减意见时，建设单位应区分属于事实未证、合同解释、计量差异、程序瑕疵还是价格计算错误，并形成分类答复；承包人也应针对每类意见提供对应证据，不宜仅以“已签合同”或“现场已完成”作概括回应。审计发现合同管理存在共性问题时，应将其转化为下一项目招标文件、合同模板、授权清单和表单规则的改进事项，从而把审计结果用于治理优化，而不是将所有争议留到竣工结算集中处理。

5.8 执行机制、表单配置与风险复核

要把上述条款变成现场可执行的控制，建设单位应设置合同商务责任人和跨专业事件评审机制，明确工程、设计、采购、计划、财务、法务及审计联络岗位的职责边界。工程部门负责确认现场事实和完成量，设计部门负责说明技术原因及版本变化，计划部门分析工期影响，商务部门核对合同责任和计价，财务部门校核付款及资金手续，授权人负责在权限范围内批准或拒绝。职责分工的目的不是增加会签层级，而是确保同一事件的事实判断、技术判断、合同判断和付款判断有相互核验的记录。对于高金额、高工期影响、涉及暂估价或政府投资审批边界的事项，应设置升级审查条件；低金额且不改变关键线路的日常事项，可按授权清单简化流程，但仍须保留编号、指令、计量和关闭记录。

表单名称	核心字段	责任岗位与控制节点	关闭标准
招标文件一致性与风险分	文件版本、冲突条款、风	招标负责人组织，设计、	重大冲突已澄清，责任与

配审查表	险事项、责任方、报价影响、澄清结果	工程、商务及法务在发布前审查	计价方式进入招标文件
联合体及分包接口核查表	成员分工、资质覆盖、授权链、接口、资源承诺、替代安排	资格审查及合同签署前核验	对外责任、内部工作范围和授权资料一致
变更指令及价格工期评估单	变更编号、原因、原范围、技术方案、报价、工期、资金来源、审批人	实施前审批；紧急事项按约先行处置并及时补办	指令、估价、验收、付款及图纸版本闭合
索赔事件通知与证据清单	事件时间、通知期限、责任条款、影响工作、减损措施、证据目录	事件责任部门即时登记，商务部门跟踪期限	最终决定、付款或争议升级状态已记录
付款及结算核对表	合同基准价、已批准调整、计量、已付、暂扣、争议及余额	工程、商务、财务联合核验	账面余额与合同、审批和支付凭证一致

项目可采用定性评分矩阵对招标与合同事项排序，帮助管理层决定哪些条款必须在签约前关闭、哪些事项可以通过履约程序管理。示例可将发生可能性和影响程度分别按低、中、高三档评估，并将“风险等级＝可能性分值×影响分值”作为筛查工具；同时另设法律合规、工期关键性、证据可得性和可逆性修正项。下表仅为管理方法演示，不代表真实项目统计、行业风险发生率或统一监管标准。评分结果不能直接决定责任归属，也不能替代法律审查；它的用途是把“高影响且难以事后补证”的条款优先纳入招标澄清、合同谈判和开工前交底。

方法演示事项	可能性评分（1—3）	影响评分（1—3）	筛查分值	建议的管理动作
招标资料基准与现场条件边界不清	3	3	9	签约前明确基准条件、核验义务及异常处理程序
暂估价采购权限和定价机制不完整	2	3	6	补齐后续采购程序、审批权限和价格核验口径
索赔通知送达地址及期限分散在多份文件	2	2	4	合同汇总期限、统一送达渠道并开展履约交底
付款节点缺少客观验收标准	2	3	6	将节点转化为可核验成果、资料清单和异议流程

项目合同交底应至少覆盖风险分配、文件优先顺序、正式指令权限、变更估价、付款申请、索赔期限、证据归档和争议升级规则，并形成参加人员、材料版本、问题答复和责任人清单。项目发生关键人员更换、合同修订、重大设计变更或管理系统调整时，应重新确认相关权限和送达方式，避免原有约定在人员交接后失效。每月或按项目管理周期开展合同风险复核，重点检查未关闭的招标澄清、逾期审批、持续索赔、无争议款滞留、暂列金额余额、价格调整计算、变更先实施后审批和证据归档完整性。复核结论应区分已落实控制、待补证事项、需升级决策事项和潜在结算影响，并明确责任人、完成期限及复核证据；由此形成从招标基准到竣工结算的可追溯管理链条。

本章参考资料

: https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-05/05/content_5388537.htm "国务院《政府投资条例》"

: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-12/23/content_5463844.htm "国务院办公厅《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》"

: https://www.gov.cn/xinwen/2016-07/03/content_5087717.htm "全国人大《中华人民共和国水法》"

: https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5732432.htm "水利部《水利工程质量管理规定》"

: https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5732432.htm "水利部《水利工程建设安全生产管理规定》"

: https://www.iso.org/standard/65694.html "ISO 31000:2018 Risk management Guidelines"

: https://fidic.org/books/fidic-golden-principles-2019-second-edition "FIDIC Golden Principles"

第 6 章 设计管理、技术接口与工程变更风险

6.1 设计管理风险的范围与治理原则

水利水电工程 EPC 设计风险，不宜仅理解为计算错误或图纸错漏，更应关注设计输入、专业协同、设备条件、审查意见、施工实施与变更决策之间是否形成可追溯的闭环。本章讨论的管理对象是“设计基准如何建立、设计成果如何放行、跨专业条件如何闭合、变化如何授权并落实到现场和交付资料”，不重复讨论项目整体合同、采购或施工安全管理的一般原则。工程规模、地质条件、枢纽布置、导流方式、生态约束和机电设备配置相互耦合，某一输入变化可能沿着结构尺寸、施工顺序、设备接口和运行条件传导，因此风险控制的关键是识别传导路径并明确每一环节的证据与责任人。

EPC 组织应在合同生效后建立设计管理基准，而不是等到第一批施工图提交时才形成管理规则。基准至少包括合同技术要求及其优先顺序、批准的设计依据、勘察资料版本、功能与性能指标、审批和审查路径、专业提资期限、图纸编码规则、模型用途、设备接口资料要求、变更授权层级以及设计成果交付清单。对政府投资项目，设计范围、概算控制、审批程序及重大建设内容调整应与适用的政府投资管理要求相衔接；《政府投资条例》对政府投资项目决策、建设实施和概算管理提出制度要求，但具体 EPC 项目仍须结合项目性质、核准或审批文件和合同约定确定适用边界，不能以内部设计流程替代法定程序。

项目管理层应把设计决策权、专业技术责任、业主审查权和现场执行权分开记录。设计单位对其签署的设计成果承担相应质量责任，EPC 项目经理或设计经理负责组织资源、接口和审批流程，业主及依法承担审查职责的主体按规定履行审查或确认职责，施工单位依照已放行的有效文件施工；业主审查或会议纪要本身不当然转移设计责任，施工现场也不得以口头指令替代正式设计变更。水利工程质量管理制度要求建设活动落实相应质量责任，项目应将其转化为签署、校审、审查、发布和归档的流程证据，而非仅在组织架构图上标注责任岗位。

管理事项	主要责任主体	必须形成的证据	不得混淆的责任边界
设计基准与需求确认	业主提出并确认项目需	需求基准、合同条款映射	内部需求分解不能改变合

	求：EPC 设计经理组织分解	表、批准文件清单	同或法定审批要求
专业设计与校审	各专业设计负责人、校审人员及授权签署人	计算书、校审记录、专业提资及设计文件签署记录	进度催办不能替代专业校审与签署
跨专业接口闭合	指定的接口责任人，设计经理统筹	接口登记表、条件确认单、冲突关闭证据	“已提资”不等于接口已确认或可施工
业主审查与外部审查	依合同、审批程序及适用规定确定的主体	审查意见、回复矩阵、批准或确认记录	审查确认不当然免除设计方对设计成果的责任
施工现场执行	EPC 施工管理及施工单位按有效文件组织实施	受控图纸、技术交底、现场核验记录	现场签证不能自行替代设计授权和必要审批
竣工配置与数字交付	EPC 组织汇总，各责任单位提供真实记录	竣工图、设备资料、模型及移交清单	模型或竣工图不得将未实施的设计状态表述为实建状态

项目设计经理应维护一份受控的“设计输入与假设清单”，逐项记录输入来源、责任单位、文件编号、版本日期、适用范围、可信程度、确认状态和失效触发条件。对水文、地质、测量、移民与生态、既有设施、施工导流、施工场地及设备采购边界等输入，应注明其属于已确认资料、暂定条件还是需补勘核实的假设；暂定假设若直接进入施工图，必须同时标明允许使用的范围和停止条件。这样做的因果逻辑是：输入状态不透明会使设计团队把临时假设误当作已验证事实，后续一旦数据变化，项目难以区分合理深化、前期资料偏差和设计失误，也就无法准确确定处理责任及费用、工期影响。

6.2 专业接口与设计统筹

水工建筑物、地质、施工、金属结构、水力机械、电气、自动化、通信、消防及环境保护等专业之间，风险集中在“一个专业的边界条件由另一个专业提供，但双方对边界条件的含义、精度和冻结时间理解不同”。例如，建筑物预留孔洞、埋件和设备基础不仅涉及几何尺寸，还涉及荷载、振动、检修空间、安装顺序、温度变形和运行工况；若设备供应商资料尚未达到可冻结状态，相关土建结构设计就不能把初步外形尺寸等同于最终接口条件。设计统筹应以可交付的接口数据为管理对象，明确提资方、接收方、审核方、期望日期、输入精度、冻结点、变更影响和关闭证据，避免只记录“专业间已沟通”。

接口责任应落实到具体岗位和文件，不宜笼统写成“由相关专业协调”。对每一项关键接口，提资方须提供定义完整、版本明确的条件包；接收方应在规定期限内确认可接受、提出缺项或标注限制条件；接口责任人负责组织争议升级及关闭；设计经理负责判断该接口是否影响关键路径、采购制造或现场施工。对于暂不能关闭的接口，应设定临时设计边界和禁止越过的施工节点，例如可开展一般土建准备，但不得浇筑包含未冻结设备埋件的二期混凝土。接口关闭不能只凭会议纪要，应有被双方引用的图纸、数据表、计算书或签署确认单，并将其版本关联至相应施工图和设备订单。

接口类别	典型输入与接收成果	主要触发条件	关闭证据及未关闭限制
地质—结构	岩体参数、断层及软弱夹层资料；基础处理、结构计算与施工图	新揭露地质与勘察模型不符，或设计参数跨越约定范围	经确认的地质编录、参数变更评估和修订计算；未关闭前限制相应部位永久结构施工
水工—施工导流	水位、流量、过流断面及封堵条件；围堰、导流洞和施工时序方案	导流标准、施工时段或水文输入变化	统一版导流条件和施工方案审查记录；关键过流条件未确认不得发布相关施工图
土建—机电设备	荷载、外形、基础、预埋、检修与安装空间；设	设备技术协议、厂家接口图或荷载资料变化	经批准的设备接口图及土建复核记录；未冻结前不

	备基础和预留预埋图		得封闭相关预埋或浇筑节点
水力—电气控制	运行工况、保护逻辑、测点和联锁条件；控制逻辑及信号表	控制策略、设备型号或运行边界调整	联合确认的因果矩阵、点表及试验要求；未完成联调条件审查不得作为最终调试基准
工程—生态环境	取水、泄放、过鱼或生态流量等项目适用要求；设计措施和监测接口	环境保护要求、批复条件或运行约束变化	要求—设计措施对应表及相关审查记录；不得以内部技术优化削弱适用的保护措施

设计接口会议应以问题关闭为目标，而不是以参会次数或会议纪要数量评价。会议前由接口责任人发布问题清单，清单须引用文件编号、版本、图号和具体冲突位置；会上明确技术判断、备选方案、责任主体和完成日期；会后将结论写入接口登记表并链接至变更单、设计文件或批准记录。若会议中无法形成一致意见，应区分“技术事实未查明”“合同或需求解释有分歧”“方案取舍需业主决策”三类问题，分别启动补勘或试验、合同管理澄清、决策审批，不应将所有争议都交由设计人员自行折中，因为不同问题需要不同的授权主体和证据基础。

当接口变化影响法定审批条件、生态环境保护措施、防洪功能或主要建设内容时，项目应先识别是否触发外部审批、审查或报批程序，再决定能否按一般设计深化处理。水法、防洪法等法律对水资源利用、防洪及相关活动形成制度约束，项目团队应以具体审批文件、适用法规和技术标准为判定依据，不能仅凭模型碰撞检查或现场便利性认定某项接口调整可行。 对涉及水电开发生态环境保护措施的设计，项目应将适用要求逐条映射至工程布置、泄放设施、设备运行条件和监测安排，并保存“要求—设计响应—图纸位置—验证方法”的证据链；相关通知可作为识别适用生态保护要求的依据，但具体项目仍须核对其建设条件和审批文件。

6.3 BIM、数字交付与模型治理

BIM 在本章所涉及的控制场景中，价值不在于“建模即完成设计”，而在于用统一对象标识和空间关系辅助发现专业冲突、跟踪接口状态、核验工程量来源并支持后续交付。模型的可用性取决于用途定义、坐标与高程基准、专业拆分、对象属性、信息粒度、版本同步规则和审查责任；若模型仅用于可视化，不能未经确认就被当作施工依据、设备订货依据或工程量支付依据。项目应在合同和执行计划中明确模型的权威用途及其与二维图纸、计算书、设备文件之间的优先关系，并规定模型与受控图纸发生不一致时的暂停、澄清和纠正程序。

模型审查应覆盖“几何协调”和“信息完整”两条线。几何协调检查包括构筑物空间冲突、净距、检修通道、吊装路径、预留孔洞及施工阶段可达性；信息检查包括对象编码、专业归属、材料或设备标识、接口状态、文件关联和版本有效性。碰撞报告应区分真实硬碰撞、施工净距不足、模型精度导致的假碰撞、需业主决策的功能冲突，并记录责任专业、影响范围、处理结论和复核人。若碰撞问题尚未关闭但相关工作面已进入施工准备，设计经理应将其登记为未关闭风险，设定禁止放行的工序或限定施工边界，避免模型审查结果停留在软件报告中而未进入现场控制。

数字交付应以合同约定和项目批准的数据要求为边界，建立文件命名、编码、格式、坐标系、属性字段、版本状态、签署方式、提交节点和接收检验规则。交付包应能够从资产或构件标识追溯至设计图纸、计算依据、采购设备资料、检验记录、变更单和竣工状态；无法建立这种关联的模型对象，

不应仅因外观完整就宣称具备运维价值。涉及设备运行、检修和备品备件的数据，还应明确由设备制造商、专业设计单位或 EPC 数据管理员分别提供和核验，避免项目竣工时集中补录造成型号、序列号、维护参数与实际设备不一致。标准的选用和版本有效性应通过国家标准全文公开系统等正式渠道核验，不应以软件模板或企业旧版图集替代适用标准的确认。

数字对象或文件	最低控制属性	质量检查方法	不合格时的处置
BIM 模型对象	唯一编码、专业、位置、状态、关联图号和版本	坐标基准检查、属性完整率检查、与受控图纸抽样比对	退回责任专业修正；标注模型不可用于施工或计量
设备对象与技术文件	设备位号、厂家型号、外形及荷载、接口图版本、订货状态	对照技术协议、批准图纸及设备清单核验	冻结相关预留预埋或发出接口澄清，不以旧版模型订货
变更对象	变更编号、原因、批准状态、受影响图纸和实施部位	检查变更单与图纸修订号、现场执行记录是否一致	暂停引用冲突版本，按变更实施核查流程纠正
竣工交付数据	实际安装状态、设备序列信息、竣工图和验收记录关联	现场抽核、文件关联校验、责任单位签认	缺失项列入交付问题清单，未经核验不得标记为实建信息

6.4 设计审查、施工图与设备参数冻结

设计审查应按风险分级设置审查深度，重点核对设计依据是否适用、输入是否充分、计算模型与边界条件是否一致、专业接口是否关闭、构造是否可施工、设备参数是否与采购文件一致，以及强制性要求和审批条件是否落实。审查记录不能只写“原则同意”或“按意见修改”，而应逐条记录问题编号、依据文件、问题性质、设计答复、修改位置、复核人和关闭状态；对于未采纳意见，设计单位应说明技术理由及风险影响，审查组织方则应按授权决定是否接受。水利工程质量管理规定所强调的质量责任，应落在可核验的文件版本、签署和问题关闭记录中，使事后能够还原“谁基于何种资料作出何种技术判断”。

施工图放行应采取“完整性检查—专业校审—接口核验—审查意见关闭—发布授权”顺序，且每个步骤均应有记录。图纸标题栏、图号、版本、适用部位、设计阶段和签署状态应满足项目文件控制规则；计算书、图纸和设备条件如存在不一致，应先澄清后发布。已发布施工图的修改应产生新修订版，旧版应撤回或明确标识作废，现场应能确认当前有效版；未经放行的草图、审查版、供讨论版和厂家参考图不得进入正式施工文件夹。若工期压力要求先行施工，应由授权主体按照项目程序批准明确的施工范围、临时条件、风险限制和后续补齐节点，不能以“先做后补图”作为常态化流程。

设备参数冻结是土建、安装和控制设计之间的重要风险控制点。冻结不意味着设备后续永不变化，而是确认某一设计阶段可据以开展指定工作的参数版本，并界定允许变动范围、通知责任、复核范围和不可逆节点。冻结内容应覆盖设备外形、重量与重心、基础荷载、预埋件、管口与法兰、振动或动力条件、检修空间、电缆与信号接口、控制逻辑及运行工况等适用项；制造商资料须标明设计数据、投标数据或最终制造数据，不能把不同成熟度的数据混为一套。设备参数在土建施工前发生变化时，应执行影响评估；在制造、安装或混凝土浇筑后发生变化时，则必须追加实物核验、返工评估和授权决策，判断不能只依赖模型叠合。

6.5 设计优化与工程变更控制

设计优化与工程变更需要分开管理。设计优化是对既定功能、性能、批准边界和合同要求的实现路径进行改进；工程变更则是对已批准的设计基准、合同要求、工程范围、性能指标、审批条件或已发布施工文件作出改变。某项调整即使不增加合同价款，也可能改变防洪能力、结构安全、设备运行条件、生态保护措施、施工时序或运维要求，因此不能用“优化”名称规避变更审查。相反，若只是按已批准设计意图补足细节、且不改变基准和接口条件，也不应不加区分地升级为重大变更。分类结论必须写明对照的基准文件和影响判断理由。

每项变更应建立唯一编号，并形成原因、提出方、技术依据、替代方案、受影响专业、工程量与费用影响、工期影响、质量安全影响、环境与审批影响、采购与现场状态、审批授权、实施验证和竣工更新等完整记录。提出变更的一方负责提供事实和需求依据，设计责任主体负责技术论证及相关文件修订，EPC 项目控制部门负责汇总成本、工期、采购和施工影响，业主或其他授权主体按合同及适用程序批准；法定审批或审查事项不得以合同内部签批代替。水电项目若涉及生态环境保护措施，应在变更论证中单列措施是否减弱、监测条件是否改变及是否需要外部程序确认，而不能仅以工程量或工期收益作为比较标准。

变更必须先做“影响评估”，再做“授权决定”，最后才进入施工发布和现场实施。评估至少区分直接影响、接口连锁影响和累计影响：直接影响是图纸、设备或工程量的直接改变；接口连锁影响包括相邻结构、施工顺序、控制逻辑、供货计划和试验方案的改变；累计影响则关注多项小变更叠加后是否突破功能、投资、进度或审批边界。变更发起时若相关工作尚未实施，应比较方案与原设计的全寿命性能和实施条件；若已采购或施工，则须核查合同承诺、制造状态、现场实物和返工路径。对存在不确定性的方案，应以测量、勘察补充、试验或厂家正式数据降低不确定性，并将未能消除的假设明确列入批准条件。

以下评分仅用于方法演示，不代表任何项目真实统计、行业基准或法定审批门槛。项目可将安全与功能影响、合同和审批边界影响、接口扩散程度、现场不可逆程度分别按 1 至 5 级评分，再以权重计算优先级分值：\(R=0.35S+0.30A+0.20I+0.15U\)，其中\(S\)为安全与功能影响，\(A\)为审批及合同边界影响，\(I\)为接口扩散程度，\(U\)为不可逆程度。权重应由项目依据风险偏好、合同条件和授权要求批准；评分用于排序和升级，不取代专业判断或法定程序。即使综合分值较低，只要触及法定审批条件、关键功能或未授权现场施工，也应直接升级处理。

方法演示：情形	S	A	I	U	计算结果与管理建议
设备接口图修订，但未涉及功能、结构和已施工部位	2	2	3	1	\(R=2.05\)，可按常规变更评审，但须更新接口图、相关图纸和采购记录
已施工基础需因设备荷载变化而调整	4	3	4	5	\(R=3.90\)，应暂停受影响工序，开展结构复核、实物核验及成本工期评估，并提高审批层级
调整可能影响项	4	5	4	3	\(R=4.15\)，须

目适用的生态保护要求或审批条件					先判断外部程序和批准权限，不能以内部优化审批直接实施

变更审核应采用“需求—依据—方案—影响—授权—实施—验证—归档”八段式证据链。需求阶段确认问题是否真实存在以及由谁提出；依据阶段引用合同、批准文件、勘察数据、标准或现场核验记录；方案阶段比较维持原设计、局部修正和替代方案；影响阶段检查专业接口、成本、工期、设备采购、质量安全、环境和运行维护；授权阶段确认批准者有相应权限；实施阶段发布新版文件并撤回旧版；验证阶段核验现场、试验和设备状态；归档阶段更新竣工图、模型及资产资料。对于紧急情形，项目可设定临时技术处置程序，但必须写明启动条件、权限、有效期限、允许施工范围及事后正式审批时限，且不得绕过适用的法定程序。

6.6 配置管理、现场执行与审计证据

配置管理的核心是让项目任一时点都能回答“当前有效的基准是什么、某一部位实际按哪个版本建造、这一变化由谁批准、相关资料是否同步更新”。EPC 项目应至少维护需求基线、设计基线、设备接口基线、施工发布基线和竣工配置基线，并规定基线建立、变更、核对和冻结的授权流程。每一份受控文件应带有唯一编号、版本、状态、生效日期、适用部位、编制校审签署记录和替代关系；电子文件权限应按角色设置，保留发布、撤回、下载或签认记录。仅把文件放入共享盘而没有版本控制、有效状态和访问权限，不构成可靠的配置管理。

现场执行要建立“文件状态与实体状态”双向核验。施工前由施工管理人员核验图纸有效版、技术交底和适用部位；施工中对预埋件、隐蔽工程、设备基础和重要接口进行记录；设计变更实施后由责任单位核实实际位置、数量、材料和验收状态；竣工时再将实测和验收信息反馈至竣工图、模型及设备台账。发现现场与受控设计文件不一致时，应先判断属于未经批准的施工偏差、设计文件错误、输入条件变化还是施工优化建议，分别启动不符合项处置、设计修正、输入复核或变更评审，不能通过事后修改竣工图把未授权实施合法化。

可执行表单	必填字段	责任与时限控制	关闭标准
设计输入与假设清单	输入编号、来源文件及版本、适用专业、确认状态、假设、失效条件	提供方确认真实性；设计经理维护；变化时触发复核	关键输入已确认，暂定条件有边界及责任人
专业接口登记表	接口编号、提资方、接收方、数据要求、日期、冻结点、关联图纸	接口责任人跟踪；逾期或冲突按项目层级升级	双方确认条件并关联至受控文件，无未关闭施工限制
设计审查意见关闭表	问题编号、引用依据、问题等级、设计答复、修改位置、复核人	设计单位逐条答复；审查组织方或授权人关闭	每项意见有接受、拒绝理由或已修订证据
设计变更申请与评估单	变更原因、基准对照、方案、接口、成本工期及审批影响	发起方提供依据；设计方论证；项目控制汇总；授权人批准	批准状态明确，文件已修订，现场和采购执行已核验
图纸发布与撤回记录	图号、版本、发布对象、有效状态、替代版本、回收确认	文件控制人员统一发布；现场责任人核对	旧版已撤回或隔离，相关工作面确认采用有效版
竣工配置核验表	实际状态、竣工图号、设备位号、变更编号、验收记录	施工、设计、设备及交付责任人按职责签认	实体、竣工图、模型和台账相互一致，未决项有明确处置

项目审计不应只抽查变更单是否齐全，还要沿着随机选定的施工部位反向追溯：从实体构件查到竣工图和现场记录，再追到施工发布版本、变更批准、设计计算及输入依据；也要从一项关键设备参数正向追踪至基础设计、埋件图、采购技术协议、安装记录和试验资料。反向追溯可发现文件齐全但实体未按批准版本实施的问题，正向追踪则可发现某项输入虽已进入设计却未落实到采购或现场的断链。对反复出现的接口逾期、审查意见重复关闭、旧版图纸误用和变更实施滞后，应开展原因分析并修订流程，而非仅要求责任人员补签文件。

设计变更和配置管理还应与风险登记册保持关联。对于可能影响关键路径、重大结构、主要机电设备、运行功能或外部审批的事项，应记录风险责任人、触发指标、预警时间、应急替代方案和决策期限；风险登记册中的问题一旦转化为正式变更，应保留风险编号与变更编号的映射关系。项目可采用 ISO 31000 所倡导的风险识别、分析、评价、处置、沟通和监测思路组织这一闭环，但具体风险尺度、授权层级和接受标准应由项目结合合同及适用要求确定，不能把通用风险指南当成工程设计标准或审批依据。

6.7 管理有效性评价与阶段控制

设计管理绩效宜以“关键风险是否在不可逆节点前被识别和关闭”衡量，而不能仅以出图数量或模型完成率评价。可跟踪的过程指标包括关键输入按期确认率、关键接口按冻结点关闭率、审查意见按期关闭率、受控图纸版本一致率、设备参数冻结后再变更次数、未经授权施工发现数量、变更实施与竣工资料同步率，以及竣工配置抽查一致率。指标必须定义分子、分母、统计周期、数据来源和责任岗位，例如“接口按期关闭率”应以本期到期且需关闭的关键接口为分母，不能通过把未到期事项或低风险事项混入统计，形成表面改善。指标用于发现控制薄弱环节，不宜脱离风险语境直接作为个人奖惩结论。

阶段关口应与工程不可逆程度相匹配。初步设计或主要方案确定前，重点核对项目功能、审批要求、勘察深度和重大接口假设；施工图大批发布前，重点确认专业条件、审查意见、设备接口和施工可实施性；关键设备订货和基础施工前，重点确认设备参数冻结状态、制造商资料成熟度、预留预埋和荷载条件；重要结构封闭、机组安装或系统联调前，重点核对有效文件、变更实施、现场实物和试验条件；竣工移交前，重点确认实建配置、竣工图、数字交付与运行维护资料一致。关口审查应形成批准、附条件批准、退回三类结论，并为附条件批准设置明确的责任人、期限、禁止事项和复核证据。

项目应把阶段关口与风险触发条件相连，而不是按日历节点机械审查。发生勘察资料与揭露条件显著不一致、设备厂家关键参数超出冻结边界、关键接口逾期并可能影响浇筑或制造、审查意见涉及安全功能未关闭、现场出现未授权图纸或施工偏差、环境或审批条件发生变化时，应启动专项复核。专项复核应明确“哪些既有设计结论仍有效、哪些必须重新计算或审查、哪些在验证前不得继续实施”，并将结论落实到停工边界、图纸状态、采购指令和现场交底。如此才能把风险识别转化为可执行的技术控制，而非停留在风险清单中的描述。

综合而言，设计、接口、数字交付与变更管理的有效性，取决于技术判断是否有可靠输入、责任是否落到可签认的岗位、授权是否与影响程度相称、现场是否只执行有效版本，以及最终交付是否如实反映实建状态。EPC 总承包方应建立统一的设计基准和变更机制，同时尊重各专业设计责任及项目外

部审批边界；业主审查、制造商资料、BIM 模型和会议纪要均应进入受控证据链，但不得互相替代各自应承担的责任。上述机制在大型复杂工程、设备接口密集、地质不确定性高或施工与设计并行的情形下尤为重要；对于简单、标准化程度高的工作，可按风险分级压缩流程，但不得取消版本控制、授权审批和实施验证。

本章参考资料

: https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xzgfxwj/202301/t20230130_1014178.html "关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知"

: https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-05/05/content_5388537.htm "政府投资条例"

: https://www.gov.cn/xinwen/2016-07/03/content_5087717.htm "中华人民共和国水法"

: https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5732432.htm "水利工程质量管理规定"

: https://openstd.samr.gov.cn/ "国家标准全文公开系统"

: https://www.iso.org/standard/65694.html "ISO 31000:2018 Risk management Guidelines"

第 7 章 施工组织、进度、质量与安全生产风险

7.1 风险分析边界与管理主线

本章聚焦施工组织实施阶段风险，不重复讨论项目投资、融资、一般合同结构或宏观政策风险，而是分析导流围堰、隧洞、大坝、边坡、机电金结等实体工程如何通过施工顺序、空间组织、资源配置、技术状态和质量验收相互影响，并进一步作用于关键路径、度汛安全、工程功能及生产安全。水利水电工程具有施工期水文条件持续变化、临时工程与永久工程强耦合、地下地质条件难以完全预知、多个专业在有限作业面交叉施工等特点；某一控制条件变化，可能同时引起施工方案调整、进度重排、质量复核和安全措施升级，因此风险判断必须以可核查的工程状态和证据为基础，而不能仅依据计划完成率或会议判断。

EPC 承包人通常承担其合同范围内设计协调、采购、施工组织、质量控制和进度履约等责任，但业主依法承担的建设管理职责、监理或项目管理单位的审查验收职责、设计单位的设计责任以及行政主管部门的监督职责，不因采用 EPC 模式而当然转移。项目应依据合同约定、适用法律法规和经批准的设计文件建立责任矩阵，明确谁编制、谁复核、谁批准、谁见证、谁保存原始记录；对于施工导流、度汛方案、重大设计变更、关键隐蔽工程和重要设备试验，还应逐项确认法定程序与合同程序是否同时适用。《政府投资条例》规定的政府投资项目管理要求，以及工程总承包管理制度所体现的发包、承包责任边界，应结合项目性质和合同文件落实，不能以内部授权或会议纪要替代应履行的审批程序。

本章采用“状态—偏差—后果—责任—处置—关闭证据”的审计链条：先确定基准状态，包括批准的施工组织设计、进度基准、设计文件、质量验收计划、度汛方案和安全专项方案；再将现场实测、试验结果、资源记录和审批状态与基准比较；确认偏差是否触发工程风险；由责任主体提出有时限的处置措施；最后以复测、复验、批准文件或现场验证记录关闭问题。此方法与风险管理中识别、分析、评价、处置、监测和沟通的连续过程相一致。任何风险台账条目都应保留可追溯的来源文件、版本、日期和责任人，避免把“已关注”“正在处理”等没有验收条件的状态当作风险关闭结论。

7.2 导流围堰与施工期水流控制风险

导流围堰风险的核心不是单独判断围堰设计是否达标，而是检验导流建筑物、基坑开挖与支护、泄水设施、上下游水位控制、施工进度及预警撤离机制能否在相应施工阶段形成完整防护链。设计流量、导流标准、围堰高程、堰体防渗与基础处理、泄洪通道能力等，应以批准设计和适用技术标准为依据；施工组织还须考虑水情预报误差、突发来水、漂浮物堵塞、施工设备占用泄流断面及围堰接头薄弱部位等运行条件。仅凭围堰外观完好或某一时点水位低于堰顶，不能推定后续施工窗口安全，因为基坑抽排能力、备用电源、通信、撤离路线和抢险材料可能成为新的控制环节。

风险触发条件应项目化设定，不应机械套用统一水位数值。可在批准的度汛方案和现场控制标准中，将预报来水达到预警等级、实测水位或涨幅接近控制阈值、围堰渗流浑浊或流量异常、堰体沉降与位移超过预警值、排水设备可用率下降、泄水通道被占用、气象部门发布强降雨预警等列为分级触发信号；具体阈值由设计文件、专项方案、监测设计、当地预警信息和现场风险评估共同确定。触发后应启动明确的行动序列，包括停止受影响区域作业、清点人员、撤出低洼部位机械和危险物料、关闭或切换有关设备、加密监测、报告授权人员并核验备用泄流能力。防洪、防汛有关法律责任和水资源管理要求，应纳入项目合规检查，不应将现场应急处置替代法定责任。

围堰风险的责任链应把设计假设、施工质量和运行监测分开留痕：设计单位或设计责任主体确认导流边界条件与设计修改，施工单位依批准方案施工并提交材料、压实、防渗、接头和隐蔽部位记录，监理或合同约定的检查方实施见证、验收或旁站，项目业主按管理权限组织度汛检查并协调外部防汛信息。若现场地质、渗水状态或实际来水与设计假设不符，施工单位应先采取现场安全措施并报告，不得自行改变围堰结构或泄流方式后再补办手续；需要设计变更时，应完成技术论证、影响评估、授权审批和版本更新。处置关闭证据至少应包括问题位置和时间、原始监测数据、方案审批记录、施工及复验记录、现场复核结果和剩余风险说明。

控制对象	可核查证据	风险触发条件（阈值由项目确定）	责任与处置要点
围堰堰体、基础及接头	施工记录、材料试验、隐蔽验收、测量及渗流监测数据	位移、沉降、渗流或水质状态偏离批准控制标准；发现集中渗漏、管涌征兆或冲刷	施工单位先行隔离和报告；设计责任主体复核工程条件；按授权程序批准加固方案，复测合格后关闭
导流泄水设施	断面检查、通水记录、清障记录、设备试运转记录	泄流能力受阻、设备故障、漂浮物堵塞或备用设施不可用	明确当班巡检人和调度授权人；清障、切换或限制作业并记录恢复条件
基坑抽排与人员撤离	水泵清单、备用电源测试、巡检表、点名及撤离记录	来水预警升级、排水能力不足、通信中断或撤离通道受限	施工现场负责人按预案分区停工撤人；安全管理人员核验人员清点和危险区

			封控

度汛管理必须与季节性施工计划形成闭环，而不是在汛前集中编制一份方案。项目应按年度或适用汛期窗口识别关键节点，列明汛前必须完成的围堰加固、泄洪通道清理、临时用电和排水系统试验、危险设备转移、抢险物资检查、人员培训演练及外部联络确认；对无法在汛前完成的工程，必须说明剩余风险、替代防护措施、停工条件和批准层级。气象与水文信息应注明发布来源、更新时间、预报时段和适用范围，现场监测则保留仪器编号、校准状态、测点位置及异常复测记录。对涉及河流生态流量、施工期生态保护或水电开发生态措施的安排，应将适用的生态环境要求纳入施工窗口和泄放控制，不得仅以进度便利为由取消必要措施。

7.3 隧洞、地下工程与边坡风险

隧洞施工风险应按“地质预报—开挖方法—支护闭合—监测反馈—工序放行”组织控制。掌子面揭露的岩性、结构面、地下水、断层破碎带及有害气体等信息，可能与勘察阶段认识存在差异；若施工班组仅按既定循环进尺作业而不及时反馈，支护参数、开挖步序和排水措施就可能滞后于实际地质条件，造成围岩变形发展、初期支护受力异常、涌水风险升高或后续衬砌质量缺陷。项目应将超前地质预报、掌子面素描、监控量测和施工日志纳入同一里程桩号体系，规定异常信息上报时限、复核人员和停工权限；风险等级变化时，必须有与之匹配的开挖进尺、支护形式、临时仰拱或封闭措施调整记录，不能以事后补绘地质图替代过程证据。

隧洞质量与安全控制的关键边界，是施工单位负责按批准方法组织开挖、支护和工序检验，设计责任主体负责对地质条件变化及设计适应性作出技术判断，监理或合同约定的质量管理方按程序实施检查验收，业主依合同和法规履行建设管理职责。对超挖、欠挖、初支厚度不足、锚杆或钢拱架安装偏差、喷射混凝土回弹或强度异常、止水排水构造不符合要求等问题，应按部位形成不符合项，分析其对围岩稳定、衬砌厚度、结构耐久性和运行功能的影响，确定返工、加固、设计复核或接受条件。未经复核的现场处置不得被默认为设计变更；涉及隐蔽工程的关键证据应在覆盖前完成记录、测量和验收，以免后续无法验证。质量管理应遵循适用的水利工程质量管理要求，并对施工、监理、检测等主体的责任履行情况形成可审计记录。

边坡风险既包括永久边坡的稳定和防护，也包括临时开挖边坡、弃渣场、施工道路切坡以及爆破振动对周边结构的影响。风险分析应把地质结构、降雨入渗、坡脚开挖、排水系统、加载堆存、施工振动和监测趋势作为组合条件，而不是只用单一安全系数作静态判断；对于监测位移加速、裂缝扩展、排水孔出水异常、坡面掉块或降雨预警与现场变形同时出现等情形，应按批准的分级标准触发复测、限制坡脚作业、人员撤离或临时支护。设计边坡的变更、施工期稳定性复核和现场支护措施调整，应明确技术责任人及审批权限；施工单位不得仅凭机械设备可达或作业面尚未明显失稳，继续在潜在影响区组织人员作业。

地下工程/边坡控制点	过程记录与验收证据	触发后动作	关闭标准
掌子面地质与超前预报	地质预报成果、掌子面素描、里程对应照片、异常上报记录	地质条件变化时暂停受影响循环，组织设计与施工技术复核，调整支护或进尺	变更按权限批准，现场实施与记录一致，监测符合经批准的控制要求
初期支护与衬砌	锚杆、钢架、喷混凝土及防排水检验记录，隐蔽验	关键参数不合格或工序记录缺失时停止覆盖，按不	复验合格，缺陷处置和设计确认完整，相关竣工资

	收和试验报告	符合项程序处理	料可追溯
永久及临时边坡	监测基线、位移与降雨数据、排水巡检、巡坡记录	变形超限、趋势加速、裂缝扩展或排水失效时限制进入并启动复核	稳定性复核通过，排水与支护有效，解除管控经授权人员确认

7.4 大坝施工、结构质量与工序放行

大坝施工组织风险集中在基础处理、坝体分区填筑或混凝土浇筑、接缝与止水、温控防裂、埋设仪器、廊道及金属结构预埋等工序接口。关键控制不是单一构件的最终检测，而是确保基础面验收、材料批次、施工参数、环境条件、工序间隔和检测结果能够对应到具体坝段、仓号或填筑层。混凝土坝须按设计和适用标准控制原材料、配合比、浇筑温度、层间结合、养护及温控措施；土石坝或堆石坝须按批准方案控制料源、级配、含水率、铺料厚度、碾压参数、结合部和防渗体施工质量。具体指标应以项目设计文件、合同技术规范及现行适用标准为准，并通过国家标准全文公开系统核实标准名称、适用范围和有效状态，不能从相似工程直接移植参数。

大坝质量风险常由局部偏差经连续施工放大形成：例如基础面清理不充分可能削弱结合质量，填筑料含水率或碾压状态失控可能造成局部密实不足，温控措施执行不完整可能增加裂缝风险，埋设仪器或预埋件位置偏差则可能影响后续监测解释或机电安装。项目应设置有明确输入条件的“工序放行点”，将基础验收、首仓或首层参数确认、重要隐蔽工程检查、试验检测合格、施工缝处理、仪器埋设复核和异常处置关闭作为后续工序启动条件；放行单应标识工程部位、图纸及方案版本、检查项目、实测结果、未关闭事项、放行限制和签署责任。质量验收职责按法规、合同和项目质量计划执行，施工单位自检、监理检查及规定的检测活动不得相互替代；重要记录缺失时，应先评估是否可通过复测或其他可靠证据补证，而不是仅靠补签表格恢复合规状态。

大坝施工质量与进度冲突时，应由项目经理层组织工程、设计、质量、安全和计划人员开展联合评估，明确赶工措施是否改变温控条件、养护时间、施工缝处理、设备负荷、检测频次或作业人员暴露风险。任何以压缩必要养护、跳过检查、降低试验频率或先覆盖后验收换取表面进度的做法，都可能将短期节点收益转化为返工、耐久性缺陷或运行期风险。若质量问题可能影响结构安全、主要使用功能或重要隐蔽部位，应先确定影响范围和风险等级，再由有权主体决定停工、扩大检查、设计复核、修复或其他处置路径，并将处置结论反馈至进度基准和风险台账。适用标准和验收依据应在质量计划中列明版本及使用范围，以避免同一工程不同标段或不同阶段使用不一致的判定规则。

7.5 机电金结安装、接口与联合调试风险

机电设备和金属结构风险往往表现为土建完成与设备可安装之间存在条件错配，例如预埋件、孔口尺寸、基础高程、设备运输通道、吊装空间、供电和控制条件尚未具备，设备却已进场或安装窗口已经排定。EPC 项目应建立“设计冻结—制造资料审查—出厂检验—到货验收—保管维护—基础移交—安装检验—单机试验—联动试验—移交运行”的接口链，逐环节明确提交文件、接收主体、拒收条件和遗留项处理责任。设备供应商提供的产品资料不能替代现场安装质量验收，施工安装记录也不能代替设备功能试验；合同中的供货、设计、安装及调试界面，应与图纸会审、采购技术规格书和分包合同保持一致。

金属结构的埋件、门槽、闸门、启闭设备及其控制系统，需要同时控制几何尺寸、焊接质量、防腐、安装精度、启闭性能及电气联锁等接口。项目应对重要焊缝、材料追溯、无损检测、涂层检查、安装基准、荷载或启闭试验建立记录索引，任何返修必须关联原始缺陷、返修工艺审批、复检结果及最终放行结论。机电设备在运输和储存期间还应记录防潮、防尘、防腐、盘车或保养、包装状态和保管责任移交；若储存条件超限、设备受潮或关键部件受损，应评估是否需解体检查、重新试验或厂家确认。调试阶段应按批准的试验大纲确认保护定值、信号逻辑、联锁条件、备用电源、通信及故障工况响应，并确保试验边界与已完成的水工条件相匹配。

多专业接口应通过可关闭的接口问题清单管理，而非依赖口头协调。每项问题至少应记录接口双方、问题描述、依据图纸及版本、对安全和关键路径的影响、责任人、要求完成日期、验证方法和关闭批准人；如涉及设计变更，应同步更新采购文件、施工图、调试方案和竣工资料索引。工程总承包合同管理应尊重合同风险分配和责任透明原则，不能以模糊的界面条款掩盖关键责任，也不能通过单方面转嫁方式使现场缺少实际履责主体；FIDIC 黄金原则可作为合同结构与风险配置审视的参考，但项目的实际权利义务仍以适用法律和有效合同文件为准。

7.6 关键路径、进度偏差与施工组织恢复

EPC 进度风险管理不能停留在合同总工期和月度完成率，应把设计、采购、施工、试验和验收纳入一套逻辑完整、可更新、可验证的综合进度计划。关键路径须由网络逻辑计算并结合现场资源、施工窗口和接口约束核实，重点检查导流转换、基坑具备条件、隧洞贯通、大坝达到度汛或蓄水相关条件、闸门及启闭设备安装、送电、充水或联合调试等相互依赖节点。计划活动应有可验收的完成定义，不能把“设备到货”“混凝土完成”等宽泛描述当作可直接交付的里程碑；设计文件批准、采购技术澄清、制造检验、交通运输、现场移交和规定的验收周期若未进入逻辑网络，关键路径分析就可能系统性低估工期。

进度风险评估应区分总浮时消耗、关键路径迁移、资源约束和外部窗口约束。可按活动剩余持续时间、逻辑关系、可用资源和风险事件影响进行滚动预测，重点解释“基准日期—当前预测日期—偏差原因—恢复措施—措施副作用”之间的可验证关系。例如围堰施工受来水条件限制时，单纯增加班组不一定有效；隧洞因地质条件变化延误时，机械化配置和支护参数可能同时成为约束；设备到货延迟时，提前完成土建若未通过基础交接和复测，也不能转换成可安装工作面。预测应注明数据日期、未完工作量、假设和责任人，保持原始基准与批准变更记录，使计划更新不成为掩盖偏差的手段。

项目可以用以下简化指标辅助预警，但必须说明其用途和局限：总浮时消耗率＝（基准总浮时－当前剩余总浮时）÷基准总浮时；关键里程碑预测偏差＝当前预测完成日期－批准基准日期；质量前置条件完成率＝已关闭的必需验收条件数÷该节点全部必需验收条件数。指标应与现场实物量、资源到位、设计批准状态和验收证据交叉验证，不宜只用计划百分比判定绩效。若关键里程碑预测偏差超过项目设定的预警阈值、关键路径发生变化、剩余浮时被快速消耗或恢复方案依赖未经批准的施工方法，应提交专项分析并由有权管理层决定资源调整、范围重排、方案优化或合同程序处理。任何工期调整均须识别对质量、安全、度汛、生态保护、采购和调试条件的连带影响，不得将进度赶工风险转化为未评估的施工风险。

以下评分矩阵用于演示风险筛选方法，不代表任何真实项目统计或行业统一阈值。项目可以根据风险管理制度和数据条件，将发生可能性与后果影响分级，例如可能性和影响均采用 1 至 5 级，风险分值 R＝可能性 L×影响 I；分值只用于排序，不可替代工程技术判断，也不能作为免除高后果低概率事件控制措施的依据。矩阵阈值、升级权限和复核频率应在项目风险管理计划中批准，并与现场停工、报告和应急程序相衔接。对于影响人员生命安全、工程结构安全、度汛能力或法定验收条件的事项，即使定量分值不高，也应按专项规则直接升级管理。

评分示例（方法演示）	影响 1—2 级	影响 3 级	影响 4—5 级
可能性 1—2 级	低：常规跟踪	中：指定责任人	高：管理层复核
可能性 3 级	中：制定措施与期限	中高：周度复核	很高：专项分析与授权处置
可能性 4—5 级	高：强化监测	很高：资源和方案审查	极高：立即升级并评估停工或应急

进度恢复方案应按照“识别瓶颈—核验前置条件—比较备选方案—评估连带风险—取得批准—按证据复核”的程序实施。资源加倍投入、增加工作面、调整施工时段、替换设备、改变施工顺序或并行开展工序，都必须说明是否引入交叉作业、交通与吊装冲突、临时用电负荷、质量检查压缩、关键设备维护不足或度汛窗口错配。项目应保留恢复方案前后的网络计划对比、资源曲线、关键路径变化、措施责任人和复核日期；若实际恢复效果与预测不符，应及时重估而非持续沿用原计划。业主、承包人和监理等主体对工期指令、审批时限、现场移交和变更处理的责任，应按合同界面和授权文件记录，避免争议发生后仅凭内部进度报表推定责任归属。

7.7 质量验收、危大工程与安全生产闭环

质量验收应从“最终验收”前移到材料进场、工序交接、隐蔽工程、关键设备试验和分部工程评定等过程控制点。项目质量计划应建立检验与试验计划，明确验收依据、抽检或见证方式、记录格式、不合格处置权限及档案责任，并与施工进度计划关联；未经规定验收的隐蔽工程不得因工期压力覆盖，未经授权批准的偏差不得通过竣工资料整理予以合法化。水利工程质量管理有关规定对建设、勘察设计、施工、监理等主体的质量责任和管理要求作出规范，项目应将这些要求落实为岗位职责、检查表、签认流程和责任追溯机制，而不是只在开工文件中列示制度名称。

危大工程和高风险作业的识别，应根据工程类型、适用法规、设计条件、现场环境和施工方法开展，不能把一份静态清单视为全部风险。对深基坑、高边坡、地下洞室、复杂围堰、起重吊装、爆破、高处作业、临时用电以及可能造成重大后果的交叉作业等，应核实项目适用的危大工程管理要求和专项方案审批程序；具体分类、论证和审批条件应以适用规定及项目实际为准。专项方案至少应描述工程概况、风险源、工艺参数、施工顺序、监测与预警、应急处置、人员资格、设备条件及验收节点；实施前核对方案版本、现场条件和作业人员交底，实施中检查偏离情况，条件变化时暂停相关作业并重新评估。施工安全管理责任依水利工程建设安全生产规定及相关要求落实，不能以分包方式免除总承包人依法或依约承担的管理责任，也不能由安全部门替代技术负责人和作业负责人履行专业职责。

安全生产闭环的核心是让危险源识别、作业许可、现场控制、异常报告、隐患整改和复查销项互相衔接。对有限空间、动火、吊装、临边高处、爆破、临时用电及交叉作业等高风险活动，应确认作业许可的有效时间、作业地点、隔离措施、监护人员、检测结果和撤销条件；班前交底应针对当日工

序变化说明危险区域、通讯方式、撤离路线和停工信号，而非仅收集签名。发现防护设施失效、人员资质不符、监测报警、气象条件超限或现场条件与方案不一致时，任何规定范围内的现场管理人员均应能按程序暂停作业并报告。隐患整改记录应包含问题描述、风险等级、临时控制、根因分析、永久措施、责任期限、复查人和复查证据；对重复发生的问题应检查制度或设计层面的根因，不能仅对个人进行表面化销项。国家应急体系建设要求可作为项目应急管理能力建设的参考，但现场预案仍须与工程特征、外部救援条件和项目实际资源相匹配。

闭环表单	必填信息	责任边界及复核	关闭证据
专项方案与作业许可核验单	工程部位、方案版本、作业时间、人员设备、风险控制、监护和停工条件	技术负责人确认技术措施；作业负责人核实现场条件；安全管理人员检查制度落实	方案审批有效、交底完成、现场措施与方案一致，许可按要求关闭
质量不符合项单	位置、依据文件、实测或试验数据、缺陷范围、影响评估、处置期限	施工单位提出分析与措施；设计或监理等按权限审查确认	返工/修复/复核记录、复验结果及授权验收签认
隐患整改与复查单	隐患来源、风险等级、临时措施、根因、责任人、期限	施工责任单位整改；独立于整改实施的复查人员验证效果	现场复查或检测证据、遗留风险说明、批准销项记录
度汛与应急行动记录	预警来源、触发时刻、人员清点、设备状态、报告与行动时间线	现场指挥按预案授权处置；项目管理层核验报告和资源协调	预警解除依据、现场恢复检查、事件复盘及措施落实记录

7.8 项目级表单、预警和审计机制

项目应使用一套相互关联的记录体系，使现场问题能从发现一直追溯至工程实体和合同责任。最低限度可建立风险登记册、施工条件移交单、设计问题与变更台账、关键工序放行单、度汛检查表、监测异常报告单、设备接口问题清单、进度预测与恢复方案、质量不符合项单、危大工程检查表、作业许可和隐患复查单。表单字段应服务于决策和复核，至少包含唯一编号、工程部位、责任单位、依据文件版本、发现日期、风险触发条件、临时措施、责任人、完成期限、审批或见证要求、关闭证据及关闭批准人；通过统一编号关联图纸、施工日志、试验报告、监测数据和会议决定，减少同一问题在不同台账中描述不一致的情况。

风险例会应围绕“本期新增和升级风险、关键路径变化、质量未关闭项、度汛条件、安全隐患、设计与采购接口、需管理层决策事项”展开，不应以通报完成率替代风险审查。每项会议决定须记录决策依据、责任主体、期限和验证方式；若涉及改变设计条件、合同工期、施工方案或法定验收程序，应同时明确后续审批路径和未批准前的现场限制。项目审计或内部检查应抽样核对台账与实体，例如核验记录中的围堰监测点是否真实存在、隐蔽验收时间是否早于覆盖时间、风险关闭后的复测数据是否支持结论、进度更新所称完成量是否已有质量放行证据。发现记录缺失或相互矛盾时，应区分实体风险、管理程序缺陷和档案缺陷，分别处理并评估是否影响验收或工程安全。

预警阈值应由设计控制值、专项方案、监测系统、合同里程碑和项目授权机制共同形成，采用“预警—升级—行动—恢复”四级逻辑时，每一级都要明确谁接收信息、谁有权停工、谁批准恢复以及何种证据证明条件已恢复。预警信息应保留原始数据和时间戳，异常值需按规定复测，但复测不得成为忽略首次报警的理由；对可能快速发展的围堰渗漏、边坡变形、隧洞涌水、结构异常或人员危险，应先执行安全防护与报告，再开展原因分析。项目对外报告、内部升级和现场应急行动的时限应

在预案或管理程序中预先确定，避免在事件发生后因职责不清延误响应。风险管理的有效性最终应通过风险暴露是否降低、措施是否执行、工程实体是否满足验收条件及责任证据是否完整来判断，而非仅以台账条目数量减少衡量。

本章风险控制的落点，是把施工方案、进度网络、质量验收、安全许可和度汛预案转化为现场可执行、事后可复核的管理机制。项目经理层应对跨专业资源协调和重大偏差处置负责，技术负责人负责施工技术条件及方案适用性，质量和安全管理人员分别履行专业监督职责，施工班组及分包单位按批准方案落实作业控制，业主、监理、设计及检测等主体依据法律、合同和授权承担相应审查、确认、验收或监督责任。对于责任边界存在争议、触发条件尚未设定或关闭证据无法取得的风险，项目不得默认其已受控；应先采取与潜在后果相称的临时控制，再通过正式程序明确技术判断、决策权限和最终验收标准。该机制既支持承包人履约管理，也为业主监督、合同争议审查和竣工档案核查提供一致的事实基础。

本章参考资料

: https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xzgfxwj/202301/t20230130_1014178.html "关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知"

: https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-05/05/content_5388537.htm "政府投资条例"

: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-12/23/content_5463844.htm "房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法"

: https://www.gov.cn/xinwen/2016-07/03/content_5087717.htm "中华人民共和国水法"

: https://www.gov.cn/xinwen/2016-07/03/content_5087717.htm "中华人民共和国防洪法"

: https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5732432.htm "水利工程质量管理规定"

: https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5732432.htm "水利工程建设安全生产管理规定"

: https://openstd.samr.gov.cn/ "国家标准全文公开系统"

: https://www.iso.org/standard/65694.html "ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines"

: https://fidic.org/books/fidic-golden-principles-2019-second-edition "FIDIC Golden Principles"

: https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202208/t20220818_420530.shtml "“十四五”国家应急体系规划"

: https://www.cma.gov.cn/ "中国气象局国家气候中心"

第 8 章 生态环境、移民安置与社会稳定风险

8.1 风险范围、管理边界与判断原则

本章聚焦水利水电 EPC 项目从设计、采购、施工、蓄水准备到移交运行期间，因生态环境措施失效、移民安置衔接不足、社区关系恶化、劳工管理缺陷或公众沟通失当而引发的许可受限、停工整改、工期延误、费用争议、声誉损害及社会稳定事件。与一般施工安全、质量或进度风险分析不同，本章不重复通用风险定义，而是把风险落实到可核验的批准文件、现场记录、责任接口、触发条件和纠正闭环。识别时应区分“影响源—受体—传导路径—后果”：例如导流施工改变河道连通性是影响源，鱼类繁殖期栖息地是受体，生态流量不足是传导路径，可能后果则包括生态损害、监管措施和社会争议。

项目团队不得把“环保手续齐全”视为环境社会风险已经关闭，也不得把环境社会事项笼统转化为 EPC 承包商的无限责任。风险判定应分别确认法定审批或许可条件、业主提供的基准资料、EPC 合同范围、政府部门及地方组织的职责、受影响群体的权利安排，以及相关行动是否依赖第三方。EPC 项目的责任矩阵、风险分配和变更程序，应与适用法律及项目核准、审批文件相一致；对于投资决策和业主主导的移民政策等事项，承包商可以承担调查支持、设计配合和施工控制责任，但不能以合同约定替代依法应由行政机关或项目法人履行的职责。政府投资项目须结合《政府投资条例》所确立的政府投资管理要求识别决策与资金程序接口；总承包管理文件应先核对适用范围，不能将适用于房屋建筑和市政基础设施项目的规定不加区分地套用于水利水电工程。

本章采用“要求来源—控制责任—证据载体—触发阈值—处置结果”的审计链条。要求来源优先级应在项目层面登记为法律法规及强制性标准、批准的环评和水土保持等文件、核准或许可条件、经批准的设计文件、合同要求及项目管理制度，并记录适用版本与解释责任人；当不同文件之间存在差异或边界不清时，应提交业主和设计责任方书面澄清，在获得正式处理前采取不降低保护水平的临时控制措施。风险台账中还应标明信息的确定性，例如已批准条件、现场实测事实、设计假设、社区诉求和待核实事项，避免把未经验证的口头信息写成法定要求，也避免以“资料未提供”为由继续实施可能产生不可逆影响的作业。

管理事项	主要责任边界	最低证据要求	典型升级触发条件
环评及专项许可条件	项目法人统筹审批与条件落实；EPC 按合同承担设计、施工和监测配合责任	批复及附件、适用性清单、责任矩阵、实施记录	许可条件不清、施工方案与批准边界不一致、监管要求暂停或整改
生态流量、过鱼与栖息地	设计责任方落实批准要求；业主确认运行控制接口；施工方保护临时导流和设施	设计计算、设备测试、流量与巡检记录、缺陷关闭单	流量低于项目批准控制值、设施不可用、敏感期出现异常影响
移民安置与库底清理	项目法人及有权部门依职责组织；EPC 配合工程界面、信息与施工协调	安置交付清单、权属确认、清理验收、禁入区图	搬迁未完成、争议未解决、清理未验收而要求蓄水或进场
劳工、社区与公众沟通	各用工和施工单位对自身活动负责；项目法人统筹外部关系与正式信息发布	用工台账、投诉记录、会议纪要、答复及关闭证据	欠薪或聚集性投诉、重复投诉、威胁暴力、信息快速扩散

8.2 环评及审批条件的落实控制

环评风险管理的核心不是重复环境影响报告的章节，而是将批准文件转化为可施工、可检查、可追责的工作包。EPC 项目启动后，应建立“环评条件—设计图纸—施工组织—采购技术条件—监测计划—验收证据”逐项映射表，标明每项要求的责任单位、专业接口、空间范围、适用时段和完成节点；条件若涉及弃渣场、施工便道、料场、导流方式、施工营地或临时占地，应在施工图及场地移交图上明确边界，不能只在总说明中引用。生态环境部、国家能源局关于深化落实水电开发生态环境保护措施的文件，可作为识别水电生态保护要求和落实管理责任的政策依据，但具体项目的控制指标和义务仍须以适用法律、审批文件及项目实际为准。

开工前应进行“批准方案与拟实施方案一致性审查”，审查不仅看工程名称和设计规模是否一致，还需核对施工时序、施工区边界、取弃土石方来源与去向、施工废水处理路径、敏感目标距离、生态保护窗口期及监测责任是否发生实质变化。任何可能改变环境影响路径的设计优化，例如新增便道、调整弃渣场、改变导流或围堰方案、延长施工期进入敏感季节，均应先由设计和环境管理人员进行变更筛查，判断是否需要补充论证、重新报批或取得有关部门意见；承包商现场签证、内部技术核定或会议纪要本身不能替代依法要求的批准程序。若审批条件存在多个解释，项目经理不得直接采用对工期最有利的解释，应形成问题单，列明原文依据、不同解释的环境后果、拟采取的临时控制和答复期限。

环境管理证据应达到“能追溯到地点、日期、责任人和具体要求”的程度。仅有月报中“环保正常”或若干无定位照片，不能证明特定弃渣场排水、敏感点噪声或施工废水排放符合要求；项目应将现场检查记录与施工日志、设备运行记录、监测原始数据、校准信息、整改通知及复查结果关联。监测数据出现异常时，先复核仪器、采样位置、工况和数据完整性，再依项目程序启动原因分析，但复核不能成为延迟采取预防性措施的理由。对具有持续性或不可逆后果可能的异常，应先控制污染源或暂停相关工序，并及时按合同和审批责任链报告；所有报告均应区分已确认事实、初步判断和待验证假设。

8.3 水土保持、生态流量、过鱼与栖息地保护

水土保持风险通常由扰动面积扩大、排水路径设计不足、裸露地表长期未覆盖、弃渣拦挡失效或强降雨期间施工组织不当共同形成。其后果不仅是水土流失和下游浑水，还可能造成排水设施淤堵、边坡失稳、农田或道路受损及社区投诉。项目团队应把批准的水土保持措施落实到分区施工计划：先实施截排水、拦挡和沉淀等先行措施，再开放作业面；按地形、汇水区和施工阶段设置检查点；对弃渣场、开挖边坡、施工道路及临时堆土分别建立位置图和责任人清单。雨前检查应有明确的预报信息来源、检查时点、问题分级和撤离或覆盖条件，雨后则记录冲刷、淤积、设施损坏及修复情况，而不能仅凭“已安排巡查”认定风险已控制。

生态流量管理应从批准文件和工程运行边界中提取控制值、测点位置、统计口径、责任主体及异常处置要求，不应在报告中臆造适用于所有项目的统一数值。施工期导流、围堰、坝体封堵、机组调试和水库初期运行均可能改变下泄过程，因此设计单位、业主运行团队与施工承包商必须在接口文件中明确谁负责设施能力、谁负责调度指令、谁执行操作、谁记录流量以及谁向监管方报告。若生态流量设施依赖电源、闸门、监测仪表或通信链路，应按失效模式设置备用措施并进行联动试验；当实测

结果低于项目批准的控制要求、关键设备失效、测量数据缺失或实际调度与指令不一致时，应按预先批准的应急程序恢复满足要求的下泄条件，并保留操作日志和原因分析。水资源开发利用和河道管理等事项应依据适用的水法及项目审批条件落实，不宜将某一项目经验值直接视为普遍法定标准。

过鱼设施和栖息地措施不能仅以“土建完成”作为交付判据。过鱼系统可能涉及入口诱鱼条件、流态、流速、运行时段、监测方法和后期维护，任何一环失效都可能使设施失去实际功能；但具体设计目标、适用物种和监测评价方法必须依据批准文件、设计依据和专业论证确定。EPC 应建立设施功能验收清单，记录结构尺寸、设备安装、试运行工况、故障处理、运行培训及业主接管条件；若项目批准要求涉及效果监测，应明确监测计划由谁批准、数据由谁采集和解释、发现偏差后由谁提出调整方案。栖息地保护则需把空间边界和时序要求映射到施工放样、围挡、禁入标识与作业许可；发现边界外扰动、保护对象受损或敏感期作业冲突，应停止相关作业并由生态专业人员核实，不得通过事后补植或补偿直接推定原有义务已经履行。

控制对象	计划与现场控制	监测或核验证据	异常触发与处置
水土保持	分区施工、先防护后开挖，明确临时排水、拦挡及恢复责任	位置图、雨前雨后检查、影像、设施维护记录	发生明显冲刷、外排浑水或拦挡失效时，先控源并恢复防护，再分析原因
生态流量	提取批准控制值，明确测点、设施、调度与值班责任	监测原始记录、仪表校验、闸门或机组操作日志	低于批准要求、关键设施失效或数据中断时启动恢复和报告程序
过鱼设施	将设计功能要求纳入采购、安装、联调和运行交接	设备清单、联调记录、缺陷单、运行培训及监测数据	功能指标未达项目要求或运行条件不具备时不得以土建完工替代功能验收
栖息地及敏感区	图上标界、现场放样，施工许可明确禁入区与时序条件	现场巡查、定位照片、作业许可、专业核查意见	越界施工、保护对象受扰或敏感期冲突时立即停相关工序并复核范围

8.4 施工污染控制与库底清理

施工期环境风险控制应与工序许可和分包管理绑定，而不是由环境部门单独承担。营地生活污水、混凝土生产和设备维修废水、含油废物、扬尘、噪声及危险废物等，均应在施工方案中明确产生点、暂存设施、运输去向、操作责任人和异常收集方式；分包商进场前须接受场地边界、排放路径和报告要求交底，涉及许可或有资质处置的事项，应核验实际处置凭证与合同链条是否一致。对外部接收单位变更、处理设施停运或临时排放路径调整，应进行事前审批和环境风险复核；不能以分包商承诺、口头收据或“以往一直如此”替代合法合规的处置证据。

水库蓄水前的库底清理和相关区域交付属于工程进度与环境社会风险的关键关口，必须与移民安置、地上附着物处理、危险源清查、生态保护要求及蓄水程序联动。项目应依据经批准的清理范围和验收要求编制网格化清单，明确清理对象、责任单位、现场复核方式、遗留问题分类、影像定位和验收签认人；若发现权属争议、未完成搬迁、遗留建筑或设施、疑似污染源、危险物品及未清理的敏感目标，应将其转入问题台账并标明不得擅自处置的事项。清理单位只对合同及获准作业范围内的工作负责，涉及征收、权属争议和补偿决定的事项应由相应责任主体依法处理，EPC 不得通过现场清除行为替代权利确认或行政程序。蓄水准备的放行必须以适用的批准条件、验收文件和未关闭事项的风险审查为依据，未达到关键前置条件时，应按授权程序提出暂停或限制蓄水建议。

对无法在当前阶段消除、但已采取替代控制的事项，应开展书面风险接受，而不是将其从台账中删除。风险接受文件至少说明剩余影响、受影响对象、控制措施及失效后的响应、接受权限、有效期限和复核触发条件；临时措施不能被无限期延续，若施工范围、来水过程、设计或周边土地使用发生变化，应重新评估。质量和安全管理要求也应与环境控制并行记录，例如排水设施质量缺陷可能直接导致环境后果，整改验收应同时核对工程实体和环境功能；水利工程质量及建设安全生产相关规定可作为工程质量和安全管理接口的规范依据，但具体条款适用性应由项目合规审查确认。

8.5 移民安置及受影响群体保护

移民安置风险的根源往往不是单一补偿金额争议，而是调查基准、资格认定、补偿及生计恢复安排、安置点建设、公共服务接续、搬迁时序和工程施工界面的不同步。EPC 团队应把移民安置视为项目关键路径上的外部前置条件，建立“施工区—影响范围—交付状态”接口图，明确哪些地块可交付、交付主体、交付日期、限制条件和现场确认方式。施工单位收到场地移交文件后仍须核对边界标识、实际占用状态和通行条件；若现场存在未搬迁住户、经营活动、争议地块或公共设施接续未完成，承包商应停止相关区域的非必要作业并通过业主接口提出书面问题，不得自行承诺补偿、强行清场或以已取得一般性用地文件推定所有个体问题均已解决。

项目法人及相关有权部门应依职责组织安置政策执行、权利确认和补偿决策，EPC 可依合同提供工程信息、协助施工界面协调、配合安置设施建设及记录施工影响，但不得冒充行政主体作出资格认定或政策承诺。合同应明确基准资料的提供时间、现场复核范围、资料矛盾处理机制、场地延迟的通知与减损要求，以及因业主提供的移民交付条件变化而产生的工期和费用处理路径。关于变更和风险分配的条款应保持清晰、透明并避免破坏合同责任平衡；FIDIC 黄金原则可用于审查合同安排是否保持职责、权利义务和风险分配的基本一致性，但其本身不是替代项目合同或中国法律的审批依据。

安置完成不能仅用搬迁人数或房屋交付数量衡量。项目社会管理团队应在依法授权、尊重隐私和必要知情同意的前提下，建立诉求分类和转办机制，跟踪住房与基础设施接续、生产生活恢复、特殊困难群体沟通及未决事项；涉及个人敏感信息的登记应按最小必要原则控制访问和保存期限。投诉闭环应记录提出日期、诉求原意、承办责任人、答复依据、双方沟通情况、是否认可、复核渠道及重复投诉关联号；“已答复”不等于“已解决”，对政策决定争议应转交有权主体处理，对施工造成的可确认损害则进入现场核查和合同处理程序。项目团队应监测搬迁节点与施工节点之间的依赖关系，并在征地交付、安置点移交、公共服务转接或特殊群体安排发生延迟时，及时调整作业面和资源计划，避免把外部未决事项转化为现场冲突。

8.6 社区关系、劳工管理与社会稳定

社区关系风险具有明显的累积性：单项道路扬尘、夜间噪声或交通影响可能较小，但如果项目长期未回应投诉、不同承包商给出相互矛盾的信息，或施工影响与既有生计压力叠加，局部问题就可能演化为群体性抵制、阻工或对项目合法性的质疑。项目应建立社区影响清单，按施工标段和影响路径识别沿线居民、学校、医疗点、生产经营主体、村集体及其他相关群体；对每类对象记录主要影响、沟通渠道、责任联系人、易受影响时段和已有承诺。沟通计划应与施工计划联动，在交通导改、爆破

或高噪声作业、临时停水停电、道路占用及集中运输前进行适当告知，并保留告知渠道、时间、内容及回应记录，避免把“张贴公告”作为所有情形下均充分有效的沟通证明。

劳工风险管理应覆盖总包、分包、劳务合作方及现场服务人员。进场控制至少应核验用工主体、合同或合法用工关系、工资支付安排、工作时间及休息管理、住宿和卫生条件、申诉渠道、职业健康与安全交底，以及劳工是否能够理解关键规则；特定岗位资格、未成年用工及其他劳动条件应按适用法律和项目要求核查。项目不能只依靠分包商提交的月度承诺，而应通过工资支付凭证抽查、人员访谈、门禁与考勤记录比对、分包合同付款节点核验等方式验证风险。发现欠薪迹象、批量离场、劳务纠纷集中上升、宿舍条件异常或歧视骚扰投诉时，应立即保护相关人员安全与申诉权，按内部升级机制核实，并确保处理记录不因承包链条复杂而中断；有关安全生产责任仍应按适用的水利工程建设安全生产要求落实，不得以劳务分包转移总包依法应承担的管理责任。

社会稳定风险分级应服务于行动排序，而不能假装精确预测群体行为。项目可采用概率与后果分级的筛查方法，把投诉持续性、涉及对象范围、影响强度、传播速度、施工关键路径依赖和纠纷解决可行性作为研判因子；评分只用于同一项目内部的优先级比较，不代表真实发生概率，也不能替代主管部门判断或应急响应。以下分值和阈值为方法演示，并非任何真实项目统计或通用监管标准；项目应根据风险容忍度、合同治理安排和属地应急机制另行批准阈值。对于涉及人身安全、重大权利争议或可能快速扩散的信息，即使综合分值不高，也应按高优先级即时报告。

评分维度	1 级：较低	2 级：需关注	3 级：较高	4 级：紧急
影响强度	局部、可快速恢复	有短期明显影响	影响关键生计或公共服务	涉及人身安全或重大权利
扩散与持续性	单次且已回应	重复发生但对象有限	多点重复或持续未解决	快速扩散、聚集或现场对峙
施工依赖	不影响关键作业	可调整局部工序	影响关键作业面或节点	已阻断施工或可能引发次生风险
建议处置	责任人限期核实	提交部门负责人跟踪	项目经理牵头、业主协同	立即升级、保护人员并启动应急联络

8.7 公众参与、信息披露与舆情处置

公众参与不是单向发布信息，而是识别可能受影响者、说明项目活动、接收意见、回应合理关切并说明意见如何被处理的全过程。项目应首先核验适用的公众参与、信息公开及环评程序要求，并以有权主体依法组织的程序为准；EPC 可承担资料准备、技术说明、会议支持和意见归纳等合同工作，但不能自行宣称已完成法定公众参与。对于施工阶段的社区沟通，应确保发布内容与批准方案和现场实际相符，清楚区分已确定安排、可能调整事项和正在核实的问题；涉及个人信息、未公开商业信息或安全敏感信息时，应按授权审查后发布，避免因过度披露引发二次风险。世界银行环境与社会框架关于风险管理、利益相关方参与和申诉机制的做法可作为国际项目或业主自愿管理体系的参考，但除非项目融资或合同明确纳入，不应将其表述为中国项目自动适用的国内法定义务。

舆情处置应坚持“先核实、再统一事实、按授权发布、持续更新”，而非简单压制负面信息。项目部应建立舆情事件记录表，登记信息来源、首次发现时间、传播渠道、核心主张、可验证事实、责任接口、已采取措施和下一次更新时间；对现场安全事故、生态异常、搬迁争议、欠薪、污染投诉及未经证实的影像信息，须分别判断是否需要报告业主、主管部门、属地单位或应急管理链条。任何员

工或分包商都不应擅自代表项目作政策解释、承诺补偿或披露未经核实的事故原因；但内部授权流程也不得延误必要的法定报告、紧急救助或污染控制。对错误信息，应依据可验证证据作针对性澄清；对真实问题，则先控制影响并说明整改安排，避免以“网络谣言”定性替代事实调查。

公众意见和投诉数据应按主题、地点、群体、重复频次和处理时长进行趋势分析，以识别单个工点措施是否存在系统性缺陷。若某类投诉在不同标段重复出现，项目团队应检查其共同原因，例如设计未考虑实际通行需求、施工窗口公告不到位、分包管理标准不一致或反馈渠道失效；若投诉数量上升但处理记录显示普遍“已回复”，则应抽查答复质量和实际关闭证据，防止指标被形式化。项目可以设置意见采纳、答复及时性、重复投诉、逾期事项和未决高影响问题等内部指标，但必须说明统计范围、起止日期、去重规则和数据责任人，不能把未经验证的满意度数据包装成项目社会风险已经消除的证明。

8.8 EPC 治理、风险触发与可执行表单

项目治理应把环境、移民和社会事项纳入同一套设计审查、施工许可、变更控制、进度计划和移交管理中。项目法人负责明确审批条件、交地和安置接口、对外协调与运行接管安排；设计责任方对设计假设、环保设施功能及变更影响进行技术论证；EPC 项目经理负责将要求分解至采购、施工和分包合同并组织资源；环境社会管理人员负责要求清单、现场核查、投诉和监测证据的完整性；监理或独立检查方按合同履行核验职责。项目治理文件应明确谁可以下达停工或限制作业指令、谁能接受剩余风险、谁批准环境方案变更、谁对外发布信息，以及紧急情形下的授权替代链。若仅在环境部门设置责任而未赋予跨部门升级权，现场发现的问题可能无法及时影响施工计划，因此职责必须与决策权限和资源配置相匹配。

触发条件应当具有可观测性，避免使用“情况严重时上报”等无法审核的表述。建议至少设置四类触发：第一类是合规触发，如批准条件无法满足、许可边界变更或监管部门要求整改；第二类是功能触发，如生态流量设施失效、过鱼系统未达到项目验收条件或污染控制设施异常；第三类是社会触发，如未交付场地存在实际居住或权利争议、投诉重复且逾期未解决、发生欠薪聚集或现场对峙；第四类是信息触发，如数据缺失、文件版本冲突、监测异常未完成核验或外部传播信息与现场记录显著不一致。触发后的最小动作应包括保护人员和受体、控制影响源、保全原始记录、通知有权责任人、评估是否暂停相关工序、明确下一次决策时点，并形成关闭证据。ISO 31000:2018 提供风险管理原则和过程方面的通用指导，可用于完善项目风险识别、评估、处置、监测和沟通机制，但不能替代中国法律要求或项目审批条件。

以下表单为项目实施时可直接转化的管理工具模板，使用前应由项目法人、EPC 及相关责任方根据合同和审批要求批准字段、权限与保存规则。表单记录必须与原始证据相连，关键结论应注明依据文件编号、版本、空间位置、责任人和复核日期；对于移民个人信息、劳工信息及投诉材料，应设置访问权限和保密要求。项目审计或管理评审时，应抽查从要求条款到现场控制、从异常发现到关闭验证的完整链条，而不能只检查表格是否填写。政府投资项目的决策与实施程序应遵循相关投资管理要求；项目合同若引入其他工程总承包管理文件或国际合同规则，应另行确认适用范围和具体纳入方式。

表单名称	建议必填字段	责任及使用时点	关闭判据

环境社会要求映射表	要求来源、原文摘要、适用区域、责任单位、证据、状态、版本	设计启动及每次重大变更时由环境社会负责人维护	每项要求有责任人、控制措施和可核验证据
施工环境检查与整改单	工点、日期、发现事实、影响对象、照片定位、临时措施、责任人、期限	现场检查或监测异常时开具，承包商整改、复核人验证	实体措施完成并经复核，遗留风险另行接受或升级
场地交付与移民接口单	地块边界、交付主体、现场状态、争议事项、限制条件、签认及附件	每个施工区交地前，由业主接口人与施工负责人联合核验	关键权利及交付前置条件满足，未决项不妨碍安全合法施工
投诉与社区事项跟踪单	原始诉求、提出时间、渠道、影响地点、转办人、答复、复核、重复关联号	收到投诉即登记，按影响等级升级	诉求有依据答复、措施验证、未解决事项明确移交与复核途径
生态流量及设施异常单	批准控制依据、测点、实测数据、设备状态、调度指令、纠正措施	设施失效、数据异常或控制要求未满足时启动	恢复符合项目要求，原因分析和防复发措施经责任方确认
蓄水前环境社会放行清单	清理范围、验收记录、安置交付、生态设施、未决事项、批准签字	蓄水准备审查阶段，由业主组织跨专业检查	适用前置条件满足，剩余事项经授权评估并具备可执行控制

本章风险控制成效应按“预防是否前置、责任是否闭合、异常是否及时升级、整改是否验证、外部承诺是否兑现”进行复核，而不以台账数量或会议次数替代实质绩效。项目管理评审应定期检查审批条件映射完整性、场地交付与关键路径匹配情况、生态设施可用性、重复投诉和劳工事项、分包商记录质量及未决风险接受期限；当设计、施工范围、运行方式、政策要求或受影响群体发生变化时，重新开展环境社会风险评估并更新控制措施。对于不可逆生态影响、权利争议和可能危及人员安全的事项，采取保守的临时控制并及时提交有权主体决策，通常比在资料不充分时继续作业更有利于保护项目整体工期、成本、合规性和社会信任。

本章参考资料

: https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xzgfxwj/202301/t20230130_1014178.html "关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知"

: https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-05/05/content_5388537.htm "政府投资条例"

: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-12/23/content_5463844.htm "房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法"

: https://www.gov.cn/xinwen/2016-07/03/content_5087717.htm "中华人民共和国水法"

: https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5732432.htm "水利工程质量管理规定"

: https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5732432.htm "水利工程建设安全生产管理规定"

: https://www.iso.org/standard/65694.html "ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines"

: https://fidic.org/books/fidic-golden-principles-2019-second-edition "FIDIC Golden Principles"

: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework "World Bank Environmental and Social Framework"

第 9 章 地质水文、极端天气与自然灾害风险

本章聚焦水利水电工程 EPC 项目中由地质、水文、气象及自然灾害条件引发的工期、质量、安全、生态、投资和合同风险，重点不是重复项目通用风险分类，而是建立从现场证据、风险触发、技术判断到停复工、费用与保险处置的管理闭环。洪水、旱情、地震、滑坡、泥石流、极端降雨、高温冰冻及库区地质灾害，可能在施工期、蓄水期和运行准备期以单一或复合方式发生；风险控制应以经审查的设计文件、勘察成果、监测数据、气象水文预报、现场巡查记录和有效指令为依据，并将预测不确定性、责任边界及响应时限明确记录。水法、防洪法以及水利工程建设质量和安全生产管理规定，为工程用水、防洪、质量和安全管理提供制度依据；具体项目仍须依适用法律法规、批准的设计和合同文件确定控制要求，不能以本章示例替代法定审批或项目专项方案。

9.1 风险管理边界、证据链与责任分配

EPC 项目自然灾害风险管理应从“风险由谁控制、信息由谁提供、事件由谁确认、后果如何分担”四个问题切入。业主通常负责提供其掌握的场址、既有工程、规划条件、批准文件及合同约定的基准资料，并组织需由其完成的外部协调和行政审批；EPC 承包商应在合同范围内开展设计复核、施工组织、危险源识别、监测预警、现场防护和应急处置。若合同对基准资料可靠性、异常自然条件、不可抗力或变更程序另有约定，应按合同执行并及时发出通知；未经确认的现场推测不能自动成为变更依据，承包商也不能仅以“自然灾害”名称替代对预防、减损和记录义务的证明。政府部门依法发布的预警、调度或应急指令，与业主、监理和承包商依合同发出的工程指令，应分别登记、核验来源并保留原始文本。

风险证据链应能还原“事件发生前的基准—变化过程—现场响应—损失结果—责任判断”。工程管理人员应维护统一的自然条件基准台账，至少纳入经批准的地形地质资料、钻孔与试验成果、地下水观测、河流水位流量资料、设计洪水与施工导流文件、气象预警、边坡及库岸监测、施工日志、设备运行记录和影像资料，并标注资料来源、形成日期、空间位置、版本、精度、审核人及适用范围。对外部资料要区分实测、预报、模型计算和转引信息；对异常值应保留原始记录并形成复核意见，不得为使曲线平滑而覆盖数据。国家气象和气候信息可作为风险研判输入，但场址决策应结合项目所在地的观测、设计标准和主管部门要求，避免将区域性结论直接等同于施工点的安全结论。

为避免设计、施工和应急之间出现责任断点，项目应在开工前形成“风险责任—决策权限—通知对象”矩阵，并纳入 EPC 内部管理程序和合同接口清单。设计单位负责对设计假设、计算边界、监测控制值及异常工况处置提出可审查的技术依据；施工单位按批准方案执行并对现场工序、设备和人员组织负责；监理按合同和法规履行审查、检查及报告职责；业主负责合同层面的决策、协调和授权；涉及行政调度、公共安全或法定报告事项时，按适用规定向主管部门报告。自然灾害发生后，任何一

方均不应以责任争议为由延误人命救援、险情控制和证据保全；费用与工期责任可在安全处置后依合同、记录和因果分析另行认定。

管理事项	主要责任主体及边界	最低证据要求	管理输出
场址与基准条件	业主提供其掌握并约定提供的资料；EPC 按合同完成复核、识别缺口并提出补勘或澄清	资料清单、版本、适用边界、差异及澄清往来	基准条件登记表、资料缺口关闭记录
设计控制值与施工方案	设计方提出技术依据；EPC 施工管理组织落实；监理按职责审查	计算书、审查意见、批准版本、施工交底	控制值清单、专项方案及交底记录
监测、预警与停工	EPC 组织现场监测和响应；业主、监理及主管部门按权限参与决策或指令	原始监测值、预警来源、判断过程、通知时间	预警处置单、停复工批准记录
事件费用、工期和保险	依合同及保单约定分别核实，不能先验认定由单方承担	现场共同查勘、损失清单、因果资料、通知凭证	事件档案、索赔或理赔资料包

9.2 洪水、施工导流与旱情风险

洪水风险的核心管理对象不是单一的降雨量，而是流域来水、上游调度、施工导流能力、围堰稳定、基坑排水、临时道路和人员撤离条件之间的耦合关系。项目应将施工期防洪标准、导流建筑物设计条件、汛期施工安排、洪水预报来源、下游影响和撤离路线统一纳入经批准的施工导流及度汛方案；其中关键参数必须追溯至设计文件和主管部门要求，不得以往年经验替代设计复核。水位上涨可能先导致交通中断和撤离窗口缩短，再造成围堰渗透破坏、基坑淹没或设备失效，因此预警判据应同时考虑水位、涨率、降雨预报、渗流变化、备用电源和撤离时间，而不是只设一个孤立的水位值。防洪法、水法相关要求及项目批准的防洪调度安排，是施工管理的外部约束；具体执行仍须依据项目适用规定和批准方案。

施工期洪水控制应落实到班次和责任岗位。值班人员要按预定频次读取水位、雨量、围堰渗流、排水泵运行状态及关键交通节点信息，并将仪器异常、数据缺测和现场观察分别标注；达到项目预警条件时，依次执行加密监测、停止受威胁区域作业、撤离人员和可移动设备、切断危险电源、封控道路、启用备用排水或防护资源等动作。若预报可信度不足但可能影响生命安全或关键临时结构，项目经理或授权应急负责人应按预案采取预防性措施并记录判断依据，不能等待损失显现后再启动响应。防洪调度或上游泄流信息发生变化时，必须核对信息发布单位、发布时间、适用河段和有效时段，并及时向现场班组传达，确保各作业面使用同一版本的信息。

旱情对工程的影响往往通过施工用水、混凝土养护、生态下泄要求、航运或运输条件、营地供水及扬尘控制传导，不能简单理解为“没有洪水就是安全”。项目应按水源许可和设计条件编制施工用水平衡，明确生产、生活、生态及消防用水的优先次序、可替代水源、储水能力和水质适用性；当地取水限制、供水变化或主管部门调度要求出现时，先评估对关键工序和环境要求的影响，再调整施工节拍、回用水方案和资源计划。水电开发生态环境保护要求强调相关生态环境措施的落实，工程管理中应把生态流量或其他批准的生态约束作为用水计划的边界，不得用施工便利性抵消适用的生态要求。旱情造成的供应限制与承包商施工组织不足也应分别取证，只有明确事件、合同责任、减损措施和实际影响，才进入费用与工期评估。

9.3 极端降雨、高温与冰冻的施工控制

极端降雨风险具有短历时、局地性和预报不确定性等特点，可能引发边坡冲刷、基坑积水、临时排水超负荷、道路中断、洞口涌水和泥石流等次生灾害。项目应将气象预警、现场雨量、水位变化、排水系统能力和地质巡查结果纳入同一班次决策，不应只按日降雨总量安排停工。雨季前应核查截排水沟、沉淀设施、边坡覆盖、洞口防护、基坑集水与备用泵、临时便道排水及排水出口稳定性；暴雨前对可能被淹设备、油料和危险化学品实施转移或防护。雨后复工须由工程、地质、安全和设备人员共同检查，确认坡面裂缝、落石、支护变形、基础冲刷、临时用电和道路承载状态，并形成复工条件清单；“雨停”本身不能作为作业面安全恢复的充分依据。

高温控制要从人员暴露、设备性能、材料质量和施工节拍同时着手。项目应根据属地气象部门预警、现场实测环境、作业强度、遮阴通风条件及相关法规要求，确定高温作业安排、休息补水、岗位轮换、医疗联络和停工权限；涉及高处、洞内、密闭空间及重体力作业时，应评估热应激对判断能力和救援难度的放大作用。对混凝土施工，应由设计和质量管理人员依据适用标准及经批准的施工方案落实原材料温控、运输浇筑节拍、养护和质量检验要求，不能用未经验证的现场经验调整配合比或验收条件。极端高温期间设备过热、供电负荷、油品和爆破器材储存等风险也应纳入设备及危险品专项检查，并形成责任人、检查时间和关闭证据，避免只在安全台账中记录气温而未对应具体控制动作。

冰冻、降雪和冻融风险取决于项目海拔、季节、材料、结构暴露条件和施工阶段，可能造成道路结冰、起重设备及管线失效、混凝土早期受冻、岩体裂隙水冻胀和边坡表层剥落。项目应依据设计文件、适用标准和现场温度监测，设定材料储存、浇筑养护、施工用水管线保温、道路除冰、设备启动及高处作业检查要求；气温接近控制界限时，应提前核实测温仪器、保温材料、备用能源和施工窗口，而不是在温度已经越限后才补充防护。冻融后应对裂缝、衬砌表观、支护连接、排水孔及道路边坡进行针对性复查，发现异常时先隔离风险区域，再由设计或专业人员判断是否需要检测、加固或调整工序。不同工程材料和结构的温控界限并不相同，具体数值应从适用标准、设计与批准方案中提取并形成项目控制值台账；国家标准全文公开系统可用于核查标准文本及状态，但项目仍须确认标准适用性和合同引用关系。

9.4 地震、滑坡、泥石流与库区地质灾害

地震风险管理应区分设计地震作用、施工期临时结构抗震、地震后次生灾害及人员应急四类问题。设计单位应根据工程类别和适用规范提出设计输入、结构响应及重要设备的控制要求；施工阶段则应检查围堰、脚手架、起重设备、临时支撑、危化品储存和高边坡作业面的抗震准备，并确保撤离路线不会因落石、坍塌或道路阻断而失效。地震发生后，项目不应仅凭人员感觉或单次外观检查判定安全，应按预案划定封控区，复核坝体、边坡、地下洞室、输水建筑物、厂房及关键机电设备的变形和功能状态；涉及结构安全的异常须由有相应能力的技术人员评估，必要时开展专项检测并经授权批准后复工。地震预警、震情信息和现场仪器数据应保留发布时间与测点位置，以便区分真实结构响应、传感器故障和施工扰动。

滑坡及泥石流风险识别应结合地形地貌、地层岩性、地下水、历史变形、坡脚切挖、弃渣堆置和降雨入渗条件开展，而不能仅凭“坡度大”或“曾经稳定”作出结论。施工前应核对勘察范围与实际开挖范围是否一致，发现软弱夹层、断层破碎带、泉点、裂缝扩展、坡脚鼓胀或异常掉块时，应立即

记录坐标、尺度、发展趋势及附近工序，暂停受影响作业并启动技术复核。泥石流沟道和可能的冲沟不应因临时便道、弃渣场或排水设施改变而形成新的汇流路径；弃渣、截排水和防冲措施须与批准设计及生态要求相协调。对于监测变形趋势持续加速、降雨后地下水变化异常或排水设施失效等情况，应采用项目批准的分级响应阈值，实施加密监测、撤离危险区、卸载或支护等措施；具体阈值需由设计、地质和监测专业结合场址确定，不能跨项目照搬。

水库蓄水会改变库岸水位条件、地下水渗流和坡体受力状态，库区地质灾害管理因此需要贯穿蓄水前调查、分期蓄水、运行初期监测和异常处置。业主应组织落实依法批准的库区调查、移民安置及相关专项工作接口，EPC 应依合同承担其范围内的工程勘察、设计、施工和监测任务，并明确对非合同范围内既有地质隐患的报告与协同义务。蓄水阶段应建立水位变化与库岸位移、裂缝、地下水、浑水或泉流变化的关联台账，按批准的蓄水计划和监测方案分阶段核验；一旦监测趋势偏离预期或现场出现滑塌、裂缝扩展、堵江及道路受损征兆，应立即向授权方报告，提出暂停或调整蓄水、警戒疏散和专项勘查建议。生态环境保护措施也应作为蓄水及运行接口条件纳入计划管理，不能因地质处置而忽略经批准的生态约束。

9.5 气候变化与复合灾害的项目化管理

气候变化对工程风险的管理重点，是审查设计和施工计划所依赖的历史资料、极端事件假设及资产服务期内的适应能力，而非仅给项目贴上“气候风险”标签。项目团队应识别可能改变风险暴露的路径，例如极端降雨影响施工导流和边坡稳定，高温影响劳动保护及混凝土施工窗口，旱情改变施工水源与生态约束，冻融变化影响高寒地区材料和道路维护；并区分施工期短期风险、运行期长期风险和资料不确定性。气象或水文资料不足时，应明确缺口、采用的分析假设、敏感参数及其对设计或施工决策的影响，必要时提请业主和设计单位进行补充论证。国家气候中心资料可以支撑区域气候背景研判，但工程控制值仍须通过适用设计标准、场址数据和审批程序确定，不能把情景研究中的概率或趋势直接转化为现场停工阈值。

复合灾害分析应检验多个条件在时间和空间上的连续作用，例如强降雨与高水位同时出现导致围堰风险升高，地震后遭遇暴雨使松动坡体发生二次失稳，旱情与高温叠加造成水源供给和人员健康双重压力，库水位快速变化与连续降雨共同改变库岸渗流状态。项目应通过场景推演识别单项预案未覆盖的接口，包括气象预警传递中断、道路同时受阻、备用电源失效、通信中断、人员撤离路线与救援通道冲突等，并将演练结果转化为设备布置、值班安排和合同接口修订。适应性措施可以包括监测冗余、关键设施防护、预留排水能力、资源调度方案和关键物资替代渠道，但实施前应完成技术审查、成本与工期影响分析及必要审批，避免以“适应气候变化”为由绕开变更程序或降低质量、安全标准。ISO 31000 提供风险识别、分析、评价、处置、监测与沟通的管理框架，可用于建立上述闭环，但不替代工程专业判断和法定要求。

风险场景	主要因果链	可观察的触发信号	首要控制动作	需升级的决策事项
暴雨叠加高河水位	来水上涨—导流余量降低—围堰或基坑受威胁	预警升级、水位涨率异常、渗流或排水异常	加密监测、停撤受威胁区域、保护关键设备	是否调整施工导流、封闭作业面或启动外部联动
地震后强降雨	结构或坡体受扰—裂缝与渗流变化—降雨入渗促发失稳	震后裂缝、位移突变、泉流或浑水变化	划定警戒区、复核结构、暂停相关开挖	是否开展专项检测、坡体治理或调整施工与蓄水计划

高温与旱情并发	水源紧张—施工用水受限—人员热暴露和工序受影响	供水告警、气象预警、现场温度及健康异常	调整班次、保障饮水、落实用水优先级	是否调整施工节拍、替代水源及生态用水协调
冰冻后融雪降雨	冻融损伤—排水能力下降—融水集中	坡面掉块、排水堵塞、道路或结构异常	限制作业、清障导排、针对性巡查	是否开展地质复核、修复加固及复工审批

9.6 触发阈值、评分方法与决策升级

项目应将风险等级与可执行动作绑定，建立“监测指标—触发阈值—响应等级—授权岗位—通知时限—复核条件”表。阈值来源应按优先顺序核对法律法规和主管部门指令、批准设计及专项方案、合同约定的控制值、经审查的专业分析和现场监测基线；若不同来源不一致，应由项目技术负责人组织设计、监理及业主相关人员确认，形成书面决议后实施。水位、雨量、位移、渗流、温度等数值具有场址和工程阶段依赖性，不能在本章中给出可直接套用的统一阈值。为防止只靠数值报警，现场人员还应有权报告裂缝扩展、异常声响、突涌水、设备失稳等定性征兆；对可能造成生命危险的信号，应先采取必要的保护性措施，再完成技术复核和正式升级。

可采用简化风险评分方法辅助排序，但评分只能用于资源配置，不能替代法定标准、设计验算或停工判据。示例方法演示如下：将发生可能性 L 和后果严重性 C 分别按 1 至 5 级评分，风险分值 R=L×C；例如某项目仅为演示排序，假设“暴雨期间边坡位移加速”评为 L=4、C=5，则 R=20，列为优先处置事项。此数字是方法演示，不是任何真实项目统计或通用阈值。项目须在风险程序中定义每一级的描述性标准、数据依据、评分人和复核人，并对高后果低概率事件保留管理层升级通道，避免乘积评分掩盖极低概率但灾难性后果。对暴雨、地震等外部事件，可能性评价应注明时间范围和资料基础；对人员伤亡、溃坝或重大生态影响等后果，应采用保守判断并单独审查。

等级或状态	识别依据（须由项目批准文件细化）	基本响应动作	复工或降级条件
常态监控	数据处于已批准控制范围，巡查未见异常趋势	按计划监测、维护设备、更新风险台账	持续符合控制要求并完成班次交接
关注预警	预报显示风险上升，或单项数据接近项目预警值	加密监测、核验数据、通知施工与技术负责人	预报和现场复核结果支持风险可控
行动预警	达到项目行动阈值，出现趋势性异常或关键防护失效	停止相关高风险作业、撤出受威胁人员、启动专项检查	风险原因查明、措施实施并经授权复核
紧急响应	现实险情、生命安全受威胁或事件已发生	立即救援、警戒疏散、报告主管与业主、保护现场	应急结束评估完成，专项复工批准已取得

9.7 应急组织、演练与恢复施工

应急预案必须针对项目可达性、人员分布、通讯条件和灾害类型设置现场可执行的指挥链。预案应明确谁有权下达停工、撤离和封控指令，谁负责人员清点、外部报警、医疗救护、物资调度、技术研判、信息发布和现场记录，并列出夜班、节假日及承包商分包队伍的替补责任人。涉及公共安全或法定报告的事件，应按适用规定和主管部门要求及时报告；项目内部的信息汇总不得成为延迟外部报告的理由。应急物资应按风险场景核定存放位置、数量依据、维护周期、调用权限和补充渠道，尤其核查抽排水、备用供电、照明、通讯、救生、急救和边坡临时防护物资是否在险情发生时仍可到达。

应急管理体系建设可参考国家应急体系规划所强调的体系化能力建设思路，但具体岗位、资源和报告流程仍应与项目所在地要求和合同组织体系相衔接。

演练应围绕实际决策难点而非只检查队列和口号，例如模拟夜间洪水预警伴随通信中断、暴雨后高边坡出现位移、震后洞室设备受损或库岸异常影响道路通行等场景。演练记录应包含预警接收时间、首位决策人、人员清点耗时、关键指令传达范围、设备可用性、撤离路线冲突、外部联络结果和纠正措施责任期限；对演练暴露的缺陷，应纳入整改闭环并在下次演练或现场验证中确认。真实事件后则应在保证救援优先的前提下保护监测数据、现场影像、施工日志、设备状态和指令记录，及时制作共同查勘记录，标明证据采集人及时间。事件复盘应区分预警可获得性、识别是否及时、控制措施是否有效、损失是否可避免以及责任是否存在接口缺口，形成预案、设计、施工组织和合同管理的修订建议，而不应只以追究个人责任结束。

复工不是应急结束的自动结果。对受影响区域，项目应形成分层复核：先确认人员与现场环境安全，再查明结构、边坡、基础、机电设备及临时设施状态，随后由有权限的技术人员确定检测或修复方案，最后按合同及项目程序完成复工批准、班组交底和风险再评估。若灾害改变了施工条件或设计边界，应先走设计变更、技术核定及合同通知程序；未经批准，不得以赶工为由恢复高风险工序。受灾区域之外的作业面也要评估道路、电力、通讯、供水和救援可达性，确认恢复施工不会把人员置于新的孤立风险中。复工文件应记录未关闭事项、临时控制措施、责任人和解除条件，并在风险台账中更新风险等级与剩余风险。

9.8 保险、合同通知与损失控制

保险安排应与施工组织和合同风险分配同步审查，不能将“已投保”当作风险已被转移或现场控制义务已解除。项目应在投保前核实险种、被保险人及附加被保险人范围、保险标的和地点、保险期间、免赔额、除外责任、通知期限、减损义务、工程分段或试运行安排，以及自然灾害、洪水、地震、地下工程和临时工程的具体承保条件；具体是否承保须以有效保单及批单为准，不得仅依据经纪人口头说明。业主与 EPC 应明确保险购买、保费承担、索赔协作、事故通知、保险金使用和未获赔损失的合同处理机制，并确保保险责任与工程合同责任并行审查，避免因责任主体、资产归属或工期延长而出现保障空档。

灾害发生后，现场首先应实施救援和合理减损，同时尽快按保单及合同要求通知相关方，保存事故前后状态、天气水文资料、设备与材料清单、施工进度、费用凭证、抢险指令和共同查勘记录。损失应分为直接物理损坏、抢险与减损支出、清理费用、工期影响、第三方损害和生态修复等类别，并说明每项损失与事件之间的因果关系；重复计量、将既有缺陷归入灾害损失、或将承包商本应履行的维护费用直接列为保险损失，都会削弱理赔与合同审查的可验证性。项目应指定统一的保险与索赔资料管理员，建立事件编号、资料目录、版本控制和提交回执台账，技术人员对工程事实负责，商务人员对合同通知及费用归集负责，法务或保险专业人员审核保单条件和权利保留表述。理赔与合同工期、费用主张可并行推进，但其结论应分别依据保单和合同条款，不应相互替代。

水利水电 EPC 项目的自然灾害控制还应兼顾环境与社会影响。施工导流、弃渣处置、库区地质治理、应急疏散和灾后恢复可能影响下游社区、生态敏感区、取水对象及道路使用者，项目应识别受影响群体、信息沟通渠道、投诉处理方式和救援协作接口；风险评估及缓解措施可参考世界银行环境与

社会框架的风险识别和管理思路，但项目的法定义务仍以适用法律、批准文件和合同要求为准。对于涉及生态措施的水电开发活动，应把批准的生态环境要求纳入应急施工安排和恢复验收，避免险情处置结束后遗留弃渣、排水或水体影响问题。

9.9 可执行表单与闭环审计

项目至少应建立自然条件基准资料表、监测与预警记录表、灾害事件处置单、停复工检查单、灾后损失与证据目录、保险通知及跟踪台账六类记录。表单设计应服务于决策和复核，而不是单纯增加签字：每条记录都要说明事件或对象、时间地点、数据来源、适用阈值、观察事实、判断结论、采取措施、指令人、执行人、通知对象、关闭条件及附件编号。电子记录应设置权限、时间戳、版本和备份策略；纸质记录须确保可辨识、可追溯并与电子附件对应。对于监测设备故障、数据缺测或仪器更换，须单独记录原因、替代监测方法及其局限，不能把缺测解释为“无异常”。承包商、监理和业主对关键险情记录应按合同约定实现共享或共同确认，若一方未能现场签认，应记录通知过程、对方意见和替代证据来源。

下表为表单字段框架，可直接转化为项目程序附件；字段名称可依信息系统调整，但不得删去责任人、时间、证据来源和关闭验证等审计要素。项目应设定记录提交时限和保存责任，并将逾期未关闭的险情、预警误报、漏报、复工后缺陷和理赔争议纳入月度风险评审。管理层审查不应只看风险等级数量，还应检查高风险措施是否按期完成、触发条件是否被绕过、同类缺陷是否重复出现，以及外部预警与现场响应是否存在时间差。通过这些记录，项目才能说明为何作出停工或继续施工判断、采取措施是否与当时可得信息相匹配，以及损失是否在可行范围内得到控制；这也是在合同争议、质量追溯和保险审查中形成可靠事实基础的关键。

表单名称	必填字段与附件	责任人及复核点	关闭条件
自然条件基准资料表	资料名称、来源、版本、日期、空间范围、精度、设计用途、限制条件、差异与澄清编号	资料管理员登记；设计负责人复核适用性；业主确认合同资料接口	关键资料已审查，缺口有补充措施或书面接受记录
监测与预警记录表	测点、仪器编号、原始读数、单位、时间、预警来源、适用阈值、趋势判断、通知和动作	监测人员录入；专业负责人判读；值班负责人确认已传达	异常已复测或按预案升级，记录与原始数据可对应
灾害事件处置单	事件时间地点、现场事实、人员设备影响、报警与指令时间、措施、影像、外部报告回执	应急负责人组织；技术、安质、商务分别补充专业信息	险情受控、人员清点完成、后续调查和责任人明确
停复工检查单	停工范围、撤离情况、风险点、检查项目、检测结果、未关闭事项、复工授权	工程负责人申请；安全与技术人员核验；授权人批准	所有复工前置条件满足，剩余风险有控制和交底记录
灾后损失与保险台账	损失类别、数量、估值依据、因果证据、减损支出、通知时间、保单条款核验、理赔状态	商务或保险管理员汇总；技术与财务核对；授权代表审核	资料完整提交，争议项和未赔付原因有书面跟踪结论

本章参考资料

: https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xzgfxwj/202301/t20230130_1014178.html "关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知"

: https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-05/05/content_5388537.htm "政府投资条例"

: https://www.gov.cn/xinwen/2016-07/03/content_5087717.htm "中华人民共和国水法"

: https://www.gov.cn/xinwen/2016-07/03/content_5087717.htm "中华人民共和国防洪法"

: https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5732432.htm "水利工程质量管理规定"

: https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5732432.htm "水利工程建设安全生产管理规定"

: https://openstd.samr.gov.cn/ "国家标准全文公开系统"

: https://www.iso.org/standard/65694.html "ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines"

: https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202208/t20220818_420530.shtml "“十四五”国家应急体系规划"

: https://www.cma.gov.cn/ "中国气象局国家气候中心"

: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework "World Bank Environmental and Social Framework"

第 10 章 融资、投资、汇率与项目经济风险

10.1 风险范围、分析边界与治理原则

水利水电工程的融资、投资与经济风险，不应仅以“资金不足”或“造价上涨”概括。风险可能沿着“投资决策依据变化—资金来源未落实—支付能力下降—采购或施工受阻—工期和成本进一步恶化—项目收益或偿债能力下降”的链条传导，也可能由汇率、利率、价格、信用和运营条件共同触发。本章聚焦项目经济性和资金可持续性，重点讨论如何将经济假设落实为责任、证据、触发阈值和处置动作；工程质量、安全、生态和工期的技术控制仍由相应管理体系负责，但其变更或延误对融资和现金流的影响必须纳入本章分析。

本章的基本管理单元不是孤立的“风险清单”，而是可复核的经济基准及其变更记录。项目法人或业主应对投资决策、资金来源、支付安排和收益假设负责；EPC 承包商应对合同范围内的设计采购施工成本、现金需求预测及其所提供数据的真实性负责；贷款人、担保人、出资方和政府部门则按法律文件及合同承担各自义务。风险分析应区分“谁能控制风险发生”“谁有义务提供证据”“谁依法或依合同承担后果”，不得仅因某一方掌握项目资料，就将不可控制的宏观风险全部转嫁给该方。

政府投资项目应依据《政府投资条例》所规定的决策、计划、预算和项目实施管理要求，核验项目审批及资金安排是否与实际建设内容相匹配；企业投资项目则应重点检验股东决策、资本金、融资承诺、偿债能力和预期经营现金流之间是否闭合。 这一区分并不意味着政府项目没有商业或偿债风险，也不意味着企业项目可以忽略行政审批和公共利益约束。对于采用工程总承包的项目，合同边界、风险分配和变更机制需要与适用法规及招标文件一致；《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》的适用范围有明确对象，不能未经适用性判断便将其直接作为所有水利水电项目的规范依据。

10.2 投资属性、资金落实与决策门槛

投资属性决定项目的资金约束和风险承担方式。政府投资项目通常须将批准建设内容、资金来源、年度安排和实施进度相互校核；若资金安排与建设计划不匹配，可能造成工程款支付延迟、合同履约争议以及后续预算压力。企业投资项目则需验证资本金到位能力、股东支持的法律约束力、融资条件及项目经营收入能否覆盖运营支出和债务本息。对兼有公共目标与经营目标的项目，应分别说明公共服务目标的资金承担主体、经营收入的测算边界以及经营不足时的补偿机制，不能以尚未获批的补贴、意向性支持函或未签署的贷款安排替代可执行资金来源。

资金落实审查应从“来源真实性、可用时间、用途限制、提款条件、偿付责任”五个维度进行，而不是只核对资金来源名称。银行授信额度、股东意向函、政策性资金申报材料和已签署融资合同的确定性并不相同；即使融资合同已经签署，前置条件未满足、提款期限与工程付款节点不一致、担保手续未完成或资金用途受限，仍可能形成实际流动性缺口。项目法人财务部门应建立逐笔资金台账，记录文件性质、金额口径、有效期、先决条件、到账账户、用途限制和责任人，并由法务、融资、工程和合同部门交叉核验，避免把“已获批”“已授信”“已签约”和“已到账”混为一谈。

项目进入招标、开工或重大采购节点前，应设置分级资金门槛。门槛的核心不是要求所有资金在开工前一次性到账，而是证明未来一定观察期内的确定资金、可用授信和合同支付安排能够覆盖经批准的现金支出，并为已识别的不确定性保留合理缓冲。项目法人应结合工程进度、付款条款、设备预付款、征地移民及税费安排制定资金覆盖期；当预计可动用资金低于未来若干期的刚性付款需求，或融资提款条件可能迟于设备排产、施工资源投入时间时，应触发资金风险升级，暂停新增非必要承诺、重新安排采购节奏并提交投资决策层审议，而不是等到承包商停工后再处理。

投资或资金事项	必备证据及核验重点	主要责任边界	触发条件与首要处置
政府投资资金	批准文件、年度投资计划、预算或资金安排文件、支付节点及拨付条件；核对建设内容和资金用途一致性	项目法人负责项目资金计划和合规使用；出资及主管部门按权限履行资金安排职责	批复调整、预算安排延迟或拨付条件变化时，更新现金流预测并评估合同支付影响
企业资本金	股东会或董事会决议、出资协议、实缴凭证、资金来源证明及到位计划	投资人按出资文件承担义务；项目法人核验到位情况，不以口头承诺替代凭证	到资未按节点完成或股东支持条件变化时，启动融资替代方案评审
银行及其他债务融资	已签署合同、提款先决条件、担保文件、利率和费用条款、可提款期限及用途限制	借款人负责满足条件并偿付；贷款人按合同执行审查和放款	先决条件无法按期满足、额度被压缩或提款窗口错过时，评估支付缺口及应急融资

经营性收入或补助	收入测算依据、购售或服务协议、许可条件、补助批准文件及支付机制	项目经营主体承担经营和申报责任；有关主体按已生效文件履行义务	价格、许可、需求或补助条件发生实质变化时，重算偿债能力并提交再决策

10.3 概算、合同价格与投资基准管理

概算是投资控制基准，不是对最终支出的无条件保证，也不能替代合同价款和变更程序。项目法人应建立批准概算、招标控制价、合同价、已承诺额、已支付额、预计完工成本之间的勾稽关系，并统一含税口径、价格基期、汇率基准、预备费、建设期利息、征地移民、环境保护、运行准备及融资费用等分类口径。若不同文件的范围和口径不一致，表面上的“节余”可能只是费用尚未纳入统计，或者合同责任与项目总投资边界尚未厘清。概算分解应能追溯至工作分解结构、合同包、年度计划和责任部门，确保每一项预算都有责任人、估算依据和变更授权路径。

EPC 合同中的价格风险应按合同文本识别，而不能只根据“总价合同”或“固定总价”等名称推断。应逐项核查工作范围是否完整、场地和地质条件依据是否明确、暂列金额及暂估价如何处理、法律变化和业主变更如何计价、可调价材料或外币设备是否设有调价公式、税费和汇率基准如何约定。对水利水电工程，设计深化、现场条件差异、设备技术接口、施工导流及建设条件变化可能引发成本调整；其能否形成合同价款变化，取决于风险分配条款、事实记录、通知时限及变更审批，而非仅取决于成本确已增加。项目团队应将经济预测与合同权利义务分开管理：预测用于决策，索赔或变更则须依据合同证据和程序办理。

概算偏差分析应区分范围变化、数量变化、单价变化、工期变化、融资费用变化和风险准备金消耗，避免将所有差额归为“市场涨价”。每月或每个关键决策节点，成本控制负责人应形成预计完工成本（Estimate at Completion，EAC），说明已发生成本、已签未付承诺、剩余工程预测、风险调整及其证据来源。若 EAC 超过批准投资基准或预备费消耗速度明显快于工程进度，应按权限启动专项复核；若差额来自未经批准的工作范围，先核实授权和合同依据，不能以事后补预算替代变更控制。政府投资项目的投资决策和实施管理还须与《政府投资条例》要求相衔接，涉及批准内容或投资安排变化时，应依法依规履行相应程序。

10.4 现金流、支付节奏与融资成本

现金流风险的核心是时间错配：项目全周期的资金总额可能充足，但资金到账时间晚于工程付款义务，仍会发生流动性危机。预测应按月或按合同付款周期编制，至少纳入工程进度款、设备预付款和到货款、征地移民与补偿支出、税费、融资提款、利息和费用、资本金投入、运营准备以及可能发生的索赔和变更支出。基准计划之外，应设置不利情景，例如拨款延迟、设备交付提前付款、关键工程量增加或利率上升，并检验最低现金余额、可用授信和支付保障是否仍满足合同义务。预测应依据最新施工进度、已批准变更、采购合同和银行文件滚动更新，不能简单按年度概算平均分摊。

现金流责任必须与信息责任相对应。承包商应依合同提交经审核的进度款申请、未来施工计划、采购付款节点和分包商支付安排；项目法人应及时确认工程量、办理支付审批并更新资金来源；监理、造价咨询或项目管理机构应按授权核验工程事实和计量依据。任何一方不得将“付款审批尚未完成”与“资金尚未落实”混为同一原因，因为前者可能是流程或证据问题，后者是融资或预算问题，

责任主体和处置路径不同。发生逾期时，应先建立逐笔应付账款清单，记录合同到期日、确认金额、争议金额、资金状态、逾期原因及预计解决日期，再决定协商、资金调度或依法采取其他措施。

融资成本应纳入项目总投资和全寿命经济评价，除名义利率外，还要计入承诺费、安排费、担保费、保险费、对冲成本、提款条件成本和未使用额度费用，并检查费用的计提基础、支付时间及币种。建设期利息受提款节奏、工程延误、宽限期和资本化政策影响；施工延期可能导致提款周期拉长、利息累计增加，且若延期同时推迟收入形成，则对债务偿付能力形成双重压力。项目法人财务部门应按融资合同建立利率重定价日、还本日、费用支付日和契约指标监控表；一旦预测的偿债覆盖能力接近合同约束或内部预警线，应在违约前提交再融资、调整提款、增加资本金或优化付款安排的方案。

现金流预测的可审计公式可采用“期末可用现金＝期初可用现金＋当期确定到账资金＋可执行融资提款－当期刚性支出－已批准的其他支出”。其中，“确定到账资金”应有可验证的拨付或提款依据，“可执行融资提款”应扣除尚未满足的先决条件和受限额度；不得把尚在审批、谈判或申报阶段的资金作为基础情景收入。项目可进一步计算未来观察期资金覆盖率，即“可动用资金与未来观察期刚性现金支出的比值”，并由项目治理机构根据付款周期和融资安排确定预警阈值。阈值属于项目管理参数，应写入资金计划并定期复核，不应伪装成行业统一标准。

10.5 价格、汇率、利率与信用风险

价格风险要区分一般通胀、特定材料或设备价格波动、合同调价机制、采购时点和设计规格变化。宏观价格指数可用于情景分析，但不能直接替代合同约定的计价依据；采购团队应针对长周期设备、钢材、燃料、运输及进口部件等成本敏感项，记录报价有效期、交付条件、币种、税费、原材料联动条款和供应商调价权。若价格变化发生在合同签订前，应优先通过竞争性采购、规格优化和采购计划安排降低暴露；合同签订后，则应依合同调价和变更条款处理。任何“节约”或“超支”结论都应同时说明工程范围是否变化，避免将设计变更引起的增量误报为市场价格风险。

汇率风险存在于外币设备采购、境外设计服务、外币债务、跨境保险和境外运营收入等环节，关键是识别币种、金额、时间和现金流方向。项目法人应建立外币敞口台账，逐笔列明合同币种、预计支付日、已锁定汇率、未对冲敞口、可自然对冲收入及对冲工具成本。若合同收入与债务支出币种不一致，或者付款日与收汇日错配，即使两者金额接近仍可能产生净敞口。可采用币种匹配、分期锁汇、远期或其他依法合规的套期安排，但须审查授权、交易对手信用、会计处理、保证金需求和提前终止成本；对冲不能被视为消除风险的免费工具。

利率风险应区分固定利率、浮动利率、重定价频率、基准利率变化、贷款利差变化及再融资风险。浮动利率贷款的风险不只在于利率上升，也在于重定价时点与项目现金流形成时点错配，或贷款契约使融资条件随信用评级、担保状况及财务指标变化。项目财务模型应至少对利率上行和延迟投产进行联合压力测试，测算利息支出、偿债覆盖能力和最低现金余额，而非只做单变量敏感性分析。若融资结构包含较高比例的浮动利率或短期到期债务，应在贷款签署时就明确再融资备选方案、对冲权限及成本承担主体，并将融资决策纳入项目投资基准审批。

信用风险包括业主或出资人付款能力、银行和担保机构履约能力、供应商履约能力及项目购电或购水等收入对手方的付款能力。信用审查应根据对手方角色采用不同证据：对股东核实实缴和资金来源，对银行核验融资文件及提款条件，对供应商审查财务与履约保障，对收入对手方审查协议效力、结算机制和违约救济。信用评级或公开信息仅可作为风险信号，不能替代合同、财务报表、担保文件和实际付款记录。发生评级下调、逾期付款、担保失效、融资契约违约或重大诉讼等事件时，责任部门应在规定时限内通知项目风险负责人，评估对提款、采购和偿债的连锁影响，并保留沟通和决策记录。

风险因子	可观测指标与证据	预警或触发示例	控制动作及责任主体
价格	报价有效期、合同调价条款、采购订单、市场指数及设计规格	关键报价失效、供应商提出超合同调价、预测完工成本突破投资控制线	采购部门复核替代来源和锁价方案；造价部门区分市场、范围和数量因素
汇率	外币应收应付台账、合同币种、付款日期、锁汇或对冲凭证	净敞口超过项目批准限额，或付款时间提前导致对冲失配	财务部门更新敞口并提出匹配、分期锁汇或合规对冲方案，履行授权审批
利率	贷款合同、重定价日、基准利率、利差、债务偿付预测	压力测试下偿债能力触及合同约束或内部预警线	融资部门评估固定化、对冲、提前还款或调整提款节奏的成本与效益
信用	付款记录、财务资料、信用事件、担保和履约文件	对手方逾期、担保失效、提款条件违约或重大信用变化	法务和财务联合评估合同救济、替代交易方、增信及现金流影响
资金流动性	现金流预测、可用额度、到期应付款和资金到账凭证	未来观察期可用资金不能覆盖刚性支出	项目法人升级报告，优先保障安全和关键路径支出，启动资金调度和合同协商

10.6 全寿命成本与经济性复核

全寿命成本分析应覆盖建设、融资、运行维护、检修更新、生态环境保护、退役或处置等阶段，并明确评价期、价格基期、折现口径、税费口径和残值假设。只比较初始建造价格，可能导致选用采购价较低但能耗、维修频率或备件依赖更高的方案；反之，若高成本方案的寿命延长、可靠性提升或维护成本下降没有可核验依据，也不能简单以“全寿命更优”作为决策理由。项目法人应要求方案提出方提交可追溯的设备性能、寿命假设、维护策略、备件可得性和运营资源需求，并由设计、运行、财务及采购部门共同复核。

经济评价的关键是把工程方案变化与可量化的经济后果连接起来。对不同方案，可采用净现值或等额年值等方法比较，但必须统一评价边界、折现率、价格情景和服务功能；不确定性较大的寿命、利用率、能源价格、检修间隔和残值，应采用区间或情景分析呈现，不宜给出虚假的单点精确值。生态环境保护措施和运行要求可能影响建设投资、维护安排或可用运行条件，因此应在相应法规和批准要求下纳入成本边界，而不是在经济测算中默认其可以删减。《关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知》可作为识别相关环境保护要求的政策依据之一；其具体成本和责任仍须依据项目批准文件、合同及适用规定核定。

全寿命成本评价必须设置更新条件。若关键设计参数变化、融资成本显著变化、设备报价或交付条件改变、运行约束调整，或环境和安全要求新增，项目法人应核实这些变化是否改变既有方案排序及投资可承受性。经济复核不应成为突破审批和合同程序的替代通道，也不应把依法必须履行的安

全、质量和环境要求当作可随意折现取舍的成本项。决策文件应说明：哪些成本可优化，哪些属于强制或合同义务，哪些收益依赖尚未落实的经营条件，以及如果收益未实现由哪个主体承担后果。

10.7 境外项目的经济与融资风险

境外水利水电项目的风险识别须覆盖东道国财政和外汇状况、外汇汇兑与汇出条件、许可和税收制度、土地及移民安排、公共事业付款能力、政治与安全环境、银行及保险安排、争端解决机制以及跨境供应链。境外项目即使以外币签约，仍可能面临当地货币成本上升、资金无法自由汇出、收入币种与债务币种不匹配、税费或关税口径变化以及当地承包商信用不足等问题。项目团队应在投资决策前形成国别风险与项目风险分层清单，明确哪些风险可通过合同、保险、担保或对冲缓释，哪些风险仍由投资人承担，哪些风险必须作为不投资或暂停决策的条件。

境外合同的风险分配应建立在可执行性审查上，而非照搬国内合同文本。应由项目法务和外部专业顾问核验适用法律、争端解决条款、仲裁裁决执行、主权豁免、税务安排、外汇管理、履约保函和付款担保的有效性，并确认合同约定与贷款人要求、保险承保条件相互兼容。FIDIC《黄金原则》强调合同条件应维持公平、清晰和可执行等原则，可作为合同治理参考，但其本身不替代适用法律、具体合同审查或项目所在地的强制性规定。 对国际金融机构参与的项目，还应按融资文件和适用要求识别环境与社会风险及相应行动计划；世界银行环境与社会框架仅在其适用的项目和融资安排中构成相应要求，不能不加区分地视为所有境外项目的统一法定义务。

境外融资及汇兑方案应按“项目币种—收入币种—债务币种—主要成本币种”绘制资金链图，逐一标注汇兑管制、兑换限制、转移时间和交易成本。若项目依赖政府付款或购售电收入，应核验合同付款义务与实际预算、结算账户、外汇兑换安排之间的衔接，并评估付款延迟、当地货币贬值与汇出限制同时发生时的偿债能力。政治风险保险、出口信用保险、商业担保和银行保函的承保范围、除外责任、等待期及索赔程序均须纳入现金流情景；不能仅凭“已投保”便认定相关风险已转移。对于重大未决许可、土地或移民事项，以及不可执行的汇出安排，项目应设置明确的投资暂停或提款停止条件。

10.8 风险量化、触发升级与责任闭环

风险量化应服务于决策，而不是制造精确感。项目可以采用概率—影响矩阵排序，但应明确评分方法、观察期限、风险口径和证据来源，并对高影响、低频率事件单独进行压力测试。下表是管理方法演示，不代表行业统计、监管阈值或任何真实项目数据；项目应根据规模、合同期限、资金结构和治理权限自行批准阈值。对现金流、汇率和利率风险，宜同时展示基础情景、合理不利情景和极端但可解释情景，说明哪些输入变量有文件依据、哪些属于管理假设，以及假设变化会如何影响资金缺口、完工成本和偿债能力。

评分维度	1 级	2 级	3 级	4 级	5 级
发生可能性	现有证据显示极少发生	有先例但当前控制较强	条件具备且需持续监控	已出现明显信号或重复发生	正在发生或高度可能发生
经济影响	可由部门预算吸收且不影响付款	需局部调整但不改变基准	需使用预备费或调整采购安排	影响批准投资、关键付款或偿债安排	可能导致资金链中断、重大违约或重新决策

综合排序	以可能性分值×影响分值作为初筛	高分项复核证据和假设	对高影响事件开展压力测试	按项目授权设置升级线	分值仅辅助判断，不替代法律和合同审查

发生触发事件后，闭环流程应包括“发现—登记—核证—量化—决策—执行—复核—归档”。风险责任人负责登记事实和提出初步影响，财务及造价人员分别复核资金和成本，合同法务人员判断通知、变更、索赔和融资契约后果，项目负责人按权限决定调度或升级。若风险会影响已批准投资、外部融资条件、政府资金安排、重要合同付款或偿债契约，应按项目治理文件提交相应决策机构，不得由单一职能部门以内部预测替代正式批准。风险关闭必须有可验证证据，例如融资实际到账、合同变更生效、敞口降至批准限额内或偿债条件恢复；“已采取措施”本身不是关闭依据。

10.9 可执行表单与审计留痕

项目应将经济风险登记表与投资基准、资金计划、合同台账和融资文件索引关联，保证风险编号可以回溯至原始证据。每条记录至少包含风险事件及原因、影响的合同包或投资科目、可能发生时间、责任主体、现有控制、残余风险、触发条件、拟采取措施、完成期限、所需决策权限、证据链接和复核人。风险描述应写成“在何种条件下，因何种原因，可能导致何种经济后果”，避免只写“汇率风险”“融资风险”等无法执行的标签。不同部门对金额、日期或责任的口径不一致时，应记录争议事项、暂用假设和最终确认人，不能在汇总时静默覆盖原始差异。

表单名称	必填字段	编制与复核责任	更新时点及留痕要求
投资与资金落实核验表	投资属性、批准内容、资金来源文件、可用金额、到账时间、先决条件、用途限制、责任主体	财务牵头；投资、法务、工程部门会签；项目负责人批准	投资决策、开工、重大采购及资金条件变化时更新，附文件版本和核验日期
现金流与融资成本滚动表	期初现金、确定到账、可执行提款、刚性支出、融资费用、期末余额、情景假设	财务编制；工程和合同部门核实进度款与承诺；融资负责人复核	按项目规定周期滚动更新；保留预测版本与实际偏差解释
外币敞口及利率监控表	币种、金额、支付或收款日、汇率基准、对冲安排、利率类型、重定价日、契约指标	融资或资金部门编制；法务复核交易文件；授权人审批对冲	新增外币合同、贷款变更、市场条件或对冲状态变化时更新
概算与预计完工成本对比表	批准概算、合同价、已支付、已承诺、剩余预测、变更、预备费使用和差额原因	造价部门编制；工程、采购、财务共同复核	每月或决策节点更新；差额须关联合同、变更及估算依据
经济风险事件及决策记录	触发事实、原始证据、影响分析、备选方案、审批结论、行动责任人和关闭条件	风险责任人登记；相关专业部门核证；按权限决策	事件发生即登记，行动完成后附验证凭证并由独立复核人关闭

本章控制的有效性最终取决于基准、证据、权限和行动能否连成闭环。项目法人应至少定期对资金落实、现金流覆盖、预计完工成本、融资契约和外币敞口进行联合审查，并对预测与实际偏差进行原因分析；若偏差反复来自同一部门的进度数据、供应商报价或拨款假设，应修正数据责任和审批机制，而不仅是调整预测结果。审计检查应能从决策文件追溯到合同、资金凭证、计算模型和处置记录，也能从实际付款或汇兑结果反向核实预测假设。这样才能将经济风险管理从事后说明超支，转变为在合同承诺、资金支付和投资决策尚可调整时识别并控制损失。

本章参考资料

: https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202502/t20250228_1958817.html "中华人民共和国 2024 年国民经济和社会发展统计公报"

: https://www.nea.gov.cn/20250121/097bfd7c1cd3498897639857d86d5dac/c.html "国家能源局发布 2024 年全国电力工业统计数据"

: https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xzgfxwj/202301/t20230130_1014178.html "关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知"

: https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-05/05/content_5388537.htm "政府投资条例"

: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-12/23/content_5463844.htm "房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法"

: https://www.iso.org/standard/65694.html "ISO 31000:2018 Risk management Guidelines"

: https://fidic.org/books/fidic-golden-principles-2019-second-edition "FIDIC Golden Principles"

: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework "World Bank Environmental and Social Framework"

第 11 章 分包供应链、设备物资与数字化信息安全风险

11.1 风险边界与工程管理对象

水利水电工程 EPC 的供应链风险，不应仅按“分包单位是否履约”或“设备能否按期到货”进行单点判断，而应沿设计输入、采购决策、制造检验、运输交付、现场安装、调试移交和运行数据使用的连续链条识别。对联合体项目，还需把成员之间的工作界面、采购授权、资金安排、质量签认和信息系统权限纳入同一控制视图；对数字化工程，则要把设备控制系统、工程管理平台、模型数据和供应商远程服务纳入资产边界。风险管理的核心是识别某一环节失效如何传导至关键线路、实体质量、安全生产、合同责任或数据完整性，并以可核验记录证明已采取的控制措施，而不是以供应商承诺或制度文本替代执行证据。

本章聚焦工程总承包履约中的供应链和数字化接口，不重复讨论项目整体治理、一般合同风险或施工现场常规安全管理。风险责任应按合同、联合体协议、采购文件、分包合同及经批准的技术文件逐项确定，并核对其与适用法律法规、强制性标准及项目审批条件是否一致。政府投资项目还应结合投资决策、建设实施和资金管理要求审查采购及变更的合规链条；《政府投资条例》提供政府投资活

动的制度背景，但具体采购方式、审批权限和合同责任仍须以项目性质、采购制度及合同文件为准，不能仅凭该条例推导某一项目的具体审批结论。

本章采用“风险事件—传导路径—控制责任—证据记录—升级触发”的可审计分析方式。风险评分可用于排序，但不能替代合同解释、专业审查和现场验收；当风险等级与工程师判断冲突时，应记录冲突依据并采取较审慎的控制措施。本文所列阈值和表单字段均为管理方法建议，项目应依据合同里程碑、设备制造周期、风险承受度、工期缓冲和适用标准进行校准；文中如出现数值演示，仅用于说明方法，不代表行业统计、项目实绩或法定阈值。

11.2 联合体、分包与责任穿透

联合体内部风险通常源于“合同责任统一、履约资源分散”：牵头方对外承担的合同义务，可能由不同成员分别承担设计、采购、施工或调试任务，但采购指令、设计冻结、付款审批和质量放行若没有统一授权规则，就会出现成员各自承诺、供应商重复受令、变更无人确认或关键资料无法闭环等情形。风险识别应逐项核对联合体协议与主合同是否明确牵头方权限、成员工作范围、共同决策事项、对外签署权限、成本与资金分担、缺陷责任配合以及退出或替代安排；同时把设备采购、专业分包、设计外委和现场服务分别映射到责任人，避免以“联合体内部约定”模糊对业主的履约接口。

分包管理不应止于准入审查和分包合同备案，而应建立“范围分解—能力验证—关键岗位确认—履约监测—变更审批—退场交接”的闭环。准入阶段应核验相应资质或能力条件、类似任务经验、人员与设备资源、质量和安全管理记录、财务持续经营能力及其与拟分包范围的匹配性；执行阶段应检查分包单位是否将关键工作再次转包或未经批准改变实施主体、是否出现关键人员频繁替换、质量资料由他人代签、分包工程量与现场实体不一致等迹象。具体禁止行为、审批程序和责任后果应依适用法律法规及项目合同核验，不应把其他领域的总承包管理规定直接套用于水利水电项目；例如，房屋建筑和市政基础设施工程总承包管理办法的适用范围有明确边界，可作为管理机制对照，但不能替代水利工程适用规则。

为使责任穿透到实际工作面，EPC 项目应建立联合体成员、分包商、供应商、制造厂及现场服务单位的“责任—授权—证据”矩阵。每一项关键活动至少明确提出方、审核方、批准方、执行方和记录保管方，并标注哪些事项不得由同一角色同时完成，例如采购技术规格的提出与偏差批准、制造检验的执行与最终放行、系统账号申请与权限批准等。矩阵须与合同工作分解结构、采购包清单和项目组织图同步更新；若范围变更或成员内部职责调整但矩阵未更新，项目经理部应将其视作控制失效，而非普通文档滞后，并暂停相关采购或放行，直至责任接口重新确认。

管理对象	典型失效及传导影响	主要责任接口	必要证据与触发升级条件
联合体成员	工作边界交叉或空缺，造成设计、采购、施工指令冲突	联合体牵头方统筹；成员负责人确认本方交付	联合体责任矩阵、授权书、决策纪要；出现双重指令或关键责任无人签认时升级
专业分包商	能力不足、人员替换或未经批准再次分包，影响质量和进度	EPC 合同责任主体组织准入、审批与履约监测	资格核验、人员名册、分包审批、现场抽查；主体或关键岗位变化时复核
供应商及制造厂	交期、质量或财务异常未及时传导至项目	采购部门牵头，设计、质量、计划及财务共同审查	采购评审、制造计划、检验报告、财务预警记录；连续偏离关键节点时升级

数字化服务商	远程接入、数据处理或软件更新超出授权	项目数字化/自动化负责人批准，业主及运行方按界面参与	账号、授权、变更、日志和交付清单；未授权接入或数据外传迹象立即处置

11.3 长周期设备与供应商持续履约能力

长周期设备的工期风险，不能仅以合同交货日期作为判断依据，应从技术条件冻结、设计审查、原材料采购、关键部件制造、工厂试验、包装运输、现场安装和联动调试倒排关键节点。项目应将影响主线的设备识别为关键采购包，建立设备级基准计划，标出设计输入截止日、图纸批准日、长周期材料订购日、首件或关键工序检验点、工厂验收测试、发运窗口及现场接口条件；每个节点均应明确责任人、完成判据和证据来源。若土建接口、供电条件、吊装通道或控制系统设计尚未稳定，过早释放制造可能引起返工；反之，等待所有设计细节完全冻结也可能耗尽工期缓冲，因此须由设计、采购、施工和调试共同进行接口成熟度审查，并记录受控假设和未决事项。

设备催交应以事实进度而非供应商口头百分比为基础。项目团队可将制造进展拆分为可验证的工作包，例如批准图纸、关键材料到厂、加工完成、装配、试验、整改关闭和装箱发运，并通过文件审查、视频或现场见证、第三方检验等方式取得相应证据；证据采用方式应结合设备重要性、合同约定及质量风险确定。制造计划出现关键里程碑偏差时，应分析其属于供应商内部资源不足、设计变更、原材料延迟、质量返工还是外部物流限制，并计算其对现场安装窗口和总进度的影响。仅催促加班而不处理根因，可能增加质量缺陷或后续返工，故赶工方案必须同时评估人员、工艺、检验覆盖和质量放行条件。

供应商财务状况会通过现金流压力传导为原材料欠款、工资拖欠、分包停工、质量检验削减、保函或保险失效以及交付中断。项目不宜以未经核实的单一财务指标作结论，而应综合审查公开可得的财务信息、付款与交货履约记录、关键原材料采购凭证、供应链集中度、涉诉或执行等可验证信息，并遵守信息使用和商业秘密边界。项目可将付款节点与可验证交付成果绑定，审查预付款保障、所有权或风险转移约定、关键材料识别和替代供应商可行性；发现异常信号后，采购、财务、法务和项目管理共同判断是否启动专项审计、提高现场见证频次、限制新增预付款或准备替代方案，不能未经合同和法律评估即单方扣款或接管供应商资产。

关键设备风险排序可采用“影响度×发生可能性×可探测性”或“概率×后果”的方法，但评分必须能追溯到事实。以下为方法演示，不是真实统计：将某设备的工期影响、质量后果和替代难度分别按 1 至 5 级评估，设权重为 0.4、0.35、0.25，则综合分为各维度得分与权重乘积之和；项目可将高分设备纳入月度专项审查，并在供应商财务预警、关键节点连续偏差、检验不合格未关闭或替代渠道不可行时触发升级。权重及分界线应由项目风险管理程序批准，并定期根据实际偏差校准，不能将评分直接解释为客观概率或法定风险等级。

11.4 材料质量、检验追溯与物流交付

材料质量控制的关键，是确保“设计要求、采购规格、到货实物、检验结论、安装部位”之间可相互核对。采购技术文件应把适用标准、材料牌号或性能指标、检验与试验要求、标识和包装、质量文件、偏差审批、复验规则及不合格处置写清，并核实引用标准的现行状态和适用范围；国家标准全

文公开系统可用于查询标准信息，但项目仍需结合行业标准、设计文件、合同约定和主管部门要求完成适用性判断。对于重要材料和设备，质量责任不能因供方提供合格证而终止；EPC 质量管理应保留进货验收、抽样复验、见证取样、过程检验和使用部位记录，使材料批次与实体质量能够双向追溯。

追溯链建议使用唯一批次或序列标识，将供应商、生产批号、材质证明、检验报告、运输批次、进场验收、仓储位置、领用记录、安装区域、质量缺陷和整改结果关联起来。纸质记录、电子台账和设备铭牌信息应保持一致；出现补录、涂改、批次拆分或合并、复验替代原检验等情况时，须记录原始依据、经办人、复核人和批准人。对焊材、钢材、闸门与压力管道相关材料、电气元件及其他对结构安全、运行可靠性有显著影响的物项，应按设计和适用标准确定追溯粒度，避免所有材料采用同一等级的控制强度，也避免关键材料仅按一般仓储台账管理。

物流风险不仅是运输途中损坏，还包括超限运输许可与路线条件、季节性道路或水路限制、装卸能力、现场堆存环境、包装防护、保险责任、交付验收时点及多式联运交接证据。对大型或精密设备，采购计划应将运输方案审查与现场吊装条件、临时道路承载、桥涵通行、转弯半径、卸货场地和仓储防护联动，避免设备按期抵达却因无法卸车或安装而形成现场积压。物流责任边界应在采购合同中明确风险转移点、包装和标识要求、运输异常通知时限、损坏取证方式及索赔协作义务；天气、交通管制等外部事件影响交付时，应依据可验证的运输记录、预警信息和合同通知机制判定责任与缓解措施，不能仅凭事后说明认定不可抗力。

控制环节	最低记录字段建议	核验方法	不符合时的处置与放行条件
采购技术规格	物项编码、设计版本、适用标准、检验要求、偏差批准人	设计与质量联合审查，核对标准适用性	技术条件不清或偏差未批准，不得下达制造或采购放行
制造检验	制造商、序列号/批次、检验点、报告编号、见证与放行结论	文件审查、现场见证或约定的第三方检验	不合格项未关闭或证据不可核验，不得签发最终放行
到货验收	运输单据、包装状态、数量、标识、外观、质量文件	实物与采购清单、铭牌和报告交叉核对	身份不明、损伤或文件缺失时隔离标识，评估后再决定接收
仓储与领用	仓位、环境、保管责任人、出入库时间、领用部位	定期盘点、抽查环境和标签，追溯到安装位置	标识失效或保管条件不符时暂停领用，完成复验或处置
安装与移交	安装区域、安装记录、检测结果、缺陷及整改关联号	现场抽查并与竣工资料、设备台账比对	追溯链不闭合时不作为完整质量移交，补证并经授权复核

11.5 工业控制系统与网络安全

水利水电工程的工业控制环境包括监控与数据采集系统、可编程控制器、保护装置、工程师站、通信设备、远程维护接口及与其交换数据的上层平台。其安全风险与办公网络不同：可用性、实时性和过程安全直接影响工程运行，未经评估的补丁、杀毒软件、扫描或远程操作可能干扰控制功能；另一方面，长期不更新的系统、共用账号、默认口令、未记录的供应商远程访问和可移动介质也可能扩大攻击面。项目应先形成控制系统资产清单和通信关系图，标出系统所有者、设备位置、版本、关键功能、外联路径、备份状态和维护责任，再根据运行影响和暴露程度制定分区隔离、访问控制、日志留存、变更审批及事件响应措施。

工程建设阶段应把网络安全要求前置到采购和设计文件，而非在调试前临时补做。采购技术条件可要求供应商交付系统架构、账号与权限清单、通信端口与协议清单、软件版本及许可证明、配置备份、更新说明、漏洞处置机制、远程维护方案和恢复测试记录；任何远程接入均应采取事先审批、限定时间和目标、身份确认、过程记录及结束后撤销授权等控制。设计变更、固件升级、参数调整和网络策略变更应进入统一变更管理，评估对功能安全、兼容性、性能和验收测试的影响，并保留变更前后配置、测试结果和回退方案。具体技术措施必须经自动化、运行、信息安全及设备专业人员共同确认，不能以通用信息系统经验替代对控制系统实时性和安全联锁的专业评估。

网络安全事件的管理应与工程事故、质量缺陷和设备故障的报告链衔接，但应区分“可疑迹象”“已确认事件”和“已造成运行影响”三个状态。异常账号登录、控制参数非授权变化、日志中断、远程连接来源异常、可移动介质来源不明或设备行为偏离基线，均可作为调查触发信号；首先由授权人员采取不扩大影响的隔离和证据保全措施，避免未经评估直接断网或重启造成控制中断或日志丢失。项目应预先明确谁有权隔离、谁有权恢复、谁通知业主与运行单位、谁保管取证记录，并通过桌面推演或经批准的测试验证联络机制。相关控制属于项目风险治理建议，适用的网络与数据安全法律规范、行业规定和技术标准须由项目合规审查按现行要求另行确认，不应以本章的管理建议替代法定审查。

11.6 数据分级、数字孪生与模型治理

工程数据分级应按照数据内容、业务用途、泄露或篡改后果、访问对象和生命周期确定，而不能简单按文件格式或存储位置分类。建议至少区分公开或可对外发布信息、一般项目管理数据、受限工程技术与合同数据、以及可能影响工程运行安全或包含敏感运行信息的数据；具体类别名称和边界由业主及项目制度确定。每类数据均应明确创建者、业务责任人、访问审批人、共享对象、存储位置、传输方式、留存期限和销毁或归档要求。涉及国家秘密、个人信息、商业秘密或其他法定保护对象时，应依适用法律及项目制度另行识别和处理，不能将“内部资料”视作充分的安全分类。

数字孪生的工程风险，常见于模型看似完整但来源、版本、精度、责任和更新机制不清。设计模型、施工深化模型、设备资产模型、监测数据和运行模型可能各自采用不同坐标、编码、单位、精度和对象命名；若没有统一的数据字典、坐标基准、版本规则及模型交付标准，模型之间的差异会在工程量核算、设备定位、施工模拟、调试和运行维护中累积。EPC 项目应明确各阶段模型的用途边界，区分“用于展示”“用于施工协调”“用于计量或验收”“用于控制或运行决策”等不同可信度等级；模型用途发生变化时，需重新验证数据来源和准确性，不得因三维可视化效果良好就推定模型具备工程验收或控制依据效力。

模型与现场状态的同步必须有明确责任人和变更证据。设计变更、设备替换、隐蔽工程验收、调试参数调整和竣工移交都可能改变模型所表达的工程状态；若仅由模型团队定期更新而没有专业负责人确认，模型可能成为与实物脱节的“展示副本”。项目可建立模型问题单和变更关联号，将现场测量、设备铭牌、检验记录、变更批准和模型版本对应起来，并对关键对象实施抽查或独立复核。供应商模型交付应同时包含可读数据、原生文件或约定格式、元数据、版本说明、权属与使用许可、缺陷清单及验收记录；合同中需明确可编辑范围、第三方使用权限、数据导出方式和供应商退出后的持续使用条件，避免运行阶段受制于特定软件或服务商。

数据/模型对象	建议分级关注因素	责任与访问控制	版本及移交证据
公开项目信息	是否已批准公开、是否包含位置或运行细节	信息发布责任人审核后对外提供	发布审批、发布日期、文件版本
一般项目管理数据	是否含合同、进度、成本或人员信息	项目岗位按最小必要原则授权	权限清单、变更与共享记录
受限工程技术数据	是否涉及结构、设备配置、控制接口或未公开设计	专业负责人确认用途，限制外发并记录接收方	设计版本、审批记录、传输及接收回执
运行与控制相关数据	泄露、篡改或不可用是否可能影响工程运行	业主/运行单位与自动化责任人共同确定访问和备份策略	来源、时间戳、完整性校验、恢复测试记录
数字孪生模型	精度、坐标、编码、状态同步和许可是否满足既定用途	模型责任人维护，专业负责人对工程含义确认	模型版本、数据字典、问题单、验收与交接清单

11.7 供应链与数字化风险联动处置

供应链与信息安全并非两个独立台账。供应商财务恶化可能导致未经批准的替代材料、制造记录缺失或售后服务中断；临近工期时未经审查启用临时远程支持，可能引入账号和网络风险；设备替换未同步更新模型和资产台账，则会造成追溯断链和运行维护误判。项目应将关键采购包、分包单位、设备资产、控制系统账号和模型数据对象通过统一编码或关联号连接起来，使采购变更、质量缺陷、网络访问和竣工交付可以交叉检索。若项目无法建立统一平台，至少应以受控台账和明确的数据责任人实现关联，避免信息分散在采购、质量、自动化和施工多个系统后，风险信号无法被同一决策链发现。

风险升级应依据触发条件，而不是仅依赖定期会议。建议纳入升级清单的事项包括：关键采购里程碑偏差超过项目批准阈值；供应商不能提供可核验的制造或资金履约证据；关键材料追溯链断裂；质量不符合项逾期未关闭；分包主体、关键人员或工作范围未经批准变化；控制系统出现未授权接入或配置变更；重要数据疑似泄露、损坏或不可恢复；数字孪生与现场关键设备状态明显不一致。触发后由责任部门在规定时间内提交事实、影响、临时控制、责任人和处置期限，项目经理部决定是否暂停放行、增加检查、调整施工顺序、启用备选供应或启动事件响应，并将决定与合同通知、业主沟通和审批链关联留档。

对供应中断、质量缺陷和网络事件的处置，均应遵循“先控制影响、再查明事实、同步保全证据、最后恢复并验证”的顺序，但现场措施需按专业后果调整。替代供应商或替代材料启用前，应核对设计适配性、合同批准、质量标准、工期影响和检验要求；设备恢复或网络恢复前，应确认安全状态、配置完整性、备份有效性和授权人员签认。项目应通过演练验证替代供应、设备故障、数据恢复和供应商退出等预案是否可执行，并把演练发现转化为责任明确的整改项。不得将预案文本本身视为能力证明，也不得未经专业评估以“赶工”或“快速恢复”为由绕过质量验收、变更审批和安全控制。

11.8 可执行表单与审计闭环

为提高跨部门执行的一致性，项目宜将本章要求转化为受控表单，并在合同、采购流程、质量计划、信息安全方案和竣工移交程序中明确表单的填写责任、审批权限、保存位置及关闭条件。表单字

段应能够反映事实和责任，而不是仅有“已检查”“符合要求”等结论性勾选；例如，设备催交记录应记载节点基准日期、实际完成证据、偏差原因、影响分析及恢复计划，网络访问记录应记载申请人、接入对象、时间窗口、审批人、操作日志和权限撤销确认。表单版本应统一受控，电子记录需保留修改历史和必要的审计轨迹，避免项目后期无法判断某项批准是在何时、基于何种资料作出。

建议至少设置以下表单：联合体及分包责任界面表、关键供应商持续履约评估表、长周期设备催交与预警表、材料批次追溯表、设备物流与到货验收表、工业控制资产及远程访问清单、数据分级与共享审批表、数字孪生模型交付与一致性核验表、供应链或信息安全事件记录表。各表之间应使用项目编码、采购包编号、设备位号、分包合同编号、材料批次号和事件编号建立关联；表单关闭需以证据为条件，例如不符合项关闭记录、经批准的替代方案、检验报告、恢复测试结果或经授权的模型版本验收，而不能仅以会议纪要中“已关注”作为结案依据。

表单名称	必填字段建议	责任角色	关闭或升级判据
联合体及分包责任界面表	工作范围、授权边界、接口人、批准权限、交付物、再分包限制核验	合同/项目控制负责人组织，成员与专业负责人确认	责任空缺、权限冲突或主体变化时升级并重新批准
长周期设备催交与预警表	基准节点、实绩证据、偏差原因、关键线路影响、恢复措施、责任期限	采购催交负责人主填，计划、设计、质量复核	关键节点偏差达到项目阈值或恢复计划不可行时升级
材料批次追溯表	物项编码、供应商、批次、证明文件、检验结论、仓位和安装部位	物资/质量人员共同维护	身份或检验链条不完整时隔离，不得正常领用
工业控制远程访问表	申请人、接入设备、目标系统、时间窗口、批准人、操作记录、撤权确认	自动化责任人审批，信息安全人员留痕	未授权接入、超时未撤权或日志缺失时立即调查
数字孪生交付核验表	用途、坐标基准、对象编码、版本、数据来源、精度声明、许可和问题清单	模型负责人填报，专业负责人和接收方验收	关键对象与现场不一致或用途条件不满足时不得验收
事件与整改闭环表	发现时间、事实证据、影响对象、临时措施、根因、责任人、验证记录	事件牵头部门负责，项目经理部监督关闭	影响未受控、证据缺失或重复发生时提升管理级别

本章控制效果应通过抽样审计和现场反向追溯验证，而不是仅统计制度数量或表单完成率。审计可从一个已安装关键设备反查设计版本、采购规格、制造检验、运输交接、材料批次、安装记录、调试记录、模型对象和远程维护权限；也可从一项供应商预警或网络异常正向追踪其决策、通知、临时控制和关闭证据。若抽样中出现供应商与实物不一致、批次无法定位、审批人无授权、模型版本与现场状态冲突或远程账号未按期撤销，应根据影响范围扩大检查，并评估是否存在系统性失效。审计结论应区分个别记录错误与控制设计缺陷，分别采取纠正、预防、培训或流程重构措施，确保经验反馈进入后续采购包和运行移交要求。

本章参考资料

: https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-05/05/content_5388537.htm "政府投资条例"

: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-12/23/content_5463844.htm "房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法"

: https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5732432.htm "水利工程质量管理规定"

: https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5732432.htm "水利工程建设安全生产管理规定"

: https://openstd.samr.gov.cn/ "国家标准全文公开系统"

: https://www.iso.org/standard/65694.html "ISO 31000:2018 Risk management—Guidelines"

: https://www.cma.gov.cn/ "中国气象局国家气候中心"

第 12 章 风险评价、预警、应急治理体系与典型案例

12.1 本章定位与治理目标

本章聚焦风险进入项目治理系统之后如何被识别、量化、监测、升级和处置，不重复展开一般性的风险分类或合同风险定义。对水利水电工程 EPC 而言，评价结果必须能改变资源配置、施工组织、设计决策或运行准备，而不能止于风险清单和颜色标记。治理的基本因果链是：以可追溯证据识别风险状态，以明确的评价口径判断其对安全、质量、工期、投资、生态和运行目标的影响，以预先规定的触发条件启动有权限的决策，再以责任人、措施、期限和复核证据关闭风险事项。项目法人承担项目层面的统筹和重大决策责任；EPC 总承包人对合同范围内设计、采购、施工及其接口协同负责；监理、勘察设计、施工分包和运行接管单位按照法律法规、合同及授权履行相应职责。合同分工不能替代法定责任，风险台账也不能成为责任转移工具。

本章采用“治理架构—评价方法—监测预警—应急处置—复盘改进”的闭环结构。评价不是对未来作确定性预测，而是在信息不完备条件下形成可复核的决策依据；预警不是单纯展示偏差，而是把信号转换为有时限、有权限的行动；应急不是事故发生后的临时动员，而是把预案、资源、现场指挥、信息报告和恢复重建预先连接起来。水利工程跨越区域、专业和建设阶段，洪水、地质、结构、机电、生态及征地移民等风险可能通过接口耦合放大，因此本章要求每项重要判断记录数据来源、假设、责任人、触发阈值、处置措施和验证结果，确保在审计、索赔分析和事故调查时能够重建“当时依据什么作出什么决定”的证据链。

12.2 治理架构与三道防线

项目风险治理应嵌入现有决策和生产指挥体系，而非另设一个与施工管理平行、没有停工或调配权限的“风险办公室”。项目法人或其授权的项目治理委员会负责批准风险偏好、重大风险接受和应急资源配置，并对跨合同、跨标段及影响项目总体目标的事项进行裁决；EPC 项目经理部负责将决策转化为设计冻结、采购策略、施工计划、质量安全控制和接口管理要求；专业部门负责产生和核验专业数据；独立检查、监理或内部审计职能负责检查控制措施是否按规定实施。对重大风险的接受应形成

书面决策，列明收益与风险权衡、替代方案、残余风险、批准权限及复核日期，不能以“已纳入台账”代替风险接受审批。

三道防线的关键不在于机构名称，而在于职责分离、信息可验证和升级路径不被截断。第一道防线由设计、采购、施工、试验和现场管理人员承担，负责在业务发生处实施控制并及时报告偏差；第二道防线由质量、安全、计划、合同、环境、水保、测量监测及风险管理等职能组成，负责统一口径、审查趋势、挑战第一道防线的假设并推动跨部门协调；第三道防线由项目法人监督、独立质量监督、审计或其他独立评价机制承担，检查治理系统是否有效、关键控制是否留痕以及重大问题是否被及时升级。监理的职责应依适用法规和合同界定，不应简单等同于承包人的内部第二道防线；同样，独立检查不能代替施工单位自检或 EPC 总承包人的法定、合同责任。

治理会议应围绕“需要作出的决定”组织，而非围绕台账逐项念读。现场日例会处理可在作业面层级控制的偏差；周度风险会处理未来数周内可能影响关键线路、设备到货、导流转换、重大吊装或关键灌浆等工作的风险；月度项目治理会审议残余重大风险、风险敞口变化、应急准备和需要项目法人协调的事项。凡涉及人身安全、结构稳定、防洪度汛、重大生态约束或法定许可边界的事项，不能等待固定周期会议，应依据预设升级条件即时报告。会议纪要至少记录决策依据、不同意见、批准人、责任人、完成期限、停止或恢复作业条件，以及下一次复核所需的客观证据，保证“报告了”与“处理完了”能够区分。

防线或层级	核心职责	必须形成的证据	不得替代的责任
第一线：作业与专业控制	识别现场变化，实施设计、采购、施工、试验及分包接口控制，执行停工和报告要求	检查记录、监测原始数据、作业许可、技术核定、整改前后影像及签认	不得以监理检查或风险部门审查替代承包人的自检和现场控制
第二线：专业监督与风险协调	统一指标口径，审查趋势与假设，检查控制措施，组织跨专业升级和资源协调	风险分析记录、趋势报告、预警单、专项审查意见及关闭验证	不得代替项目经理、总工程师或依法应承担责任的专业责任人作出其授权外的决定
第三线：独立监督与治理评价	检验制度有效性、重大控制执行和报告完整性，提出整改并跟踪闭环	独立检查报告、抽样证据、问题清单、整改验证和治理评价	不得代替业务部门实施控制，也不得以“已审计”证明现场风险已经消除
项目治理决策层	确定风险接受边界，裁决跨合同冲突，批准重大资源与应急安排	决议、授权记录、残余风险接受书、资源调配决定	不得以内部批准豁免法律、强制性标准、行政许可及合同义务

12.3 风险评价：分级矩阵与定量分析的组合

风险评价应先明确评价对象和时间范围，避免把“某项作业的短期风险”“项目全周期风险”和“企业组合风险”混在同一个分值中。每条风险描述应采用“原因—不确定事件—后果”的结构，例如地质条件偏离勘察假设，可能导致开挖支护方案需要调整，继而影响人员安全、工期和费用；风险评估还应说明现有控制、控制有效性的证据和控制后仍然存在的残余风险。概率和后果的等级必须有项目级定义，尤其要说明取值依据、数据时间窗、专家判断方法及不确定性来源。对法律禁止事项、重大人身安全隐患或强制性标准不符合，不能因为矩阵计算结果较低而接受；对信息不足的风险，也不能将“未发现问题”直接解释为“低风险”。

定性矩阵适合筛选、沟通和确定升级优先级，不能替代工程计算、专项论证或法定审查。项目可采用概率等级与后果等级相乘的初筛方法，并对“极端后果低概率”事项设置强制升级规则。例如，概率等级可按“罕见、较不可能、可能、很可能、频繁”描述，后果等级则分别评价人员安全、结构与功能、工期、投资、生态及社会影响；单个风险的综合等级可取各维度中最严等级，或另设不可抵消的安全与合规底线。若采用加权综合分，应公开权重和折算逻辑，避免把一个维度的较好表现平均掉另一个维度的不可接受后果。评价结果至少给出固有风险、现有控制后的残余风险、目标风险和差距，便于区分“风险本来较高”与“控制没有发挥作用”。

概率等级（示例口径）	描述原则	后果等级（示例口径）	管理含义
1 罕见	当前工程条件下发生可能性很低，但不能证明为零；应说明判断依据	1 轻微	局部可纠正，不突破批准的安全、质量和环境控制边界
2 较不可能	已有控制降低发生机会，仍存在特定触发条件	2 一般	需要专项整改或局部计划调整，原则上不影响项目总体目标
3 可能	相关先兆已出现，或类似接口条件使事件具有现实可能	3 显著	可能影响关键工作、重要质量功能或阶段性目标，需管理层跟踪
4 很可能	多项前兆同时存在，控制措施效力下降或失效	4 严重	可能造成重大安全、工期、投资、功能或环境后果，应立即升级
5 频繁/正在发生	事件已重复出现，或已处于发生、扩大的过程中	5 灾难性/不可接受	涉及重大伤亡、结构失稳、重大防洪功能损害或违法后果时，立即停工、报告并启动相应程序

以下评分用于说明方法，不是任何真实项目的统计数据或设计阈值。假设某项目在关键工作面发现监测趋势接近项目批准的行动值，且同时存在降雨预报和排水设备冗余不足，项目组可将事件概率暂评为 4、后果评为 5，初筛乘积为 20；该分数的意义不是宣称风险概率为某个百分数，而是触发立即复核监测可靠性、确认现场撤离条件、检查备用电源与排水能力，并由有权限的技术负责人决定是否限制或停止作业。若补充勘察、复测和演练证据表明触发因素已被有效消除，风险等级才可下调；如只是短期数值回落但成因未查明，则应维持较高等级并标注“证据不足”。此类示例只展示评价与行动之间的映射，不代表真实工程的风险事件或实际阈值。

对投资、工期和资源配置等适合概率分析的事项，可采用蒙特卡洛模拟描述总成本或完工日期的分布。基本做法是定义模型边界和基准计划，识别具有不确定性的活动工期、价格、生产率、变更数量及其相关性，为变量选择有依据的分布或区间，再按依赖关系进行重复抽样，计算完工日期或成本的分位数和超限概率。可用符号表示为：若总成本 \(C=f(X_1,\ldots,X_n)\)，则对各输入变量联合抽样得到 \(C^{(k)}\)，据此估计 \(P(C>C_{\text{基准}})\) 或 \(P(T>T_{\text{目标}})\)。模型必须记录数据来源、分布选择理由、相关性处理、迭代设置、校准结果和敏感性分析；地质、水文或设计尚未稳定时，应采用情景范围而非制造精确感。模拟结果只支持决策比较，不能替代合同约定的工期责任、批准概算或工程技术安全论证。

蒙特卡洛分析的价值主要在于揭示尾部风险和关键驱动因素，而不在于产生看似精确的单点预测。若某一关键线路活动的分布受同一地质条件驱动，独立抽样会低估共同延误的概率；若价格波动、施工效率和变更规模被重复计入，模型又可能高估风险。项目应通过情景对比回答具体问题，例如增加勘探投入是否降低工期尾部风险、增加备用设备是否改善防汛窗口内的完工把握、提前采购是

否把价格风险转化为仓储和接口风险。模拟输出应注明基准日期、模型版本和适用范围，并将结果回写至风险登记册、进度基线和资金计划；输入条件改变后，原有结果应标记失效或重新计算，不得把一次性分析长期当作静态结论。

12.4 指标预警与触发升级

预警指标应优先选取能够反映风险状态变化、且责任主体可以采取行动的领先指标，不能只盯事故数、延期天数和超支金额等滞后结果。每个指标应明确名称、定义、单位、数据源、采样频率、基线、控制限、预警限、行动限、数据责任人、审核人、异常处置和恢复条件。指标既要覆盖工程实体和作业过程，也要覆盖设计成熟度、采购交付、计划兑现、质量缺陷、分包能力、环境约束、征地移民接口和应急准备。一个指标失真可能导致错误升级，因此应设置数据质量检查、人工复核和异常值说明；同一指标在不同标段口径不一致时，不得直接进行横向排名。标准及强制性要求的适用性应以项目适用标准清单和现行有效版本核验，国家标准公开系统可用于检索标准信息，但不能替代项目的适用性审查。

触发条件应区分“观察、预警、行动、紧急”四级，不宜把所有信号都设成同一颜色。观察级表示趋势偏离基线但尚未达到行动条件，由专业责任人核实数据并查明原因；预警级表示风险敞口上升或控制措施执行不足，要求规定时限内完成专项分析和纠偏；行动级表示安全、质量、关键线路或许可约束可能被突破，由授权负责人决定限制作业、调整方案或调配资源；紧急级表示危险正在发生或可能迅速扩大，现场人员应依预案采取保护人员、控制危险源和报告等措施，不得等待常规会议批准。具体阈值须由设计文件、监测方案、专项方案、法律标准及经批准的项目控制基线确定，本章不提供适用于任一真实工程的通用数值。监测阈值附近的变化还应结合变化速率、空间分布、传感器可靠性和现场迹象判断，避免单点数值触发失真或真实异常被平均值掩盖。

预警级别	典型触发逻辑	责任与时限要求	可执行动作及解除依据
观察	指标持续偏离基线、数据质量异常或单项先兆出现，但尚未达到批准的行动限	第一线责任人当班核验；第二线检查数据口径和趋势	复测、查因、更新记录；确认测量故障须留存原始数据和校验凭据
预警	多项先兆叠加、趋势加速、控制措施逾期或预测将碰触行动限	专业负责人及时报告项目经理部；纳入近期风险会审议	形成纠偏计划、资源需求和复核日期；由非措施执行人验证有效性
行动	达到项目批准的行动限，或安全、质量、关键线路、生态许可等边界可能被突破	有权负责人即时组织评估；需要时暂停相关作业并升级项目法人	限制作业、调整施工顺序、补充监测或论证；恢复必须满足书面批准条件
紧急	危险已发生、正在扩大，或可能导致人员伤害、结构失稳、洪水风险等重大后果	现场指挥按预案启动先期处置并同步报告；不得等待例会	警戒、撤离、停机、隔离危险源、救援与信息报送；经确认风险受控后分级恢复

预警指标可按领域建立，但应通过同一风险编号与工作分解结构、合同接口和进度活动关联，使预警能够定位到作业面、系统、责任合同和受影响目标。工程实体指标包括变形、渗压、流量、裂缝、振动、温度等经批准监测方案规定的参数；生产组织指标包括关键设备到货、图纸发布、长周期采购、关键线路浮时和未来窗口内的资源准备；质量指标包括不符合项重复发生率、重要工序首件验收、试验异常和缺陷关闭时长；安全与应急指标包括高风险作业条件核验、特种设备和人员资格、撤

离通道、通信、备用电源及演练问题关闭情况。指标不应脱离场景机械设定，例如设备到货延误若有可验证替代方案，其工期影响与无替代方案并不相同；反之，关键设备虽已到货但未完成接口验证，也不能简单记作“风险关闭”。

12.5 挣值管理与风险联动

挣值管理可为成本和进度偏差提供统一的量化观察窗口，但它不直接解释偏差原因，也不等于工程实体安全、质量或功能合格。设计划价值为 PV、挣值为 EV、实际成本为 AC，则成本偏差 \(CV=EV-AC\)，进度偏差 \(SV=EV-PV\)，成本绩效指数 \(CPI=EV/AC\)，进度绩效指数 \(SPI=EV/PV\)。使用这些指标前，项目必须有经批准且按控制账户分解的进度与预算基线，明确计量规则、工程量确认、已完工作质量验收和变更纳入基线的权限。若把未经验收的工程量计入 EV，进度看起来改善但实际风险可能被掩盖；若变更长期不纳入基线，偏差又会失去解释力。因此，数据签认、变更控制、实物量核验和基线版本管理是挣值分析成立的前提。

挣值与风险台账联动的重点，是将偏差归因到可管理的风险事件及控制措施，而不是对 CPI 或 SPI 作机械奖惩。项目可按月计算偏差，同时按周跟踪关键线路和未来计划，进一步识别偏差来自设计迟发、采购制造、地质条件、施工生产率、停工等待、返工还是计量口径变化；每个原因应关联风险编号、责任部门、预计影响、应对方案和复核日期。常见完工估算可使用 \(EAC=AC+(BAC-EV)/CPI\) 作为“当前成本效率持续”情景，或采用经批准的其他估算假设；该数值不是结算结论，也不能替代变更审批和合同索赔判断。对关键安全控制、质量缺陷和防汛准备，应设置独立红线，即使挣值表现良好，也不得据此降低检查、监测或应急资源配置。

12.6 应急治理与闭环管理

应急治理应贯通预防准备、监测研判、先期处置、统一指挥、资源调度、信息报告、恢复重建和复盘改进。项目预案应与地方政府、流域或区域防汛体系及相关主管部门的要求衔接，并明确现场指挥关系、报告路径、外部支援接口和信息发布权限；项目内部可设置专业处置组，但不能造成多个指挥主体同时向现场下达冲突指令。预案应根据项目施工阶段和风险场景具体化，例如围堰与导流转换、极端天气、边坡或洞室异常、重大设备故障、危险化学品事件、突发环境影响、施工现场火灾以及外部供电或通信中断。国家应急体系有关要求可作为项目应急能力建设的政策依据，但现场预案仍须依据工程条件、属地预案和适用法规进行编制、评审、演练和更新。

应急启动的触发条件要能被现场人员识别，且不依赖唯一通信渠道或单一管理人员。发生人员伤害、监测快速异常、结构或边坡出现失稳迹象、洪水或强对流天气可能超出现场控制能力、重要设备故障可能引发连锁后果时，应按预案启动相应级别的先期响应；发现人有权按制度发出警示并采取必要的现场保护措施，指挥层负责升级响应和资源协调。应急处置首先保护人员生命安全，再控制危险源、保护工程和环境并维持信息畅通；抢险过程中不得为追赶进度而绕过安全技术条件。现场信息报告应区分已确认事实、初步判断和待核实事项，记录发生时间、地点、人员、影响范围、已采取措施、资源缺口及下一次报告时间，避免未经核实的推测在层级传递中变成“事实”。

“应急闭环”应有清晰的进入条件、阶段转换和关闭证据。响应启动后，指挥机构持续检查危险源是否受控、人员是否清点、关键系统是否稳定、外部支援是否到位；危险状态消除后，不能自动等同于恢复施工，必须完成现场安全确认、必要的检测或技术论证、许可复核、设备检查、人员再交底及有权限人员批准。事件结束后开展事实复盘，保护现场和原始数据，分析触发因素、控制屏障失效、指挥与信息问题、外部接口和资源配置缺口，制定责任到人的整改措施；整改关闭须以复测、试验、现场核验、培训考核或制度修订等证据为准。对于涉及质量安全责任、法定报告或行政调查的事件，应按规定处理，内部复盘不能替代法定报告和调查程序。

应急阶段	关键责任主体	必须形成的记录	转入下一阶段的条件
发现与先期报告	发现人、现场负责人、值班人员	首报时间、地点、现象、人员状态、已采取措施及数据来源	信息达到预设触发条件，现场危险需要集中响应或外部支援
响应与指挥	项目应急指挥机构及依法依预案协同的外部单位	启动令、指挥关系、资源调度、现场交接和阶段性报告	危险源受控、人员安全状态确认，响应级别调整经有权主体批准
抢险与稳定	专业处置组、作业单位、救援力量	操作记录、监测数据、作业许可、设备和人员清点	关键系统稳定，必要检测或技术论证完成，现场风险达到批准的恢复条件
恢复与复工	项目经理部、技术负责人及授权审批人	检查验收、复工批准、再交底、环境与质量复核	恢复条件全部满足，未满足项有明确限制和责任安排
复盘与整改	责任部门、第二道防线、独立检查主体	事件时间线、根因分析、屏障评估、整改证据和经验反馈	整改验证通过，预案、指标、设计或施工控制已按需更新

12.7 可执行表单与审计证据链

项目至少应统一使用风险登记表、预警处置单、重大风险接受书、应急行动记录和复盘整改表，并以唯一编号关联风险、指标、作业活动、合同接口、事件记录和关闭证据。表单设计的目标不是增加填报量，而是使关键决策能够被复核：风险登记表回答“因何产生、可能造成什么、现有控制是否有效”；预警单回答“哪项指标触发、数据是否核验、谁采取什么行动”；重大风险接受书回答“为什么接受残余风险、谁有权批准、何时重新评估”；应急记录回答“谁在何时基于什么信息启动了什么措施”；关闭记录则回答“通过什么证据证明风险降低或整改完成”。表单应保存版本和审批轨迹，原始监测数据、照片、试验报告和会议决议应能通过编号追溯，避免只保留汇总表而丢失原始依据。

表单	必填字段	审核与批准要求	关闭或归档证据
风险登记表	编号、原因—事件—后果、影响目标、固有与残余等级、现有控制、责任人、期限、关联活动	专业负责人复核；重大风险提交项目治理层或项目法人授权主体	控制实施记录、复测或验收资料、残余风险复评和关闭批准
预警处置单	指标名称、基线和阈值来源、触发时间、原始数据、趋势、等级、影响范围	数据责任人核验；预警升级由相应级别授权人员确认	纠偏行动、复测结果、复核人意见及解除或升级决定
重大风险接受书	风险描述、不可消除原因、替代方案、残余后果、接受期限、复核条件	由有权接受风险的主体书面批准；必要时列明保留意见	风险条件变化时重新批准；到期复核，不得自动续期
应急行动记录	首报、启动、指挥关系、	现场指挥和值班记录相互	风险受控证据、复工批

	人员清点、资源调度、外部联络、处置过程	校核；按规定向有关主体报告	准、损失与影响核验、整改闭环
复盘整改表	事件时间线、事实与推断区分、控制屏障、根因、系统性问题、整改责任和期限	第二道防线跟踪；重大事件由独立主体验证关键整改	试验、审查、演练或现场验证记录，及程序、方案、培训更新版本

12.8 典型工程的机制分析与适用边界

三峡工程可用于分析大型水利水电枢纽中“建设—运行—防洪—发电—生态”目标交织的治理机制，但公开工程属性不能替代项目内部风险数据。其机制启示首先是把工程安全、库区水情、机电系统和运行调度放入共同的风险观察框架：建设期以设计审查、施工质量、监测和分阶段验收控制实体风险，运行期则要把水情预测、设备状态、调度规程和应急通信连接起来；跨阶段交接时，施工期形成的变更、缺陷、监测基线和未关闭事项必须移交给运行管理责任主体。对类似大型枢纽 EPC 项目，评价模型应分别识别施工承包人的可控风险、项目法人需要协调的系统风险，以及运行单位在接管后承担的运行控制风险，不能把“工程建成”误作“全生命周期风险已经关闭”。本章不据公开资料推断三峡工程的内部阈值、风险等级、事故频次或具体处置记录；具体管理要求应以正式设计文件、运行规程、公开监管文件及项目授权资料为准。

南水北调工程可用于分析长距离调水工程中的线性工程接口和跨区域协同问题。其风险治理不能只围绕单一施工标段，而要关注水源、输水建筑物、沿线交叉工程、供电通信、调度控制、水质保护、沿线管理和受水区域需求之间的依赖关系。机制上，应将接口清单与风险登记册、进度计划和责任矩阵绑定：前序标段交付条件不满足，会影响后续设备安装或试运行；水质监测、施工扰动和生态保护要求之间的信息不一致，可能使某一局部合规判断无法证明系统整体可运行。对类似跨区域工程，预警应关注接口移交完整率、关键控制设施联调条件、信息报送时效和外部许可条件变化，并设置跨单位升级渠道；评价与应急还须明确属地、项目法人、建设管理机构和 EPC 承包人各自的权限边界。上述分析是根据长距离调水工程的系统性和水利工程治理要求提出的机制归纳，并非对该工程具体事故、运行指标或内部组织安排的事实陈述。

引江补汉工程可用于分析重大输水工程建设阶段的复杂接口与不确定性管理。对于此类工程，项目治理重点宜放在勘察设计信息如何逐步转化为可施工条件，长距离隧洞及附属系统的设计、施工、装备和监测如何形成闭环，以及施工期安排如何与水资源、生态环境和后续运行要求衔接。施工前，项目应建立地质信息更新和设计变更触发机制，明确什么条件下需要复核支护、施工方法、监测频率或施工组织；施工中，风险指标应同时观察监测趋势和措施执行质量，避免把某一读数孤立解释为安全结论；转序与移交时，应核验隐蔽工程记录、设备接口、缺陷处置和运行维护要求。国家层面的水利工作部署可作为重大水网建设治理背景，生态环境要求则提示建设活动不能只优化工期和成本，还要纳入生态保护措施落实及其验证。本段不推定该工程具体地质条件、工法、进度状态、风险阈值或事故情况，任何项目级结论均需以正式批复、设计文件、监测资料和现场核验为基础。

三个案例的可迁移部分是治理机制，而不是未经验证的具体参数：枢纽工程强调建设运行接口和综合调度，长距离调水工程强调跨区域、跨标段和系统联动，复杂输水隧洞工程强调勘察信息更新、设计施工互动和分阶段控制。不同工程不能照搬同一风险评分阈值或应急资源配置；可迁移的是风险编号贯穿生命周期、重大事项有明确批准权限、预警能触发现场动作、应急有恢复准入条件、复盘能

反向修订设计和管理程序。项目采用这些机制前，应核对工程规模与特征、批准的设计和施工组织、适用法律标准、合同责任、属地预案和现有监测能力；公开材料仅支持对制度和治理逻辑的归纳，不足以证明任何具体工程的内部风险状态。EPC 合同治理也须注意适用范围：国务院办公厅相关工程总承包管理办法针对房屋建筑和市政基础设施项目，不能不加区分地作为水利水电工程合同责任的直接依据；水利项目应结合其适用法规、招标文件、合同约定及相关行业规定确定责任边界。

12.9 实施检查与持续改进

本章体系是否有效，可通过可审计的管理结果检查，而不是通过表单数量评价。项目应定期抽查重大风险是否有充分证据和授权、预警是否在约定时限内转化为行动、行动是否有独立验证、模拟分析是否随基线变化更新、应急演练发现的问题是否实际关闭，以及阶段移交是否将残余风险交给具备资源和权限的责任主体。发现风险长期处于高等级、同类预警反复出现、措施延期不断顺延或风险关闭后迅速复发时，应检查根因是否在项目组织、设计成熟度、分包管理、数据质量或激励机制，而不应仅增加检查频次。质量、安全、生态及防洪等控制要求应与项目基线和合同管理并行，不得因进度压力被隐性降级；相关制度应随项目阶段、风险状态、法规标准变化和应急演练结果动态更新。

项目治理层可按季度或关键阶段设置一次风险体系有效性审查，重点检查风险识别覆盖范围、重大风险接受权限、领先指标有效性、风险量化假设、数据质量、应急资源可用性和整改关闭证据。若审查发现预测偏差显著，应追溯模型输入与实际状态，判断是随机波动、基线失效、相关性遗漏还是控制执行不足，再决定修订评价口径或强化措施；不能仅通过事后修改阈值使历史预警“看起来合理”。当工程进入导流转换、截流、蓄水、机组启动、试运行或运行移交等关键阶段时，应开展阶段性风险再评价，确认前一阶段遗留风险的责任主体、资金资源、监测安排和退出条件均已明确。最终的管理目标不是消除全部不确定性，而是确保重大不确定性可见、决策权限清楚、控制措施可验证、异常能够及时升级，并使每一次事件或偏差都能反馈到下一轮计划、设计、采购和施工控制之中。

本章参考资料

: http://www.mwr.gov.cn/xw/slyw/202510/t20251001_2047005.html "李国英在 2025 年全国水利工作会议上的讲话"

: https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xzgfxwj/202301/t20230130_1014178.html "关于深化落实水电开发生态环境保护措施的通知"

: https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-05/05/content_5388537.htm "政府投资条例"

: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2019-12/23/content_5463844.htm "房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法"

: https://www.gov.cn/xinwen/2016-07/03/content_5087717.htm "中华人民共和国水法"

: https://www.gov.cn/xinwen/2016-07/03/content_5087717.htm "中华人民共和国防洪法"

: https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5732432.htm "水利工程质量管理规定"

: https://www.gov.cn/gongbao/content/2023/content_5732432.htm "水利工程建设安全生产管理规定"

: https://openstd.samr.gov.cn/ "国家标准全文公开系统"

: https://www.iso.org/standard/65694.html "ISO 31000:2018 Risk management—Guidelines"

: https://fidic.org/books/fidic-golden-principles-2019-second-edition "FIDIC Golden Principles"

: https://www.mem.gov.cn/gk/zfxxgkpt/fdzdgknr/202208/t20220818_420530.shtml "“十四五”国家应急体系规划"

: https://www.cma.gov.cn/ "中国气象局国家气候中心"

术语表

术语	中文释义	使用边界或管理要点
EPC	Engineering, Procurement and Construction，即设计、采购、施工总承包	具体责任以合同、法律和批准文件为准，不等于业主免除法定职责
工程总承包	承包单位对工程设计、采购、施工或设计施工等阶段实行总承包	应明确范围、技术标准、目标和风险分担机制
项目法人	依法组建并负责项目建设管理的主体	负责前置条件、资金、资料、程序和组织验收等法定事项
风险	不确定事件或条件对项目目标可能产生的正面或负面影响	应写明原因、触发、事件、后果、控制和责任
风险登记册	记录风险识别、评价、响应、责任、证据和状态的受控文件	需要动态更新和版本管理
固有风险	不考虑针对该风险的控制措施前的风险水平	不能脱离项目边界和评价时点解释
残余风险	已实施并验证控制措施后的剩余风险	不是“零风险”，仍需监测或接受
RBS	Risk Breakdown Structure，风险分解结构	用于按来源、阶段、部位和目标分类编码
阶段门	阶段转换前对范围、资料、设计、资源和风险条件的决策审查	可采取暂停、限制放行或附条件放行
关键路径	决定项目最早完工时间的活动链	风险分析应关注时差、逻辑关系和资源约束
挣值管理	以计划价值、挣值和实际成本分析进度与成本绩效	指标必须与批准基准和计量规则一致
变更	对合同范围、技术、数量、质量、工期或价格基准的批准调整	必须有指令、依据、影响分析和证据
索赔	合同一方依据合同或法律提出费用、工期或其他救济请求	成立与否取决于事件、权利、通知、因果和损失证据
度汛	工程施工期针对洪水和水情变化采取的组织、技术和应急措施	应纳入施工组织、监测预警和应急撤离体系
生态流量	为维持河流生态系统功能而需保障的下泄流量过程	应与环评批复、设计、调度和监测相衔接
长周期设备	制造、运输、安装或调试周期显著影响关键线路的设备	应前置锁定技术条件、制造检验和替代方案

全寿命成本	覆盖建设、运行、维护、更新、风险和处置的长期成本	不能只比较初始合同价
三道防线	业务执行控制、风险与合规监督、独立审计或评价	具体组织设置应结合项目治理结构确定

主要参考来源

: https://www.mwr.gov.cn/xw/slyw/202510/t20251001_2047005.html "水利部 2025 年全国水利工作会议讲话"

: https://www.nea.gov.cn/20250121/097bfd7c1cd3498897639857d86d5dac/c.html "国家能源局 2024 年全国电力工业统计数据"

: https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202502/t20250228_1958817.html "国家统计局 2024 年国民经济和社会发展统计公报"

: https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xzgfxwj/202301/t20230130_1014178.html "水电开发生态环境保护措施通知"